机械制造技术

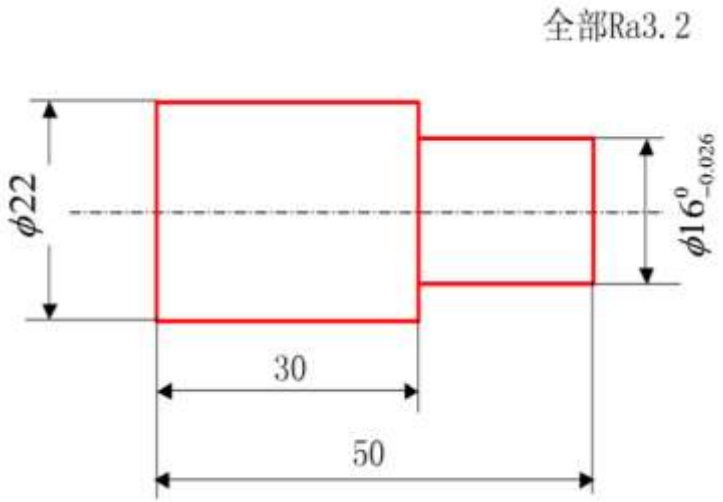
王青 李江雄 柯映林

机械工程学院 航空制造工程研究所

第4章

机床夹具设计基础

问题：如何加工出下图的零件？（材料：45#钢，小批量）



1）下料

2）选择机床和刀具

3）将工件安装在三爪夹盘上

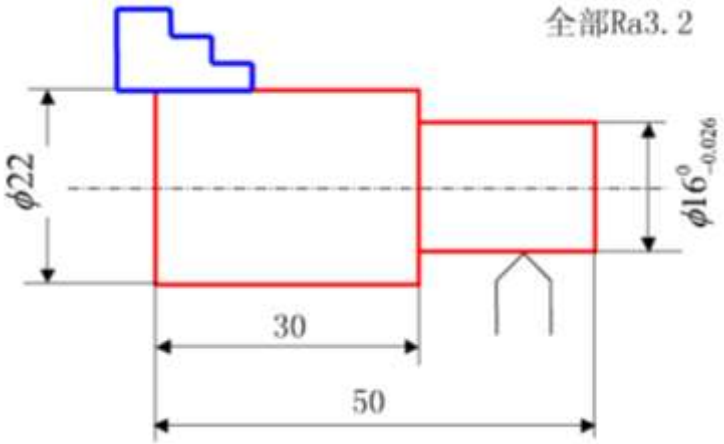
- 工件中心与主轴中心一致
- 拧紧三点

4）调整刀具径向位置

5）选择切削参数

6）切削加工

7）检验



- **为什么要安装？工件表面是通过刀具和工件之间的相对运动形成的**
- **怎样安装？**
  - **定位：把工件安放在工作台或夹具中，使它和刀具之间有相对正确的位置**
  - **夹紧：工件定位后，将工件固定，使其在加工过程中保持定位位置不变**
- **安装的要求是什么？**

提 纲

01 机床夹具概述.

（1）工件在机床上安装方法

（2）机床夹具的组成.

（3）机床夹具的分类

02 工件在夹具中的定位

（1）六点定位原理.

（2）完全定位和部完全定位 .

（3）欠定位和过定位.

（4）常见定位方式和定位元件

03 定位误差的分析与计算

（1）定位误差及其产生原因

（2）定位误差的计算

04 工件在夹具中的夹紧

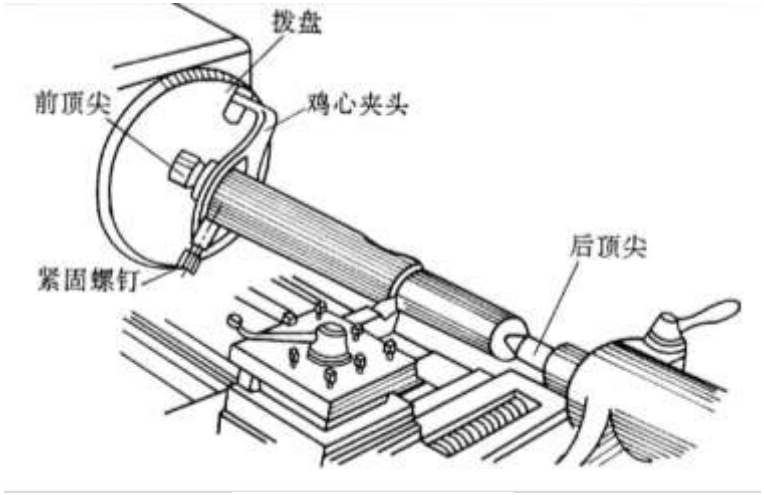
（1）夹紧装置的组成与基本组成部分

（2）定位力的确定

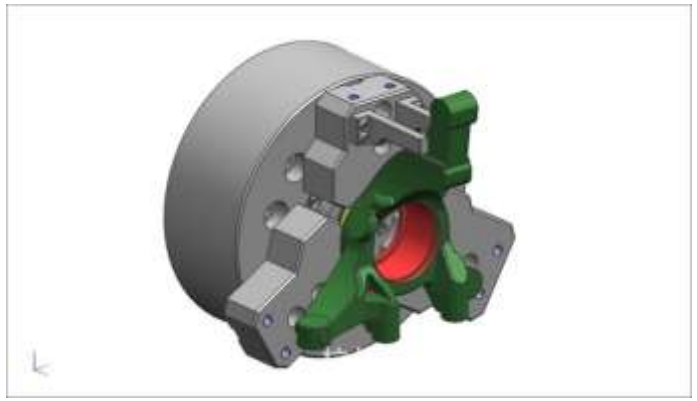
（3）常用夹紧机构

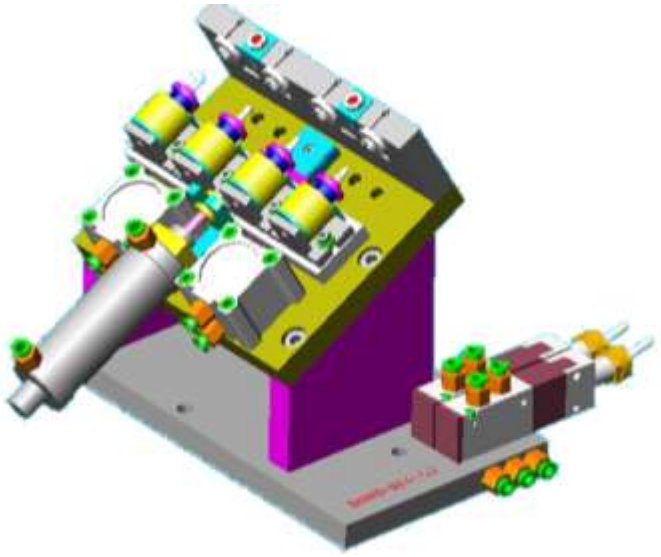
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

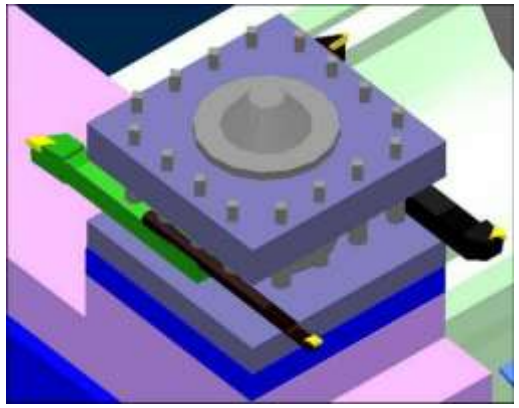


双顶尖装夹





气动装夹钻斜孔



车刀在刀架上的装夹

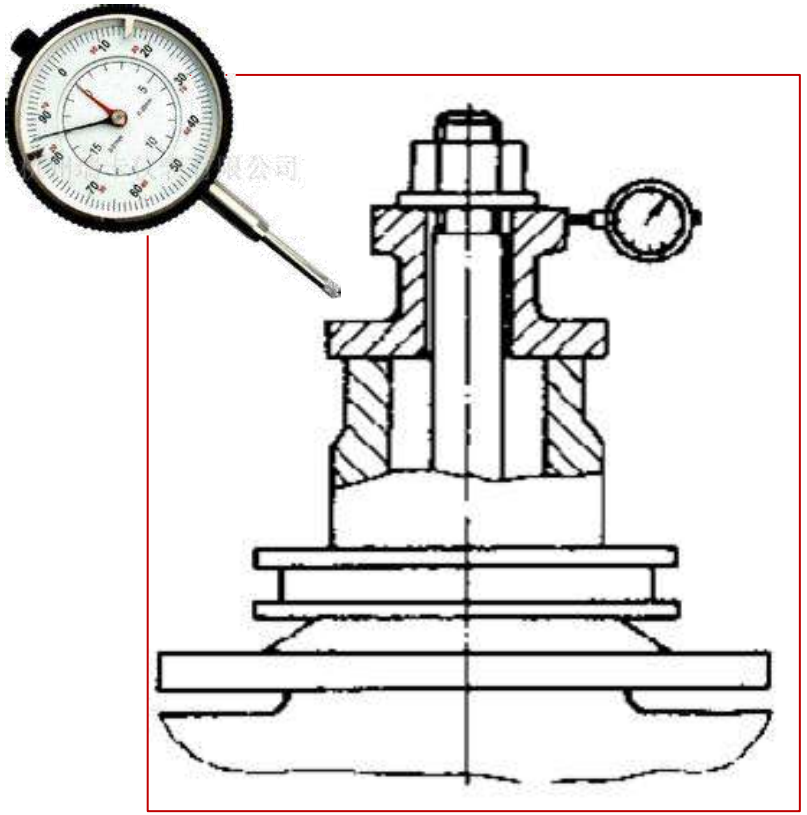


气缸盖在流水线上运输的装夹

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　3. 通过夹具安装



■ **直接找正安装**：

工件的定位过程由操作工人直接在机床上利用百分表、划线盘等工具，找正某些有相互位置要求的表面，然后夹紧工件

■ **应用场合**

- 生产效率低，一般用于单件小批生产
- 精度要求特别高的情况

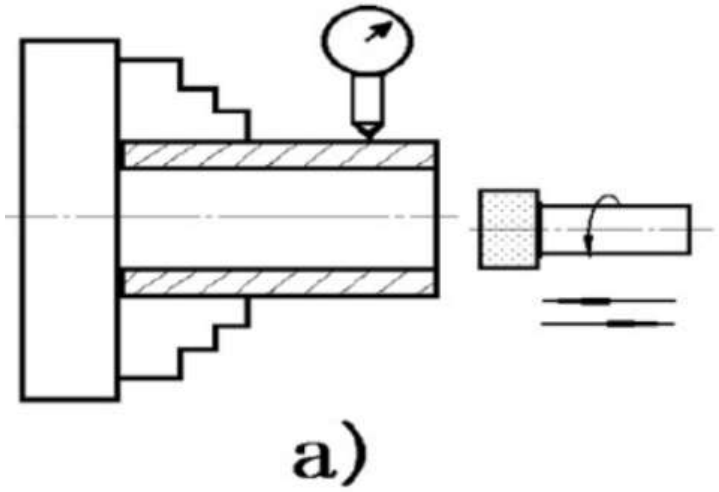
✓ 在磨床上磨削与外圆表面有同轴度要求的内孔，加工前将工件装在四爪单动卡盘上，用百分表直接找正外圆表面

✓ 在牛头刨床上加工同工件底面及侧面有平行度要求的槽，用百分表找正工件的右侧面

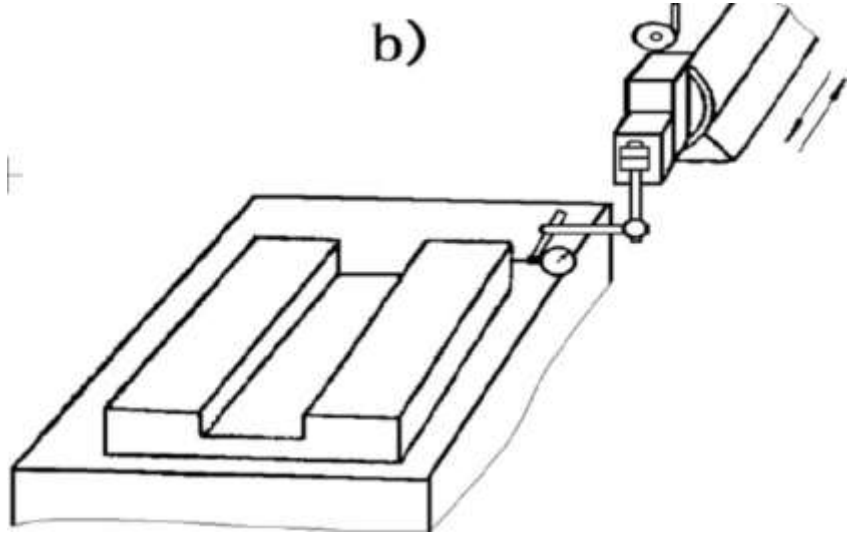
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　3. 通过夹具安装



在磨床上磨削与外圆表面有同轴度要求的内孔，加工前将工件装在四爪单动卡盘上，用百分表直接找正外圆表面



✓ 在牛头刨床上加工同工件底面及侧面有平行度要求的槽，用百分表找正工件的右侧面

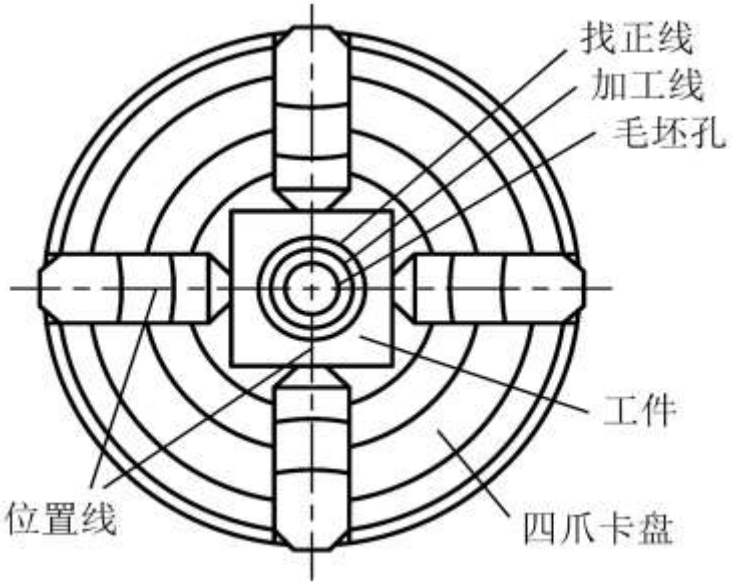
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　**2. 划线找正安装**　3. 通过夹具安装

- **划线找正安装**：按图纸要求在工件表面上，划出位置线以及加工线和找正线，安装工件时，先在机床上按找正线找正工件的位置，然后夹紧工件。

- **应用场合**
  - 适用于单件小批生产
  - 精度较低的铸件
  - 粗加工工序



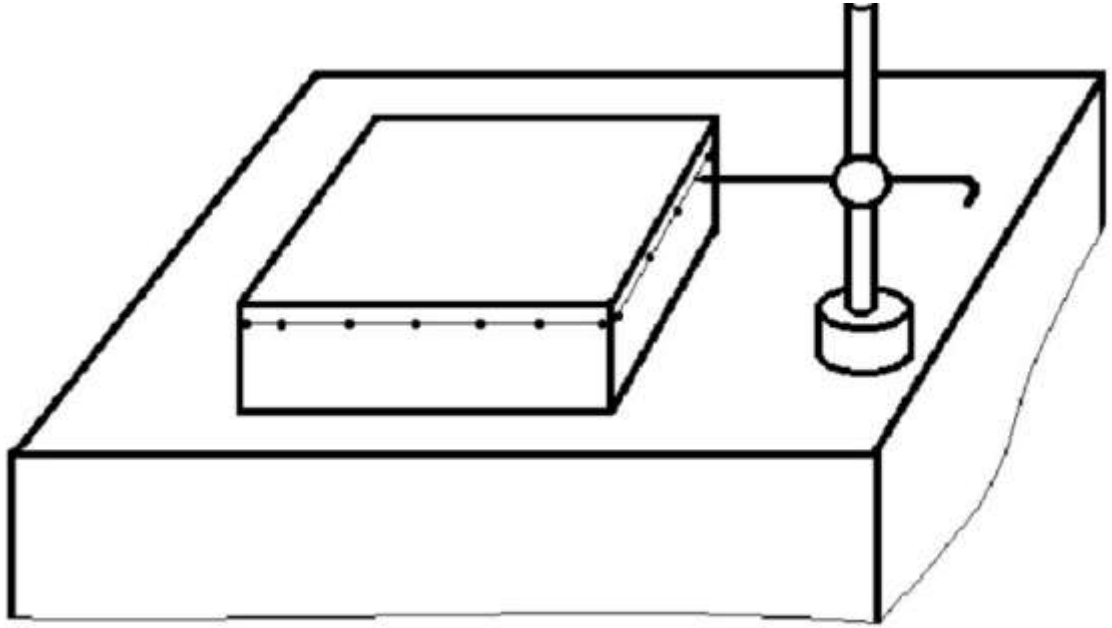
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装

2. 划线找正安装

3. 通过夹具安装



划线找正法示例

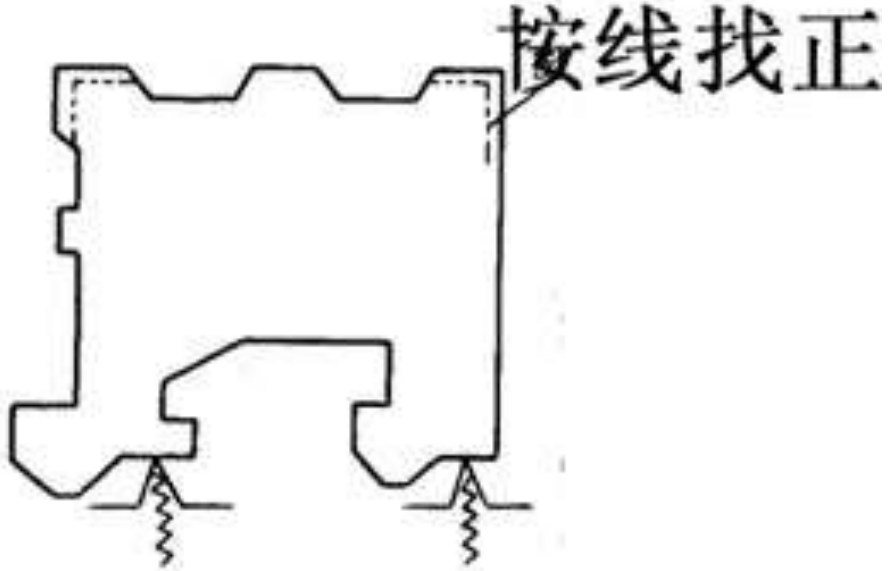


图 2 划线找正装夹

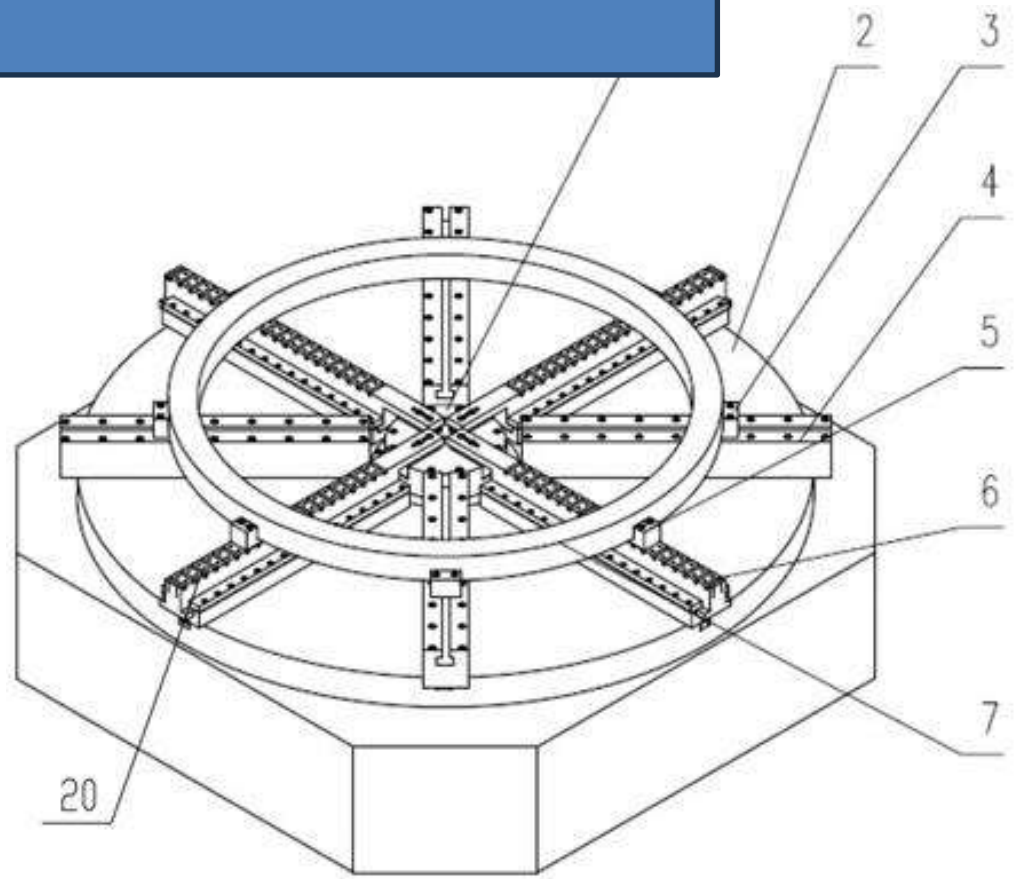
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装

2. 划线找正安装

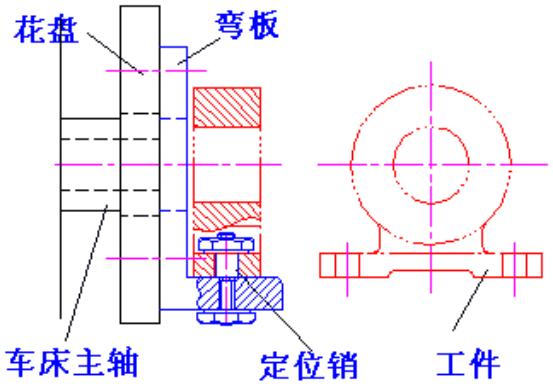
3. 通过夹具安装

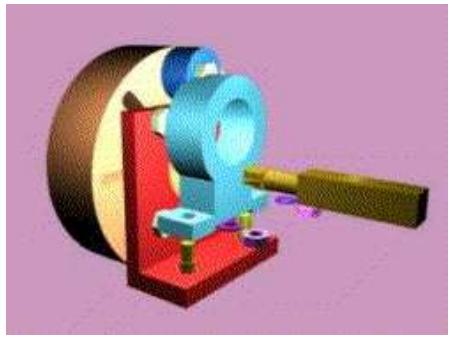


一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装





在机床主轴装夹非轴类零件，利用花盘弯板使加工孔轴心与主轴轴心自动重合

2. 划线找正安装

3. 通过夹具安装

- **夹具安装：** 采用夹具安装，保证加工精度并提高生产率。

  直接由夹具来保证工件在机床上的正确位置，并在夹具上直接夹紧工件

  工件装在夹具上， 不再进行找正， 便能直接得到准确加工位置的装夹方式。

- 效率高。易保证质量

- **应用场合**
  - 成批生产
  - 大批量生产

一、机床夹具概述

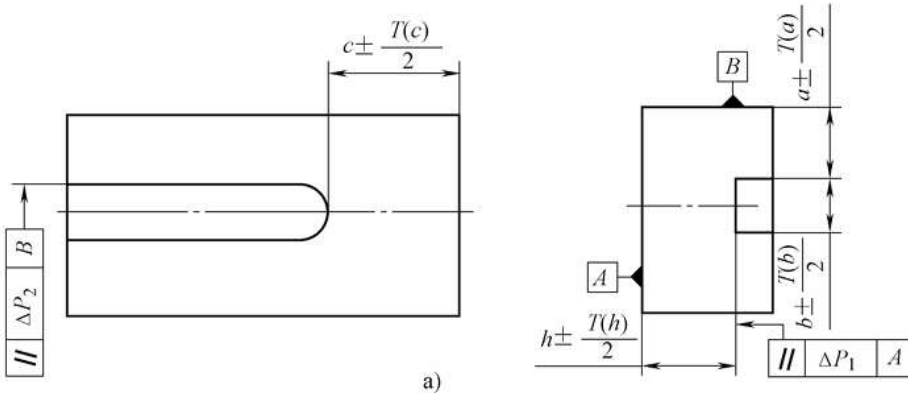
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装

2. 划线找正安装

3. 通过夹具安装

工件图，除键槽外其余各表面均已加工合格，现要求在立式铣床上铣出保证图示加工要求的键槽。



- 工件的A面支承在两支承板2上；
- B面支承在两齿纹顶支承钉3上；
- 端面靠在平头支承钉4上， 这样就确定了工件在夹具中的位置，然后旋紧螺母9通过螺旋压板8把工件夹紧， 完成了工件的装夹过程。
- 下一个工件进行加工时， 夹具在机床上的位置不动， 只需松开夹紧螺母9进行装卸工件即可。

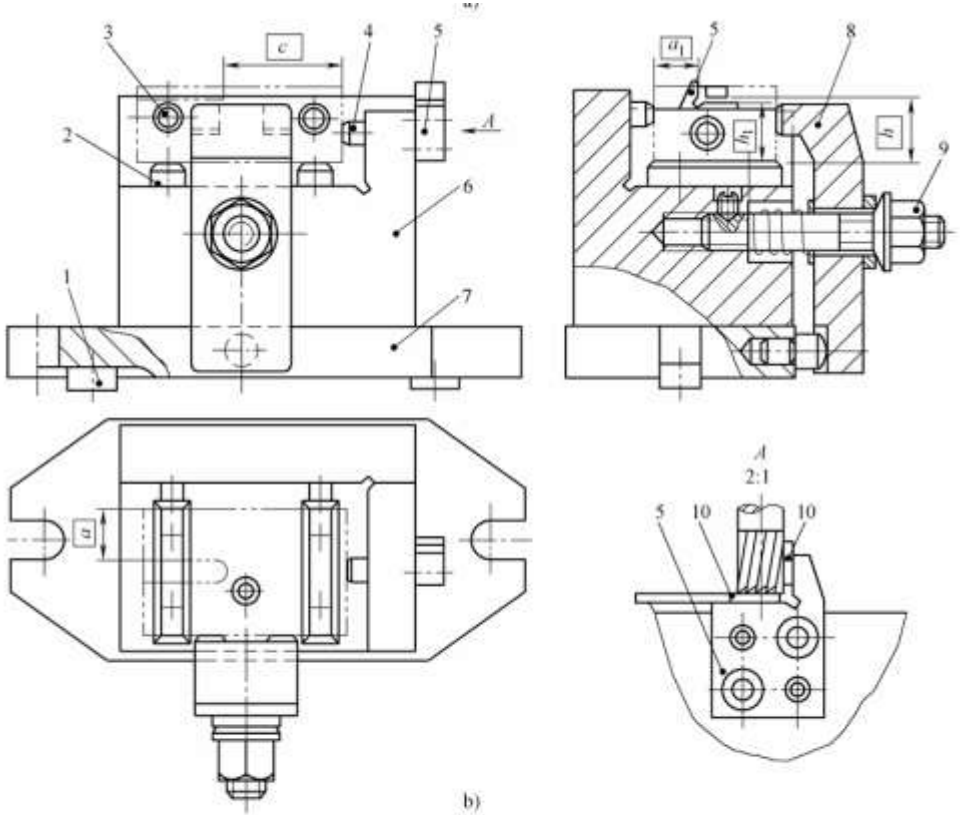


图 4-1 铣槽工序用的铣床夹具

1—定位键 2—支承板 3—齿纹顶支承钉 4—平头支承钉 5—侧装对刀块 6—夹具底座 7—底板 8—螺旋压板 9—夹紧螺母 10—对刀塞尺

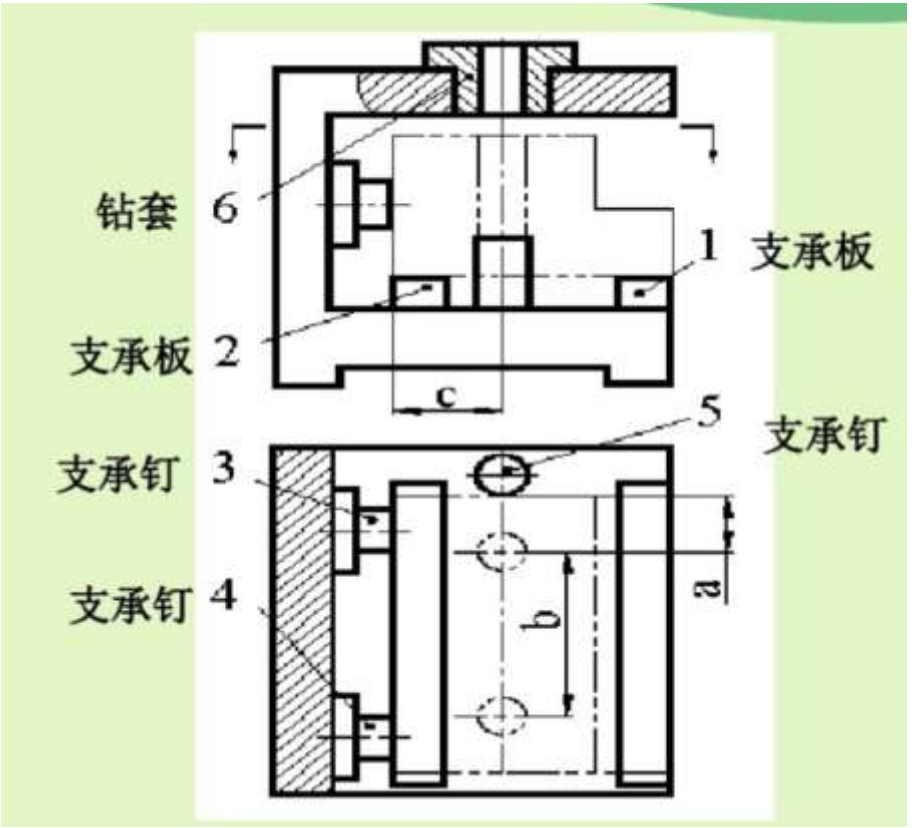
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装

2. 划线找正安装

3. 通过夹具安装

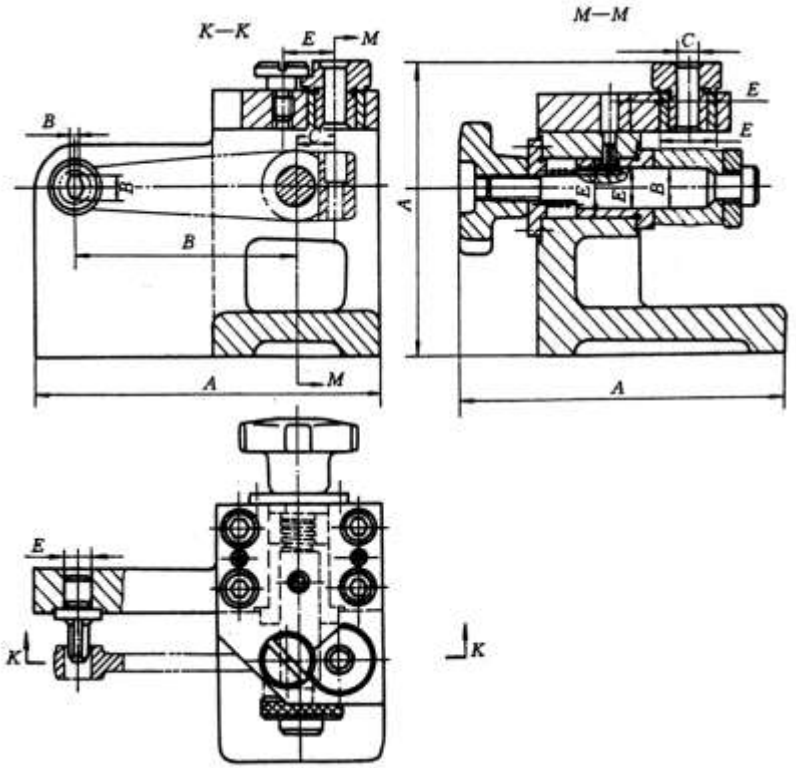


一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具



固定式

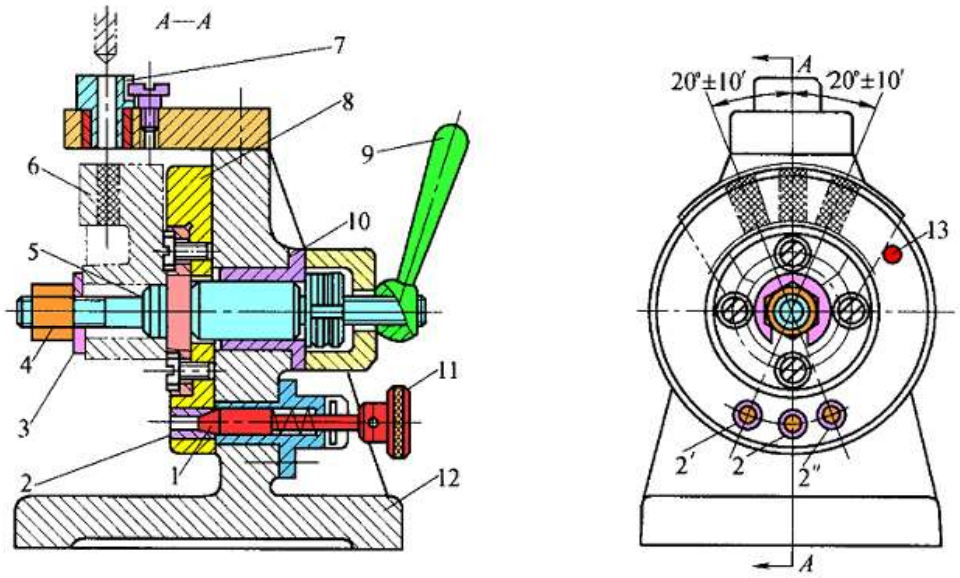
在使用中，这类钻模在机床上的位置固定不动，而且加工精度较高，主要用于立式钻床上加工直径较大的单孔或摇臂钻床加工平行孔系。

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具　　回转式钻模



回转式钻模

1—定位销　2—定位套　3—开口垫圈　4—螺母　5—定位销　6—工件　7—钻套
8—分度盘　9—手柄　10—衬套　11—捏手　12—夹具体　13—挡销

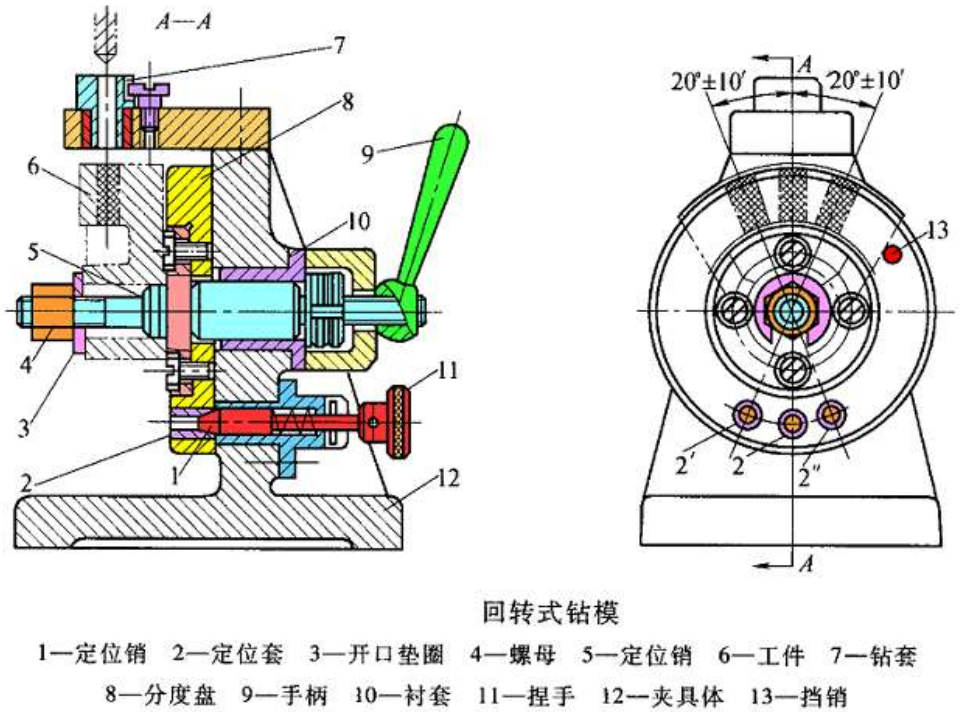
回转式钻模 这类钻模上有分度装置，因此可以在工件上加工出若干个绕轴线分布的轴向或径向孔系。

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具　　回转式钻模



回转式钻模

1—定位销　2—定位套　3—开口垫圈　4—螺母　5—定位销　6—工件　7—钻套
8—分度盘　9—手柄　10—衬套　11—捏手　12—夹具体　13—挡销

回转式钻模 这类钻模上有分度装置，因此可以在工件上加工出若干个绕轴线分布的轴向或径向孔系。

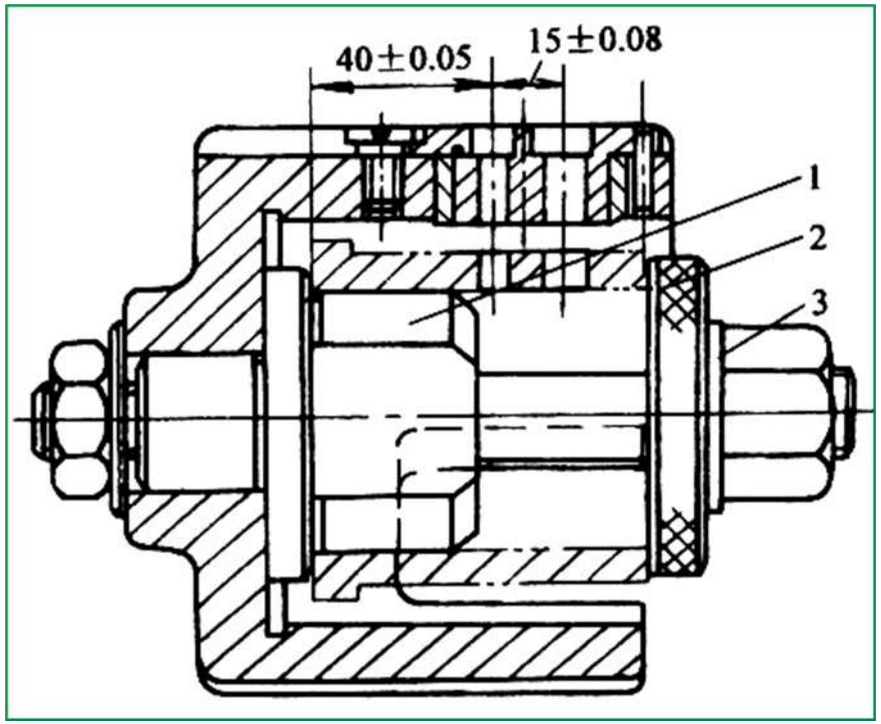
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具

翻转式钻模



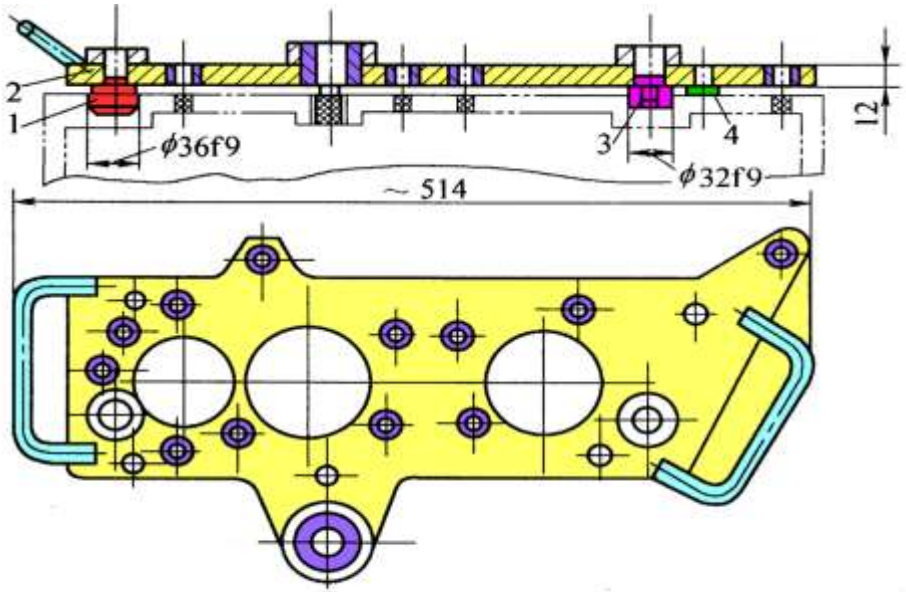
翻转式钻模 主要用于加工小型工件不同表面上的孔，孔径小于8~10mm。它可以减少安装次数，提高被加工孔的位置精度。其结构较简单，加工钻模一般手工进行翻转，所以夹具及工件应小于10 kg为宜。

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具　　盖板式钻模



1—圆柱销　2—钻模板　3—菱形销　4—支承钉

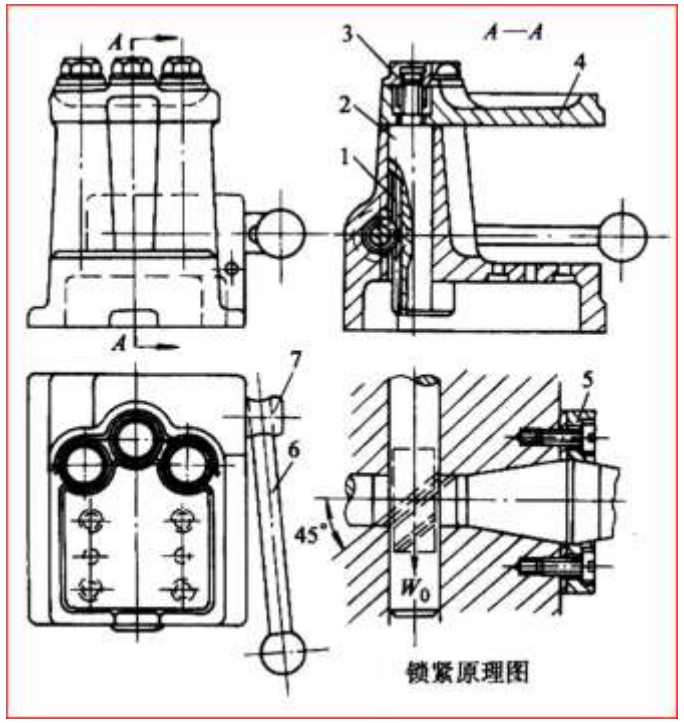
这种钻模无夹具体，其定位元件和夹紧装置直接装在钻模板上。钻模板在工件上装夹，适合于体积大而笨重的工件上的小孔加工。夹具、结构简单轻便，易清除切屑；但是每次夹具需从工件上装卸，较费时，故此钻模的质量一般不宜超过10 kg。

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

钻床夹具　　滑柱式钻模



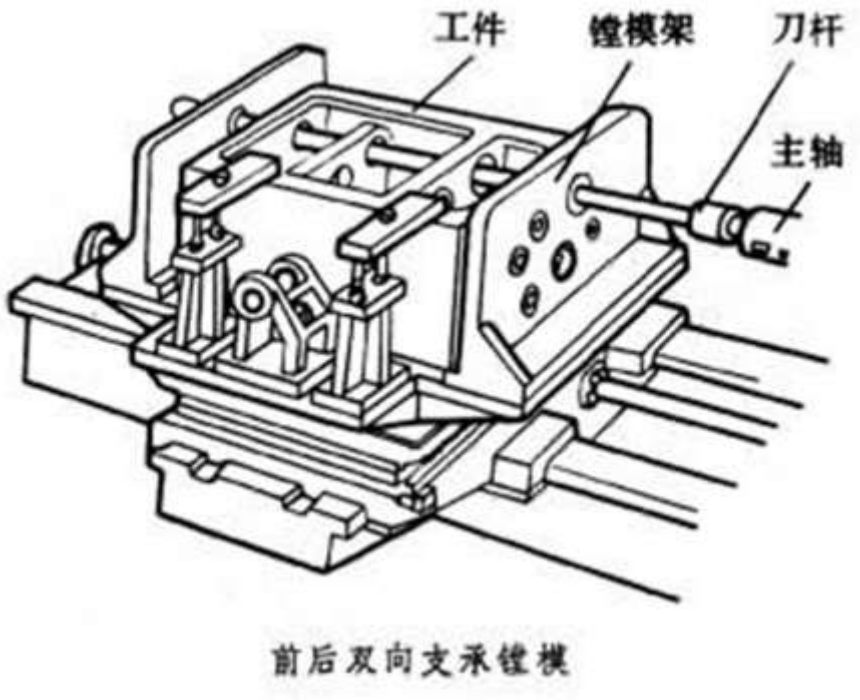
滑柱式钻模 滑柱式钻模是带有升降钻模板的通用可调夹具。这种钻模有结构简单、操作方便、动作迅速、制造周期短的优点，生产中应用较广。

一、机床夹具概述

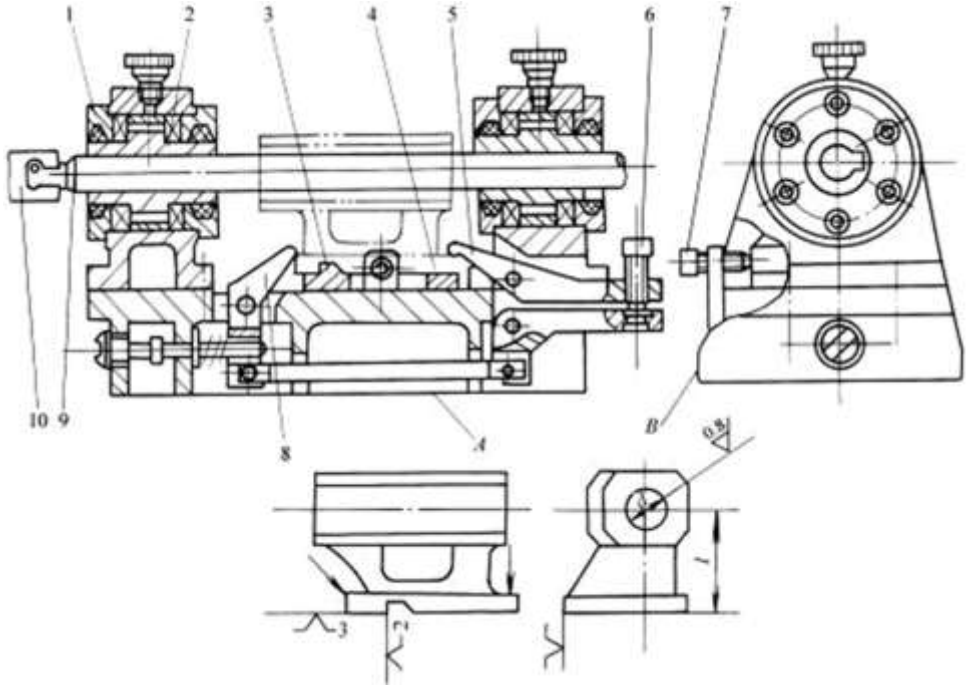
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

镗床夹具



前后双向支承镗模



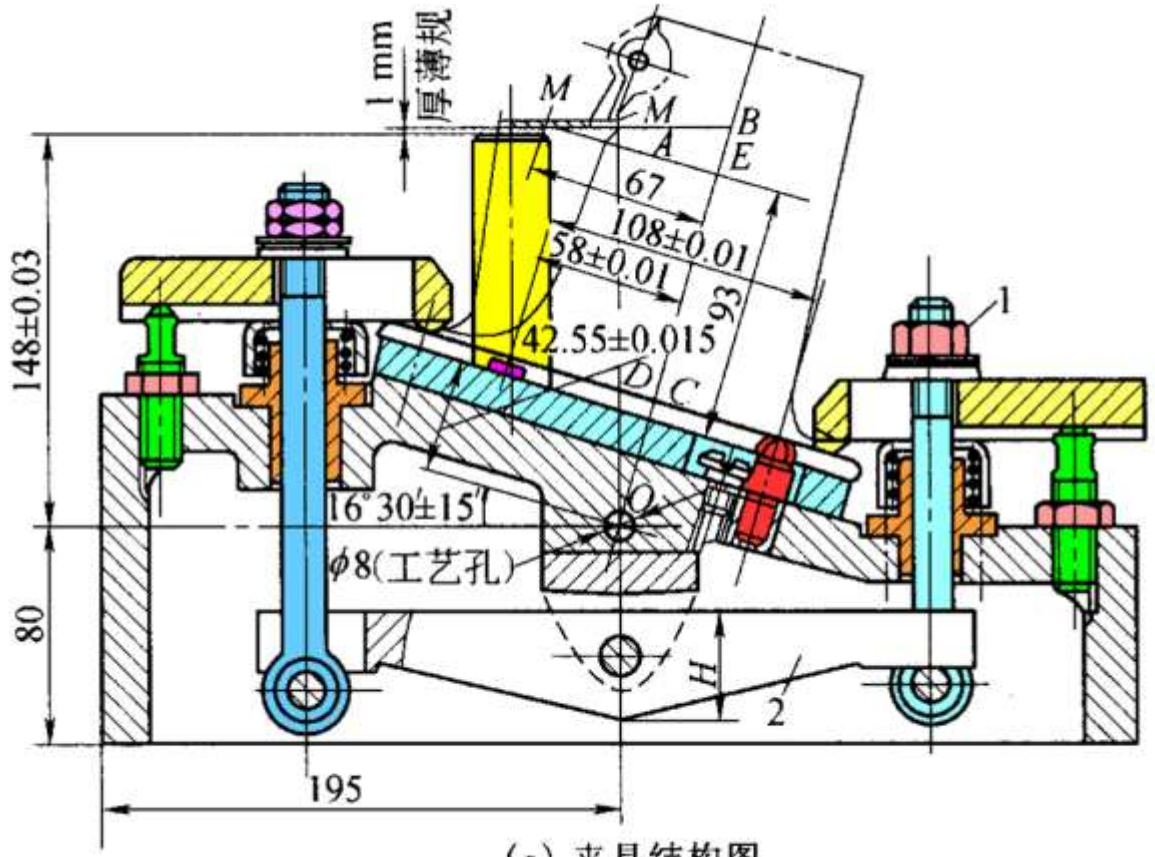
加工车床尾架孔用的镗模。镗模的两个支承分别设置在刀具的前方和后方，镗刀杆 9 和主轴浮动联接。工件以底面槽及侧面在定位板 3 、4 及可调支承钉7上定位，采用联动夹紧机构，拧紧夹紧螺钉6，压板5 、 8 同时将工件夹紧。镗模支架 1 上用回转镗套 2 来支承和引导镗杆。镗模以底面 A 安装在机床工作台上，其位置用 B 面找正。

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

铣床夹具



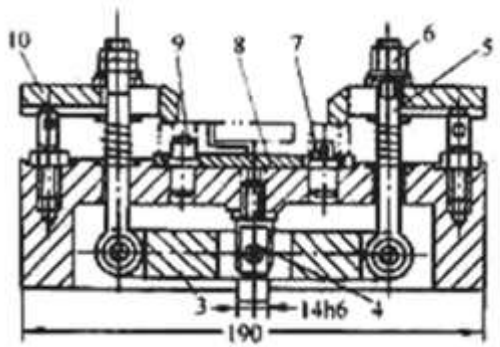
(a) 夹具结构图

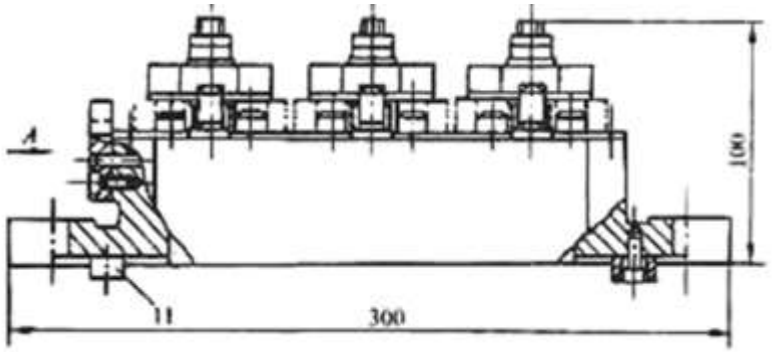
一、机床夹具概述

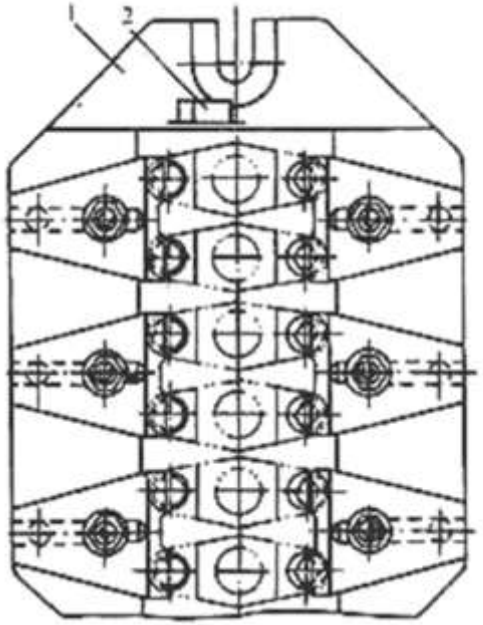
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

铣床夹具　1）直线进给铣床夹具







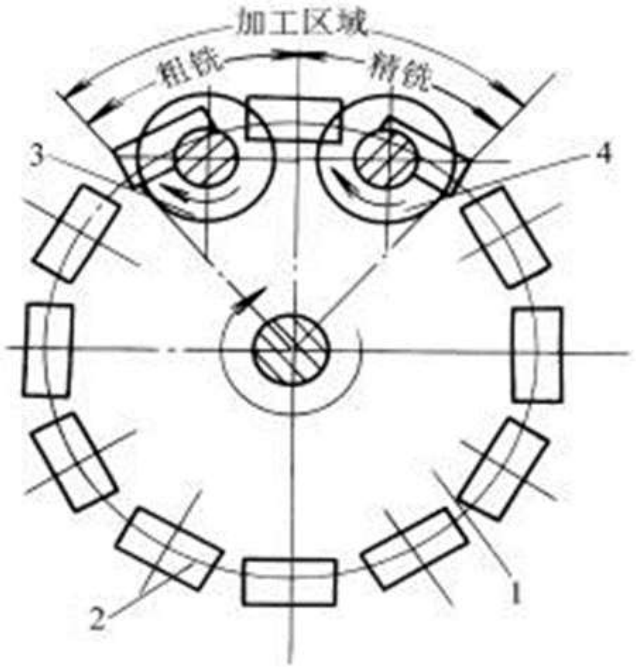
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

铣床夹具

2）圆周进给式铣床夹具



一、机床夹具概述

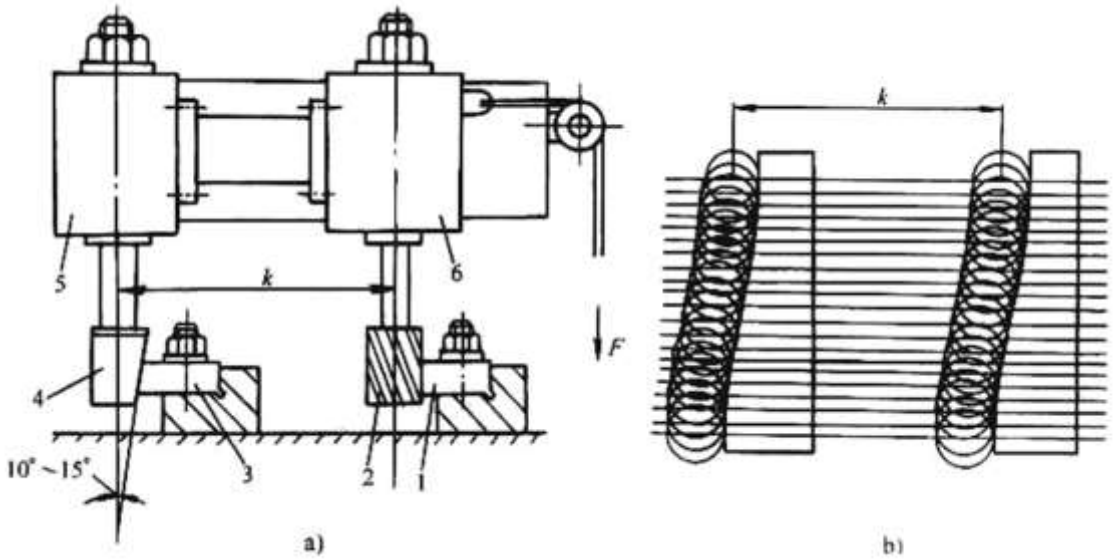
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

铣床夹具

3）靠模铣床夹具

直线进给式靠模铣夹具



靠模板3和工件1分别装在机床工作台夹具中，滚子滑座5和铣刀滑座6联成一组合体，它们的轴线距离R保持不变，滑座组合体在强力弹簧或重锤拉力的作用下，使滚柱始终压在靠模板上。因此，当工作台作纵向直线进给时，滑座组合体即获得一横向辅助运动，从而铣刀按靠模曲线轨迹在工件上铣出所需要的曲面轮廓。

一、机床夹具概述

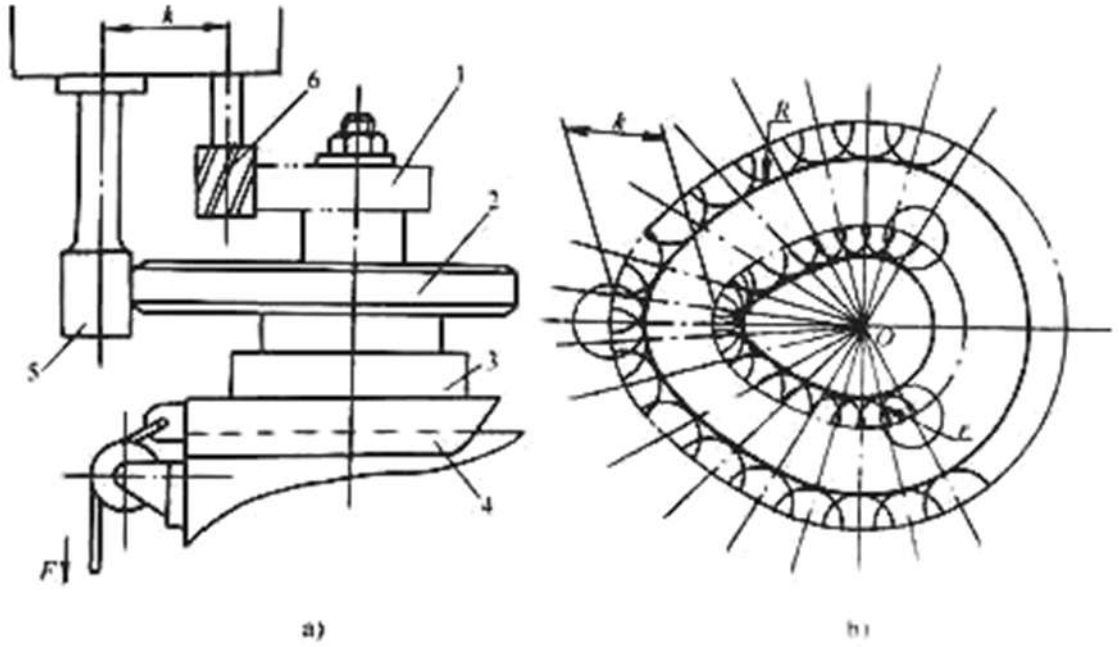
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

铣床夹具

3）靠模铣床夹具

圆周进给式铣夹具



夹具装在回转工作台3上，回转工作台又装在滑座4上。滑座重锤或弹簧力的作用使靠模2与滚子5保持紧密接触。滚子5与铣刀6不同轴，两轴相距为R。当转台带动工件回转时，滑座也带动工件沿导轨相对于刀具径向辅助运动，从而加工出与靠模外形相仿的成形面。

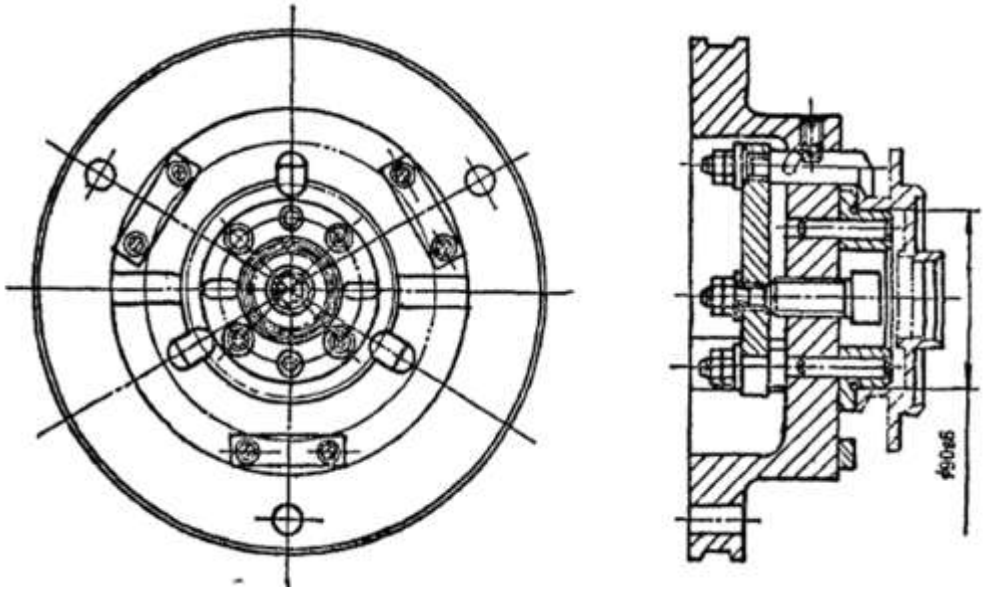
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

车床夹具

1.卡盘式车床夹具



采用卡盘式车床夹具加工的零件，大多数是回转体或对称件，这类夹具的结构基本上是对称的，回转时的不平衡影响较小。

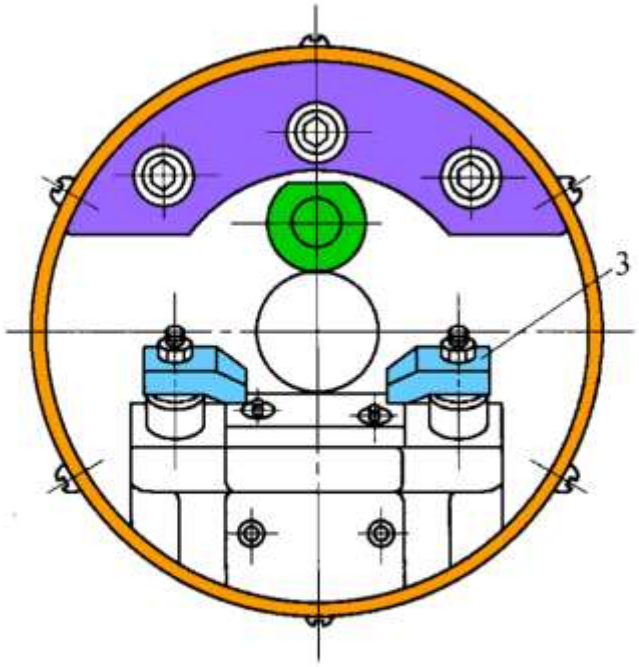
一、机床夹具概述

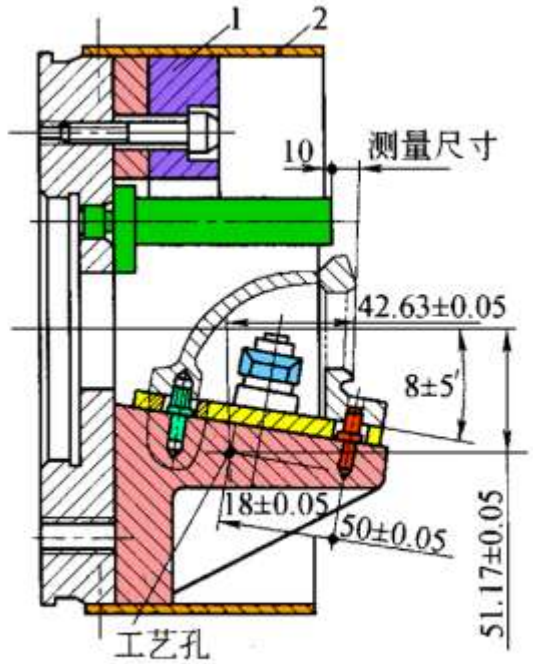
1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

车床夹具

2.角铁式车床夹具





1—平衡块　2—防护罩　3—钩形压板

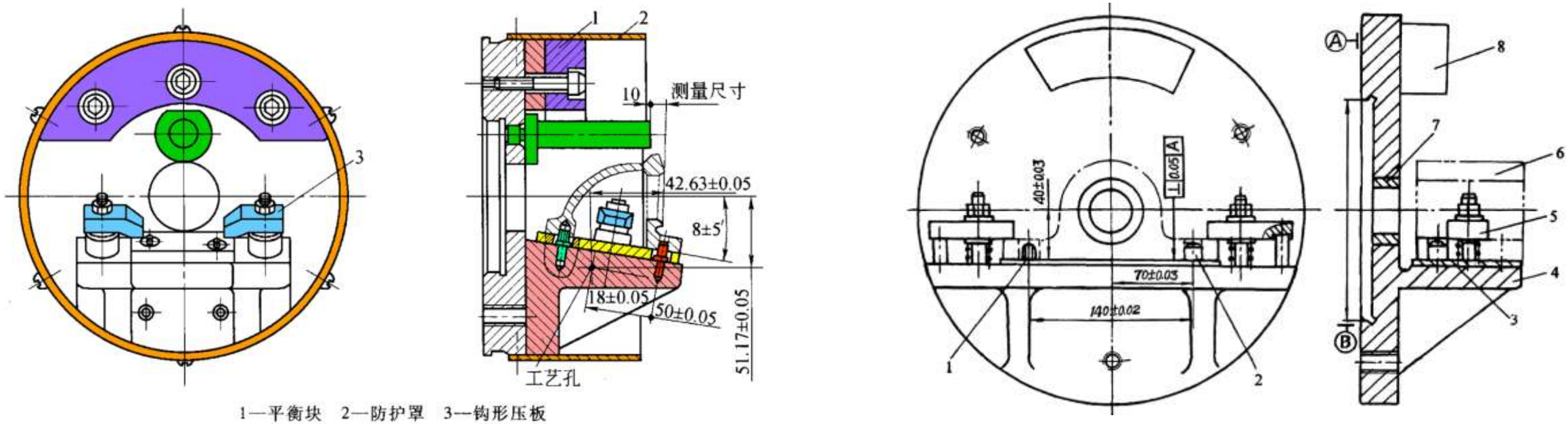
一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　2. 划线找正安装　　**3. 通过夹具安装**

车床夹具

2.角铁式车床夹具



1—平衡块　2—防护罩　3—钩形压板

一、机床夹具概述

1.1 工件在机床上的安装方法

1. 直接找正安装　　**2. 划线找正安装**　　**3. 通过夹具安装**

装夹方法	直接找正	划线找正	夹具装夹
夹具类型	通用夹具		专用夹具
效率、成本	费时、成本较高、画线不便		迅速方便、成本低
定位精度	取决于量具精度、工人技术水平		精度高，可达0.01 mm，且较稳定
	一般不高，使用高精器具、操作精准也可获得较高精度	约0.2~0.5 mm，与画线粗细有关	
适用零件	形状简单、加工面少	形状复杂、位置要求不高、大件	夹具设计适应加工零件
生产批量	单件小批量		大批量

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具：将工件进行定位、夹紧，将刀具进行导向或对刀，以保证工件和刀具间的相对运动关系的附加装置，简称夹具

夹具的主要工作原理　夹具的功能　夹具的组成　夹具的分类

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具：将工件进行定位、夹紧，将刀具进行导向或对刀，以保证工件和刀具间的相对运动关系的附加装置，简称夹具

夹具的主要工作原理

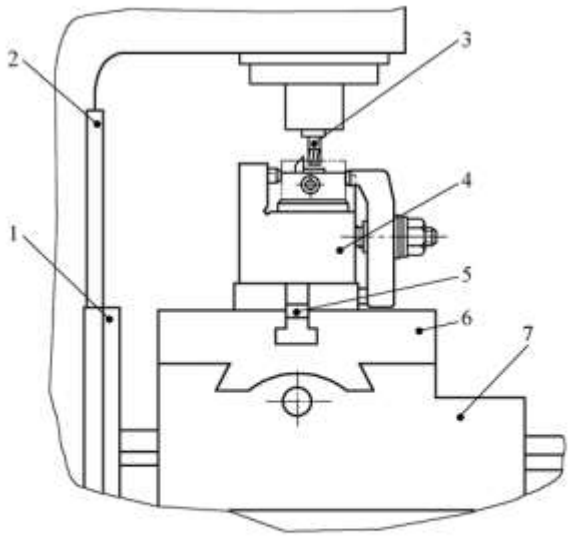


图 4-2 铣槽夹具在立式铣床上的工作原理图
1—铣床床身 2—铣床升降台 3—立铣刀 4—铣槽夹具
5—夹具的定位键 6—铣床工作台 7—铣床溜板

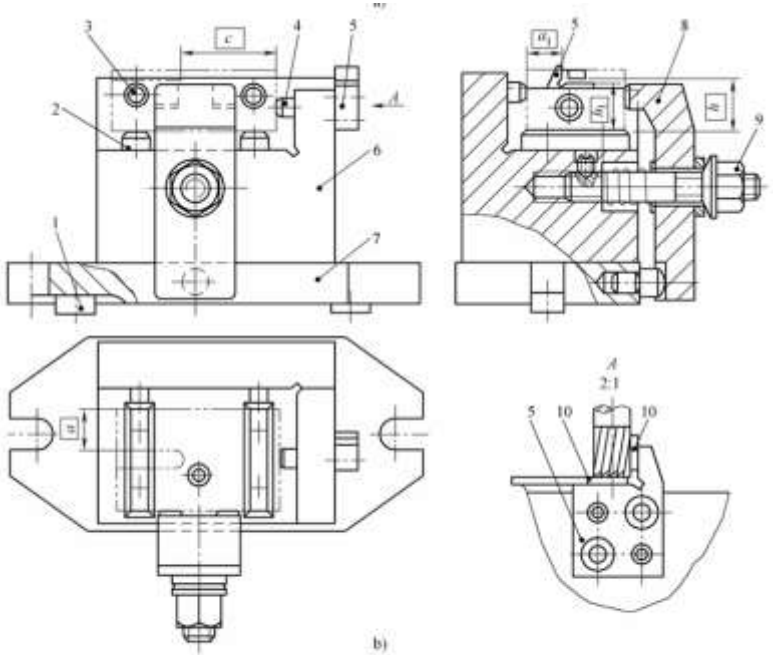


图 4-1 铣槽工序用的铣床夹具
1—定位键 2—支承板 3—齿纹顶支承钉 4—平头支承钉 5—侧装对刀块
6—夹具底座 7—底板 8—螺旋压板 9—夹紧螺母 10—对刀塞尺

- 夹具上支承板2的支承工作面与夹具底板7的底面（图4-1b）保持平行，当夹具安装在铣床工作台上后，就相应保证了支承板2的支承工作面与铣床工作台台面的平行。因为工件的A面是支承在支承板2的工作面上的，因而最终**达到了铣出的槽底面与A面平行的要求。**
- 夹具利用两定位键1（图4-1b）与铣床工作台的T形槽配合，**保证了与铣床纵向进给方向平行。**
- 夹具的两个齿纹顶支承钉3的支承工作面（图4-1b）与两定位键侧面保持平行，也就使**支承钉3的支承工作面与铣床纵向进给方向平行**。
- 由于工件以B面与两支承钉3的支承工作面相接触，因而**最终保证了铣出的槽的侧面与工件B面平行**

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理 | 夹具的功能 | 夹具的组成 | 夹具的分类

1）使工件在夹具中占有正确的加工位置。是通过工件各定位面与夹具的相应定位元件的定位工作面（定位元件上起定位作用的表面）接触、配合或对准来实现的。

2）夹具对于机床应先保证有准确的相对位置，而夹具结构又保证定位元件的定位工作面对夹具与机床相连接的表面之间的相对准确位置。这就保证了夹具定位工作面相对机床切削运动形成表面的准确几何位置，也就达到了工件加工面对定位基准的相互位置精度要求。

3）使刀具相对有关的定位元件的定位工作面调整到准确位置，这就保证了刀具在工件上加工出的表面对工件定位基准的位置尺寸。

工件 ↔ 夹具 ↔ 机床

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理 | **夹具的功能** | 夹具的组成 | 夹具的分类

■ **定位和夹紧－保证加工精度**

用夹具装夹工件时，工件相对刀具、机床的位置由夹具保证，因而精度高，稳定可靠

■ **减少辅助时间－提高生产率**

采用夹具后，能使工件迅速地定位和夹紧

■ **设计专用夹具－扩大机床使用范围**

在车床的溜板上或在摇臂钻床工作台上装上镗模就可以进行箱体的镗孔加工

■ **减轻劳动强度－保证生产安全**

采用气动、液压等夹紧装置时，减轻了工人的劳动强度，保证了安全生产

保证稳定可靠地达到各项加工精度要求。

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

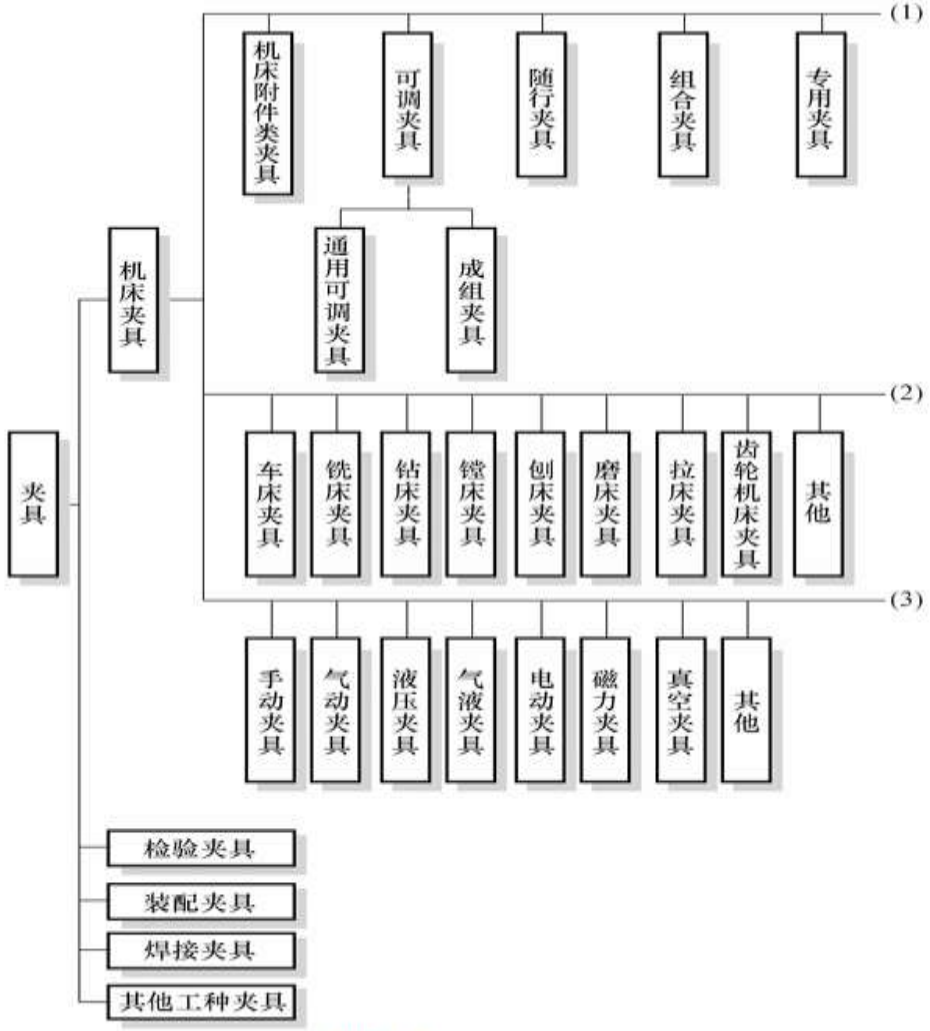


图 4-3　夹具分类表

功能　　夹具的分类　　夹具的组成

- **通用夹具：**与通用机床配套，作为通用机床的附件，如三抓卡盘、四爪卡盘、虎钳、分度头和转台等
- **专用夹具：**根据零件工艺过程中某工序的要求专门设计的夹具，此夹具只为该零件用，一般都是成批和大量生产中所需，数量比较大
- **成组夹具：**适用于一组零件的夹具，一般都是同类零件，经过调整（如更换、增加一些元件）可用来定位、夹紧一组零件
- **组合夹具：**由许多标准件组合而成，可根据零件加工工序的需要拼装，用完后可拆卸，可用于单件、小批量生产
- **随行夹具：**用于自动线上，工件安装在随行夹具上，随行夹具由运输装置送往各机床，并在机床夹具或机床工作台上进行定位夹紧

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

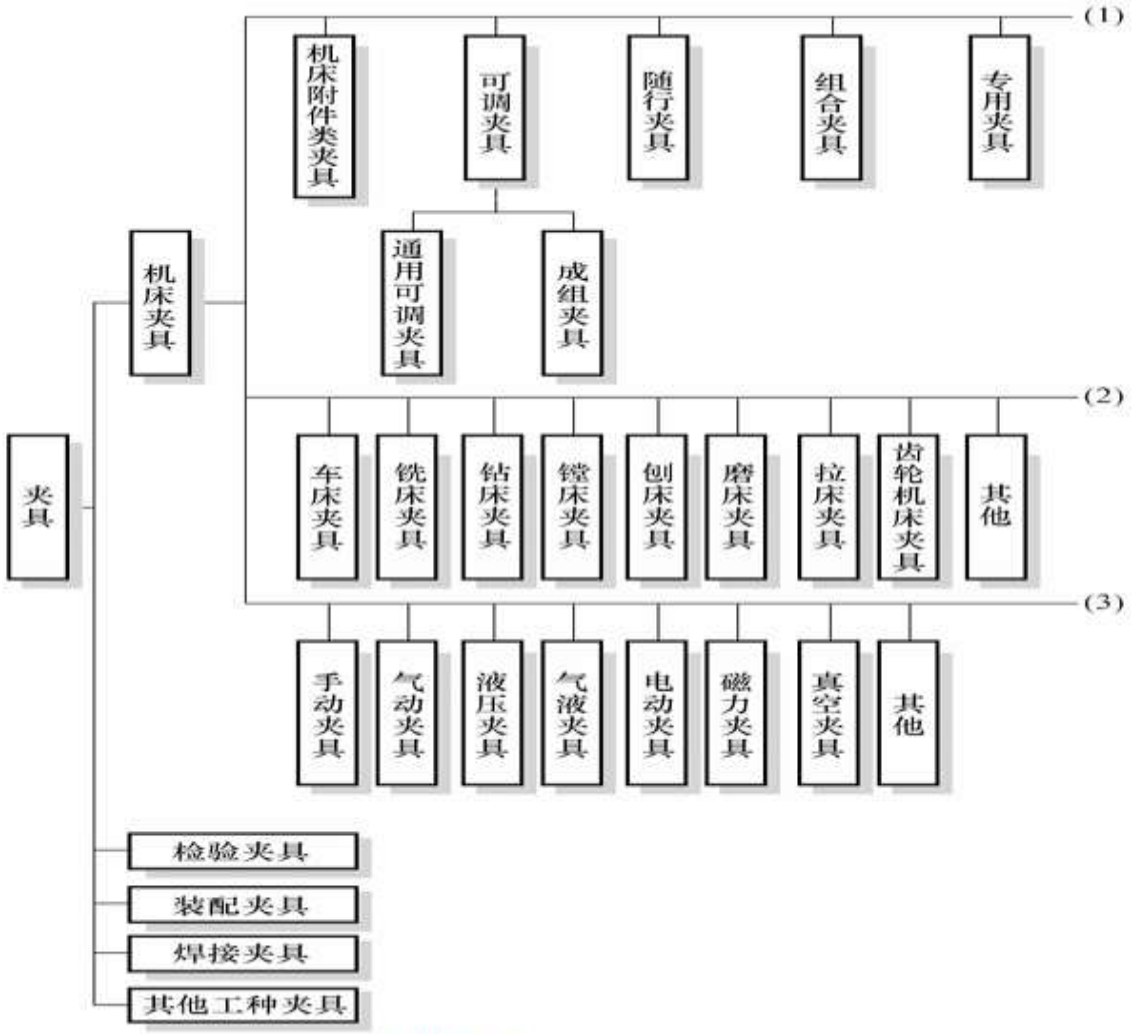


图 4-3　夹具分类表

夹具的分类　　夹具的组成

自定心卡盘、 单动卡盘、 机用虎钳、 电磁工作台这一类已属于机床附件的夹具，其结构的通用化程度高， 可适用于多种类型不同尺寸工件的装夹， 又能适应在各种不同机床上使用.它们已由专门的机床附件厂生产供应.

通用可调夹具它们的结构通用性很好，只要对可调夹具上 的某些零部件进行更换和调整， 便可适应多种相似零件的同种工序使用。

以上可归于通用夹具。

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

通用可调夹具:与通用机床配套，作为通用机床的附件



三爪卡盘



四爪卡盘



万向平口钳



回转工作台



数控分度盘

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

专用夹具:根据零件工艺过程中某工序的要求专门设计的夹具，此夹具只为该零件用，一般都是成批和大量生产中所需，数量比较大



发动机前罩铣加工夹具



连杆大头倒角夹具



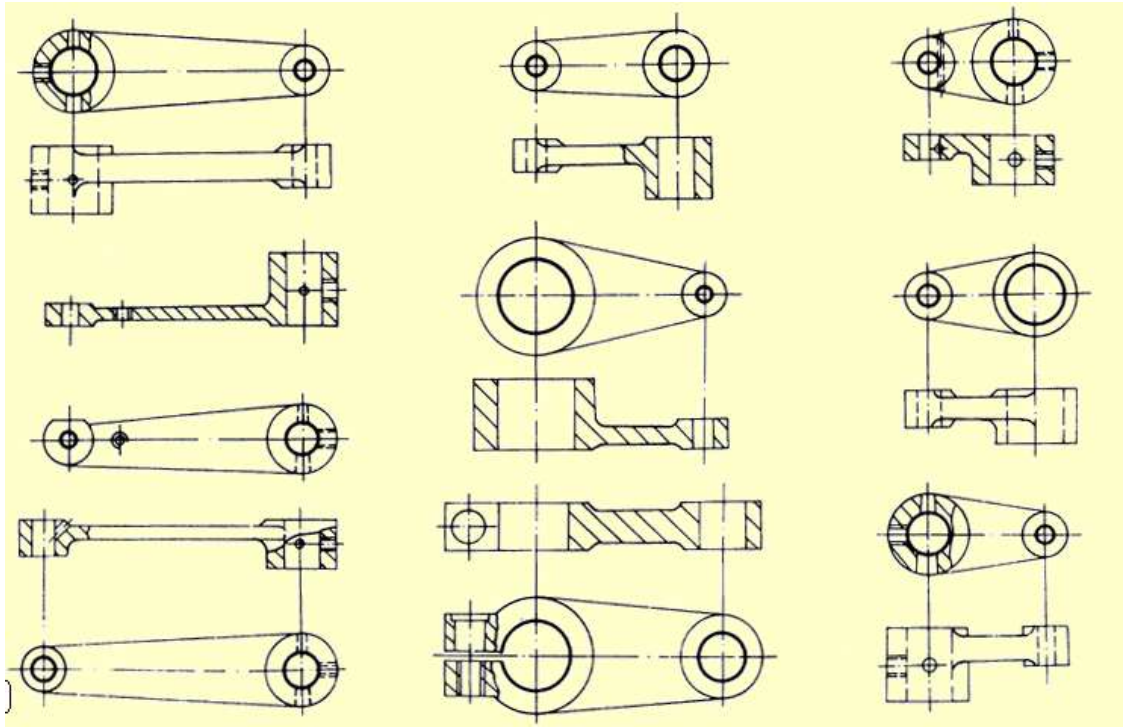
气缸体卧加工夹具

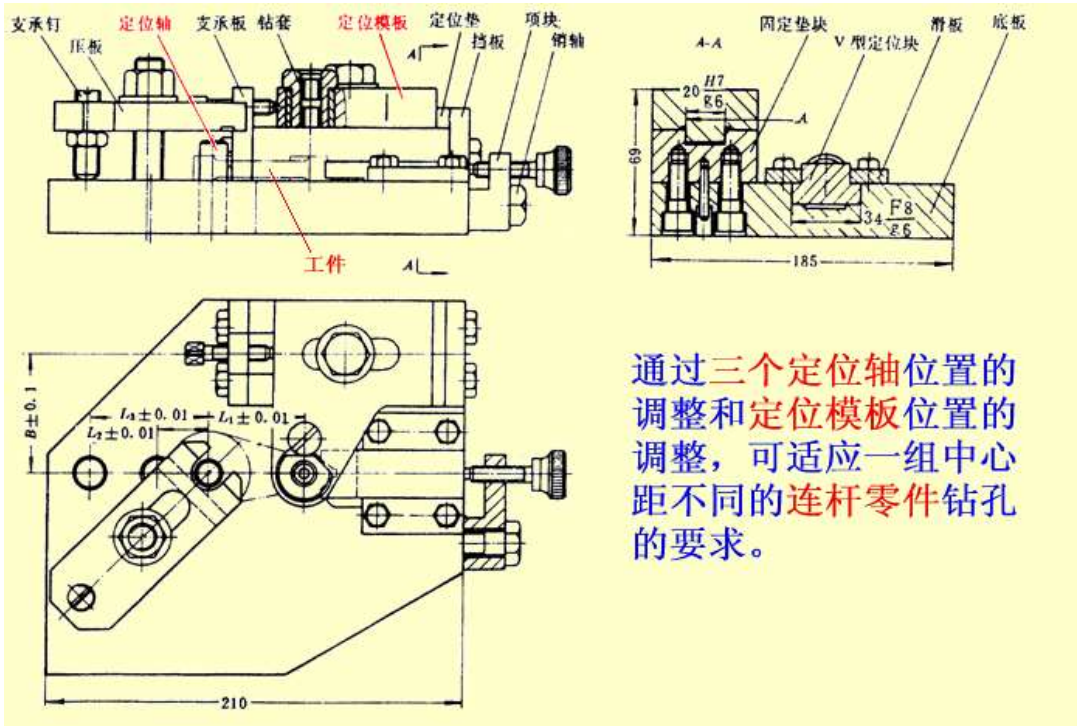
一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

成组夹具:适用于一组零件的夹具，一般都是同类零件，经过调整（如更换、增加一些元件）可用来定位、夹紧一组零件





成组连杆类零件孔钻模

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

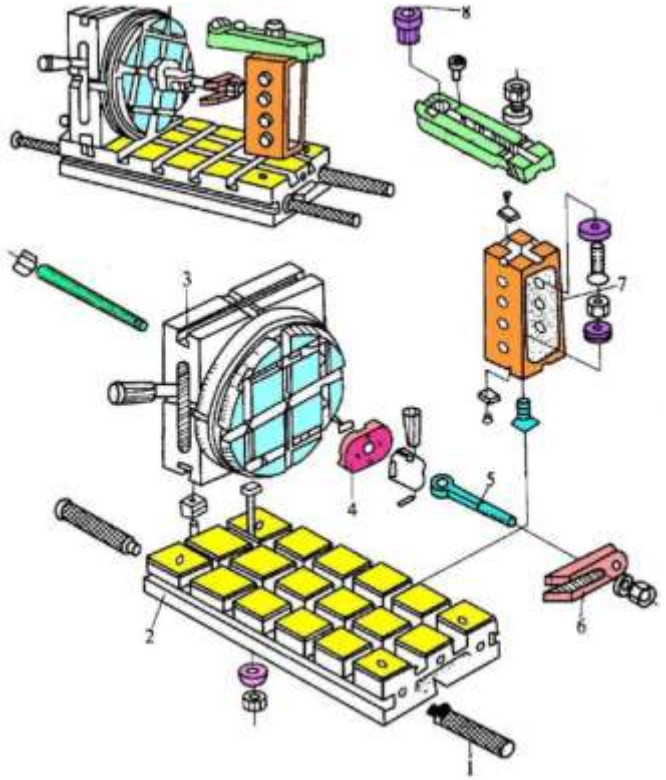
夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

组合夹具:由许多标准件组合而成，可根据零件加工工序的需要拼装，用完后可拆卸，可用于单件、小批量生产

- **组合夹具标准元件**
  - **基础件**
  - **支承件**
  - **定位件**
  - **导向件**
  - **夹紧件**
  - **紧固件**
  - **辅助件**
  - **组合件**



组合夹具

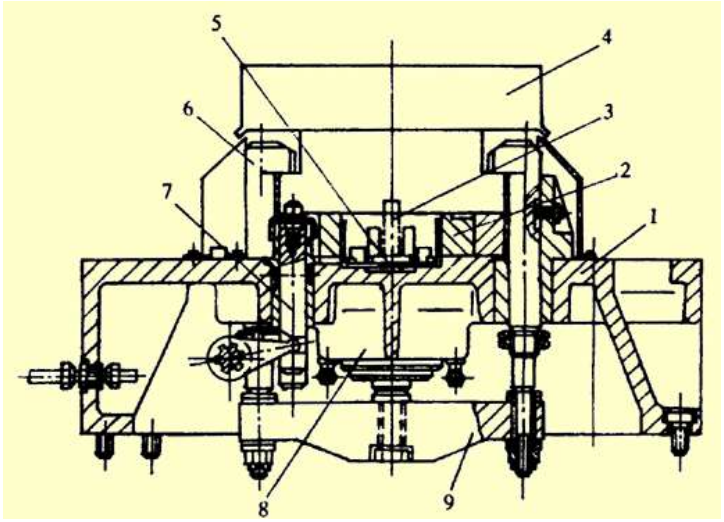


一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

随行夹具：用于自动线上，工件安装在随行夹具上，随行夹具由运输装置送往各机床，并在机床夹具或机床工作台上进行定位夹紧



随行夹具的移动是有带棘爪的步伐式输送带3来进行的，它支承在支承滚5上，而随行夹具却支承在输送支承2上

随行夹具4在机床夹具1上是用一面两销定位，定位销由液压和杠杆带动可以伸缩，便于随行夹具在输送支承2上的移动。随行夹具在机床夹具上的夹紧是通过油缸8、杠杆9带动四个可转动的钩形压板6来实现，这种定位夹紧机构基本上已典型化。

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的分类**　夹具的组成

- **各类机床夹具的特点**

通用夹具	通用性强，被广泛应用于单件小批量生产
专用夹具	专为某一工序设计，结构紧凑、操作方便、生产效率高、加工精度容易保证，适用于定型产品的成批和大量生产。
组合夹具	由一套预先制造好的标准元件和合件组装而成的专用夹具。
通用可调夹具	不对应特定的加工对象，适用范围宽，通过适当的调整或更换夹具上的个别元件，即可用于加工形状、尺寸和加工工艺相似的多种工件。
成组夹具	专为某一组零件的成组加工而设计，加工对象明确,针对性强。通过调整可适应多种工艺及加工形状、尺寸。

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　夹具的分类　**夹具的组成**

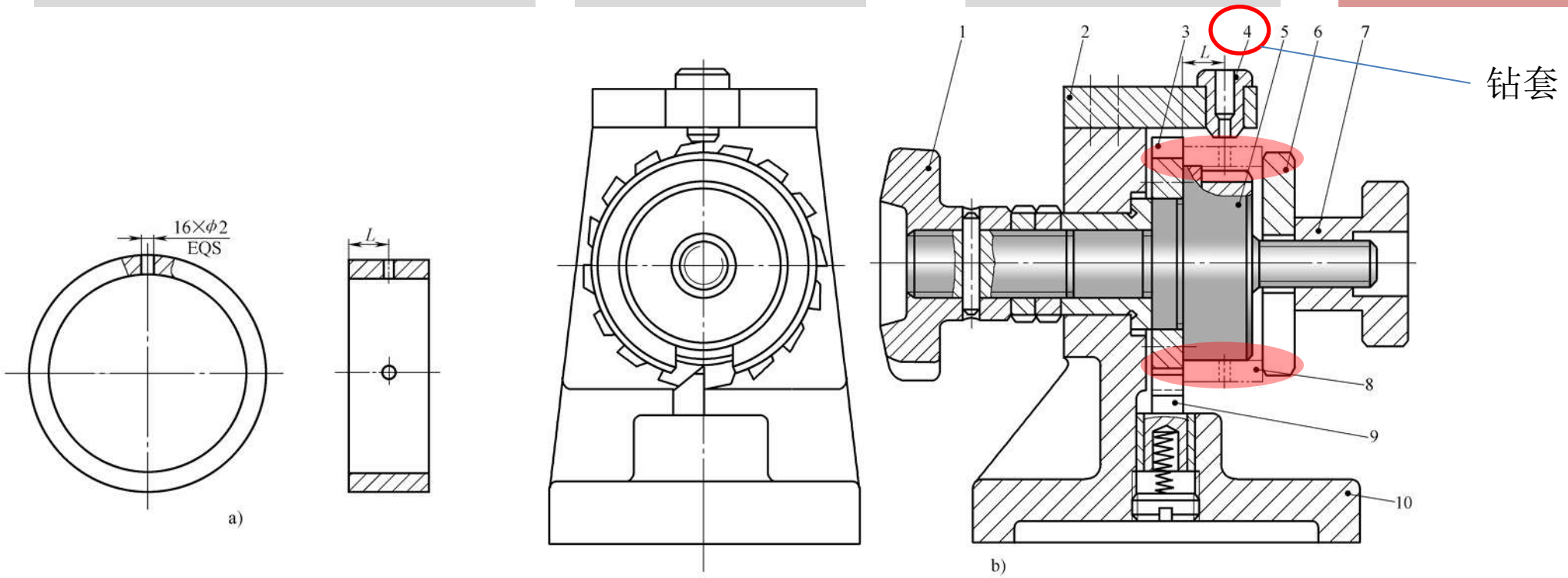


图 4-4　分度钻床夹具

1—分度操纵手柄　2—钻模板　3—分度轮（棘轮）　4—钻套　5—定位心轴
6—开口垫圈　7—夹紧螺母　8—工件　9—对定机构（棘爪）　10—夹具体

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　夹具的分类　**夹具的组成**

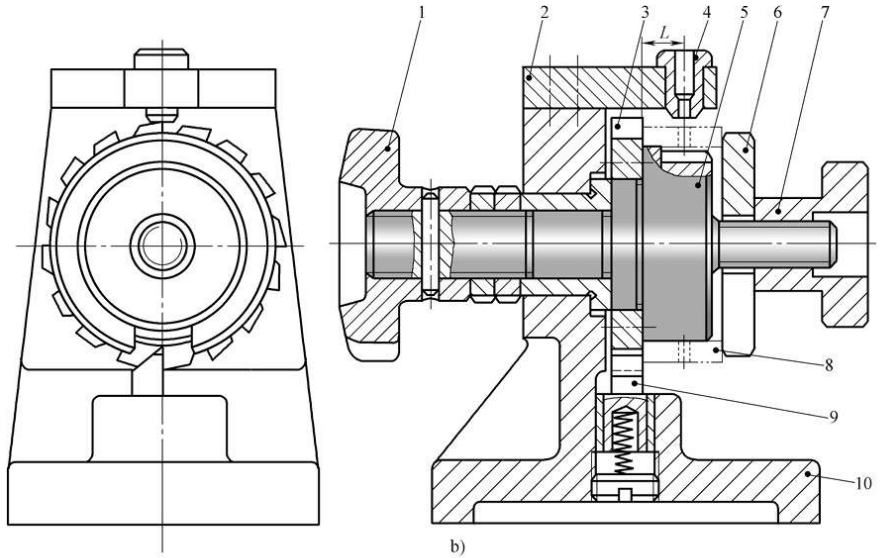


图 4-4　分度钻床夹具

1—分度操纵手柄　2—钻模板　3—分度轮（棘轮）　4—钻套　5—定位心轴
6—开口垫圈　7—夹紧螺母　8—工件　9—对定机构（棘爪）　10—夹具体

① **定位元件**　如图4-1中的支承板2、 支承钉3和4， 图4-4中的3和5都是定位元件。它们以定位工作面与工件的定位基准面相接触、 配合或对准， 使工件在夹具中占有准确位置， 起到定位作用。

② **夹紧装置**　如图4-1中的压板8和夹紧螺母9等组成的螺钉压板部件； 图4-4中的螺 母7和开口垫圈6都是能将外力施加到工件上来克服切削力等外力作用， 使工件保持在正确 定位位置上不动的夹紧装置或夹紧元件。

③ **对刀元件**　如图4-1的对刀块5。 根据它来调整铣刀相对夹具的位置。

④ **导引元件**　如图4-4的钻套4。 它导引钻头加工， 决定了刀具相对夹具的位置。

⑤ **其他装置**　如图4-4中由棘爪9和棘轮3组成的分度装置。 利用它进行分度加工。

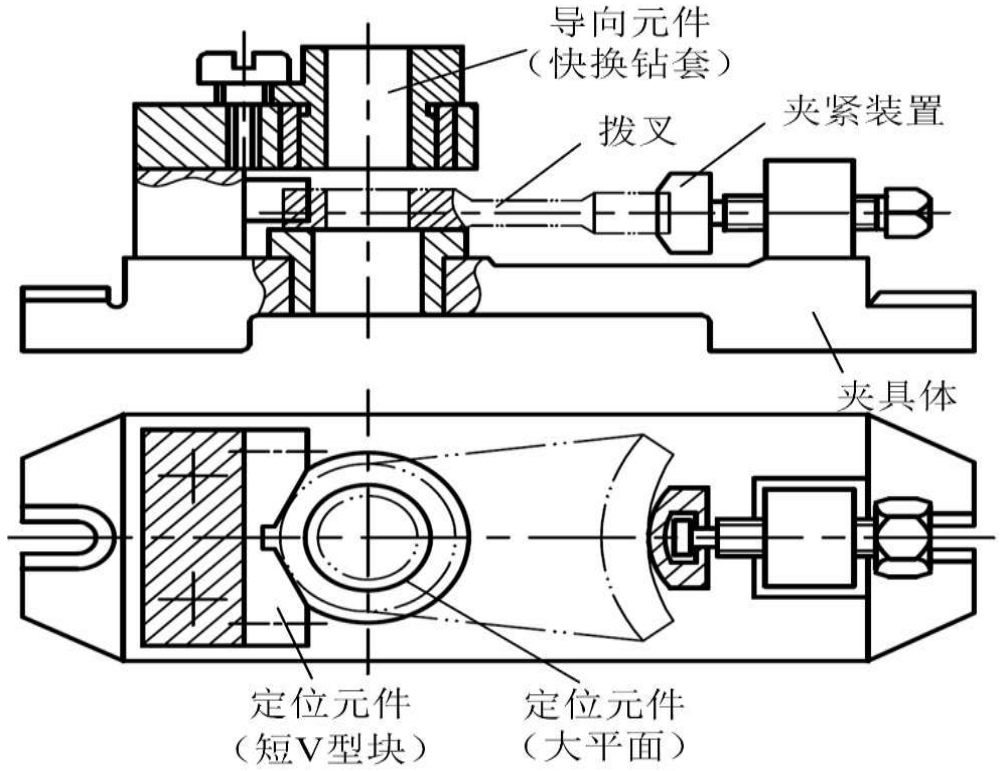
⑥ **连接元件和连接表面**　图4-1中的定位键1与铣床工作台的T形槽相配合决定夹具在机床上的相对位置， 它就是连接元件。 图4-1和图4-4中与机床工作台面接触的夹具体的底 面则是连接表面。 此外， 图4-1中夹具体两侧的U形耳座， 可供T形螺柱穿过， 并用螺母把 夹具紧固， 其U形槽面也属于连接表面。

⑦ **夹具体**　它是夹具的基础元件， 夹具上其他各元件都分别装配在夹具体上形成一个 整体， 如图4-1b中由夹具底座6和夹具底板7焊接成的夹具体和图4-4中的铸造夹具体10。

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的组成**　夹具的分类



工件：拨叉

- 夹具构成：
  - 对刀装置
  - 夹具体
  - 定位元件（固定支承、平面、短销）
  - 连接元件（定位键）
  - 夹紧装置

一、机床夹具概述

1.2 夹具的组成及作用

夹具的主要工作原理　夹具的功能　**夹具的组成**　夹具的分类

一般夹具由以下部分组成

1. 定位元件
2. 夹紧装置
3. 导向元件和对刀装置
4. 夹具体
5. 其它元件

提 纲

01 机床夹具概述.

（1）工件在机床上安装方法.
（2）机床夹具的组成.
（3）机床夹具的分类

02 工件在夹具中的定位

（1）六点定位原理.
（2）完全定位和部完全定位 .
（3）欠定位和过定位.
（4）常见定位方式和定位元件

03 定位误差的分析与计算

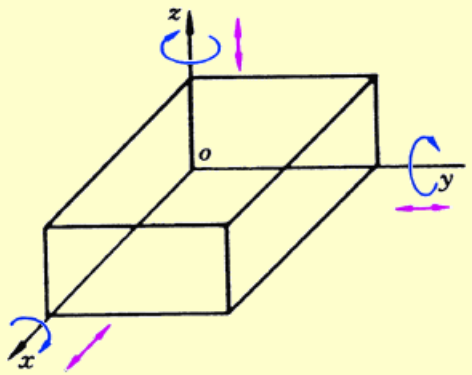
（1）定位误差及其产生原因
（2）定位误差的计算

04 工件在夹具中的夹紧

（1）夹紧装置的组成与基本组成部分
（2）定位力的确定
（3）常用夹紧机构

二、工件在夹具中的定位

六点定位原理 | 完全定位和部完全定位 | 欠定位和过定位 | 常见定位方式和元件

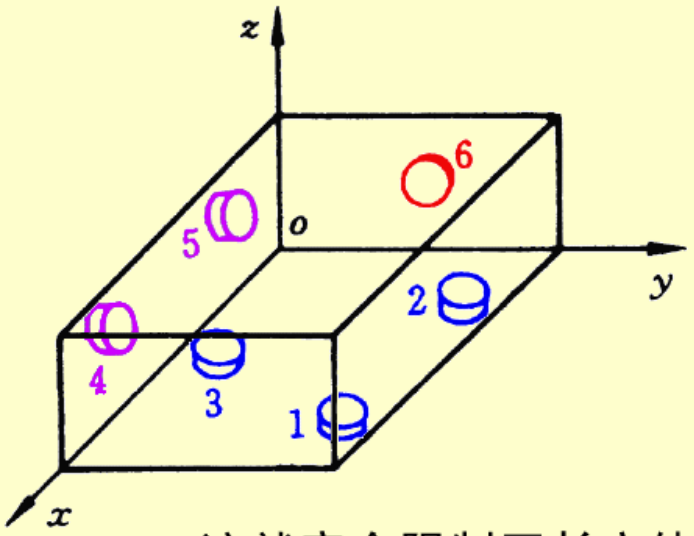


一个物体在空间可以有六个独立的运动，它在直角坐标系oxyz中可以有3个平移运动和3个转动。

习惯上，把上述6个独立运动称作**六个自由度**。

六个自由度
- 平移自由度：$\vec{X}$、$\vec{Y}$、$\vec{Z}$
- 旋转自由度：$\hat{X}$、$\hat{Y}$、$\hat{Z}$

长方体工件定位



在底面布置3个不共线的约束点1、2、3，限制 $\vec{Z}$、$\hat{X}$和$\hat{Y}$ 三个自由度。

侧面布置两个约束点4、5，限制$\vec{Y}$和$\vec{Z}$两个自由度。

在端面布置一个约束点6，限制$\vec{X}$一个自由度。

这就完全限制了长方体工件的6个自由度。

二、工件在夹具中的定位

在应用工件“六点定位原理”进行定位问题分析时，应注意如下几点：

① 定位就是**限制自由度**，通常用合理布置定位支承点的方法来限制工件的自由度。

② 定位支承点限制工件自由度的作用，应理解为定位支承点与工件定位基准面始终**保持紧贴接触**。若二者脱离，则意味着失去定位作用。

③ **一个定位支承点限制一个自由度**，一个工件仅有六个自由度，所设置的定位支承点数目原则上不应超过六个。

④ 分析定位支承点的定位作用时，**不考虑力的影响**。工件的某一自由度被限制，是指工件在这一方向上有确定的位置，并非指工件在受到使其脱离定位支承点的外力时，不能运动，欲使其在外力作用下不能运动，是夹紧的任务；反之，工件在外力作用下不能运动，即被夹紧，也并非是说工件的所有自由度都被限制了。所以，**定位和夹紧是两个概念**，不能混淆。

⑤ 定位支承点是由**定位元件抽象**而来的，在夹具中，定位支承点总是通过具体的定位元件体现，至于具体的定位元件应转化为几个定位支承点，需结合其结构进行分析。

二、工件在夹具中的定位

六点定位原理 | 完全定位和不完全定位 | 欠定位和过定位 | 常见定位方式和元件

- 如果在工序中，需对工件的六个自由度都进行限制，则称为完全定位
- 如果某个自由度没有限制，但对加工不会产生影响，则称为不完全定位

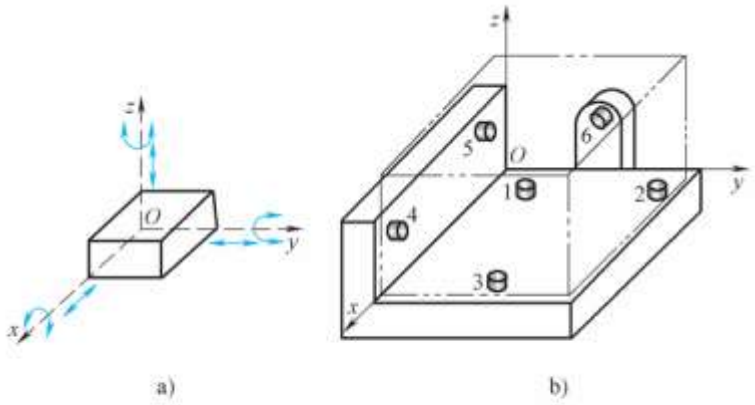


图 4-6　工件在空间中的自由度

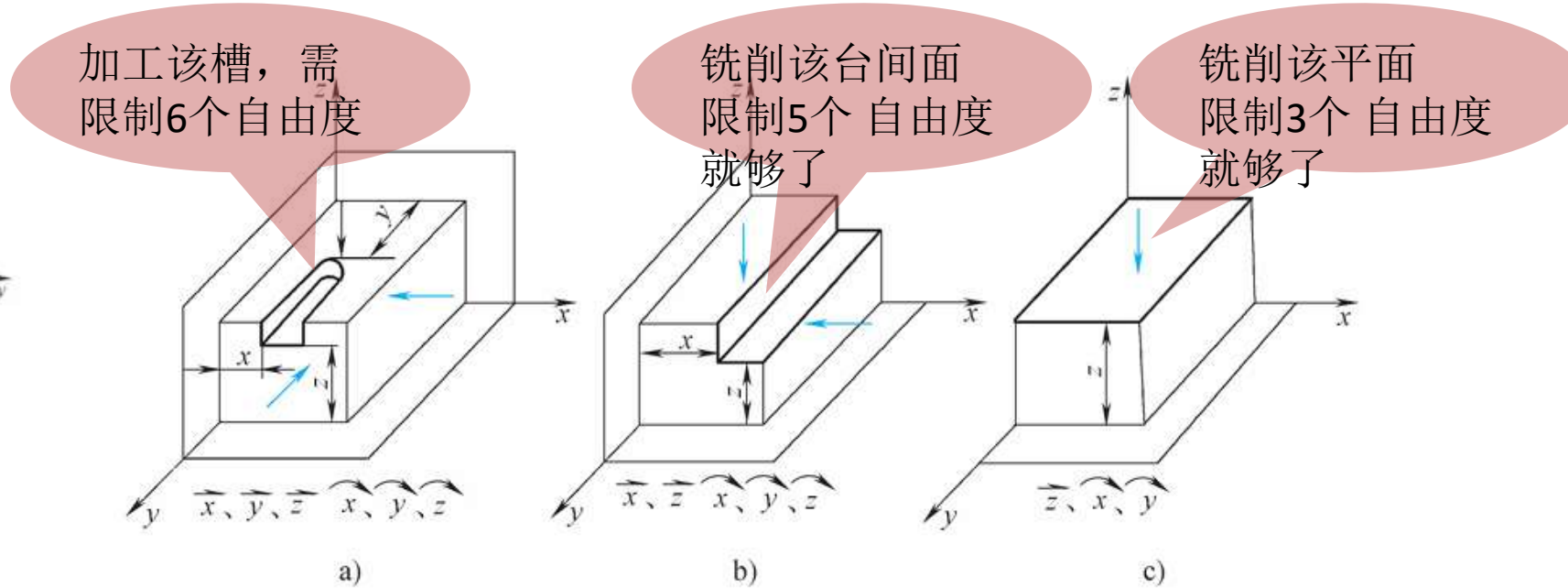
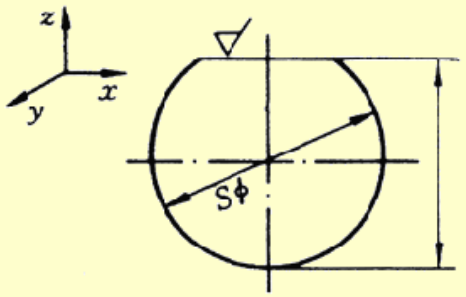


图 4-7　工件应限制自由度的确定

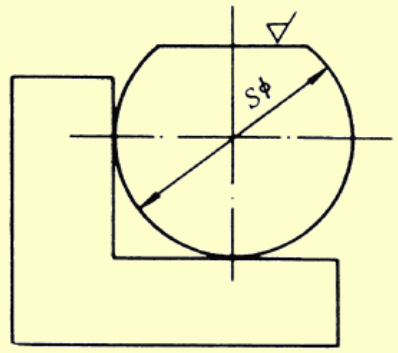
二、工件在夹具中的定位

- 如果在工序中，需对工件的六个自由度都进行限制，则称为完全定位
- 如果某个自由度没有限制，但对加工不会产生影响，则称为不完全定位

实例一：如何对下图所示的工件定位？

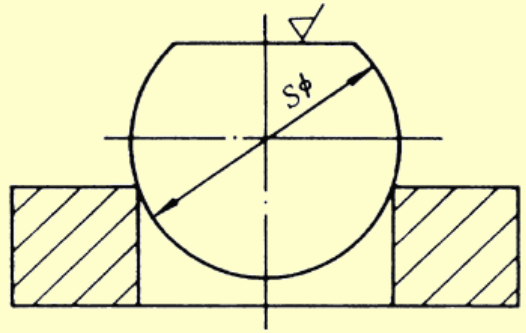


方法一：不完全定位



限制 2 个自由度：$\vec{X}$ 、$\vec{Z}$ 。

方法二：不完全定位



限制 3 个自由度：$\vec{X}$ 、$\vec{Y}$ 、$\vec{Z}$ 。

二、工件在夹具中的定位

- **完全定位**
  - ✓ 工件的六个自由度都被限制
  - ✓ 无过定位的完全定位是绝对允许的
- **不完全定位**
  - ✓ 工件被限制的自由度数少于6个
  - ✓ 不完全定位有时也是允许的，要根据具体的加工情况具体分析

注意：

- ✓ 对没有尺寸要求的自由度加以限制，不仅允许，而且有时是必要的
- ✓ 为了使定位元件帮助承受切削力、夹紧力或为了保证一批工件加工时刀具进给长度一致，常常对无位置尺寸要求的自由度加以限制

二、工件在夹具中的定位

- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证
- 过定位：有重复限定的自由度

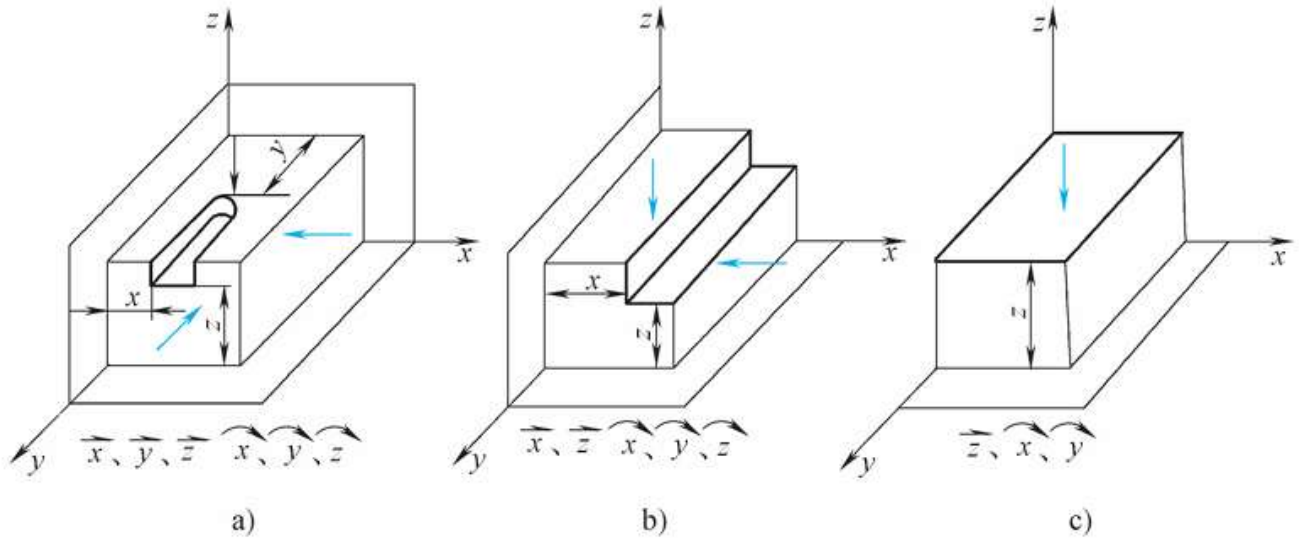


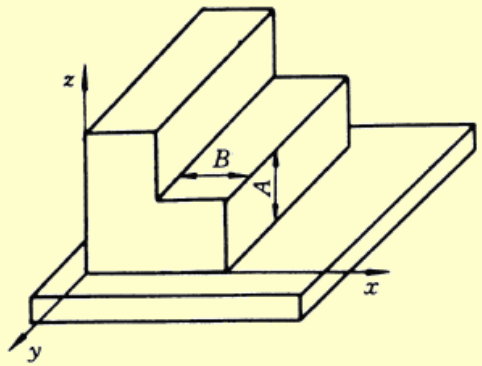
图 4-7　工件应限制自由度的确定

欠定位：

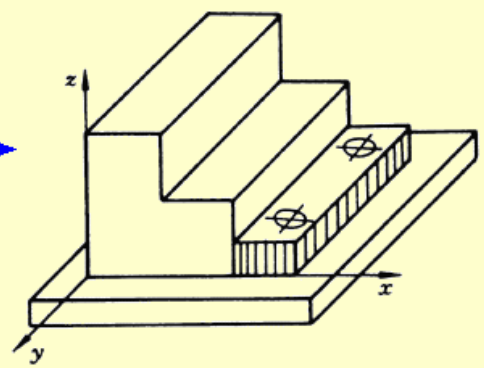
例如图4-7a 中，若在zOx平面内不设置定位支承点，则在定程切削中就难以保证y方向的尺寸要求。显然，欠定位在实际生产中，是绝对不允许的。

二、工件在夹具中的定位

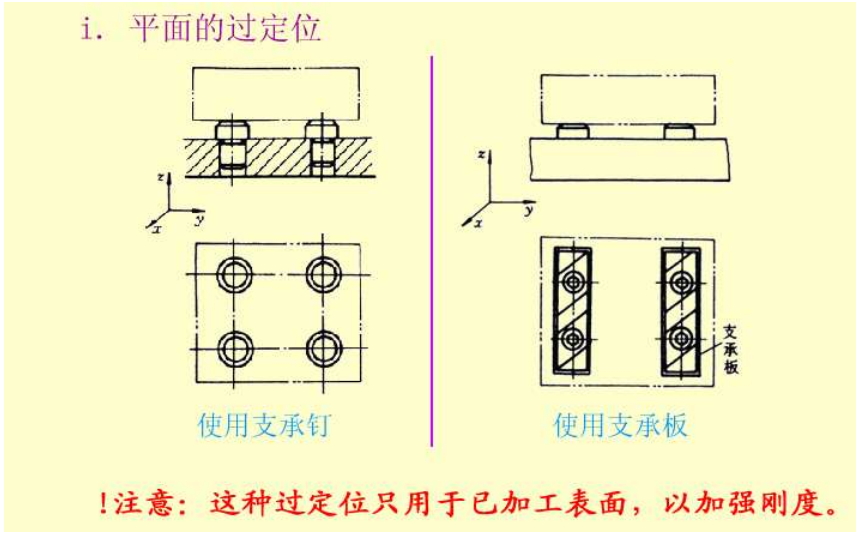
- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证
- 过定位：有重复限定的自由度



解决



缺少对$\vec{x}$、$\vec{z}$的限制。　欠定位



过定位：允许的过定位

二、工件在夹具中的定位

- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证
- 过定位：有重复限定的自由度

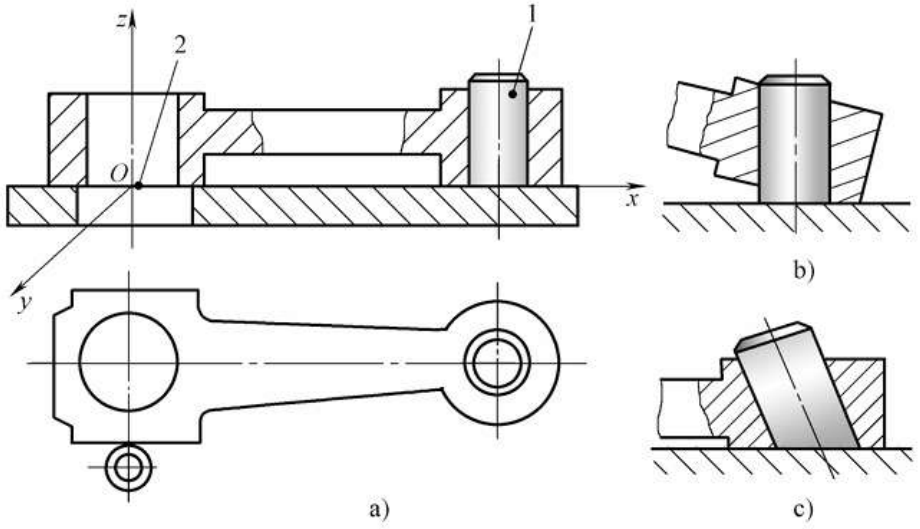


图 4-8　连杆的过定位

1—长圆柱销　2—支承板

过定位

长圆柱销1限制四个自由度 $\vec{x}$、$\vec{y}$、$\hat{x}$、$\hat{y}$

支承板2限制三个自由度。 $\hat{x}$、$\hat{y}$、$\vec{z}$

为什么不能过定位？

若工件孔与端面垂直度误差较大，且孔与销间隙又很小，则定位情况如图4-8b所示，定位后工件歪斜，端面只有一点接触。若长圆柱销刚度好，压紧后连杆将变形；若刚度不足，压紧后长圆柱销将歪斜，工件也可能变形（图4-8c），二者都会引起加工大孔的位置误差，使连杆两孔的轴线不平行。

二、工件在夹具中的定位

- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证
- 过定位：有重复限定的自由度

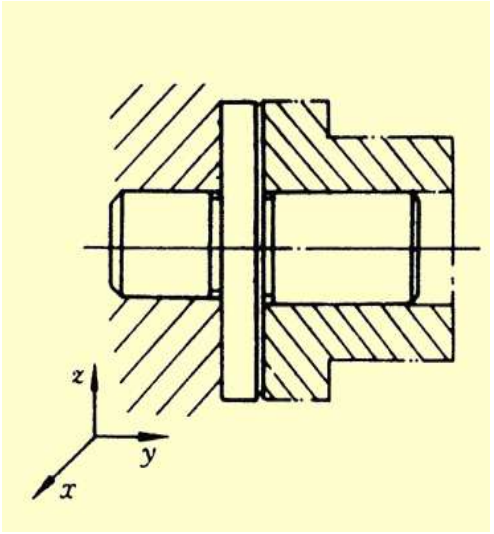
消除过定位及其干涉有两种途径：

其一是改变定位元件的结构，以减少转化支承点的数目，消除被重复限制的自由度。如生产中常用的一面两销定位方案，其中一销为削边销，其限制的自由度数目由原来的2个减少为1个。

其二是提高工件定位基面之间及夹具定位元件工作表面之间的位置精度，以消除过定位引起的干涉。如上例中保证销与基面、孔与连杆端面的垂直度。再如以一个精确平面代替三个支承点来支承已加工过的平面，可提高定位稳定性和工艺系统刚度，对保证加工精度是有利的，这种表面上的过定位在生产实际中仍然应用。因此，**过定位不是绝对不允许，**要由具体情况决定。

二、工件在夹具中的定位

- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证
- 过定位：有重复限定的自由度



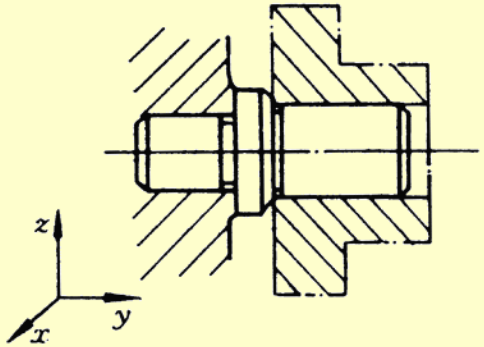
大端面限制：$\vec{Y}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

长销限制：$\vec{X}$、$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

重复限制的两个自由度：

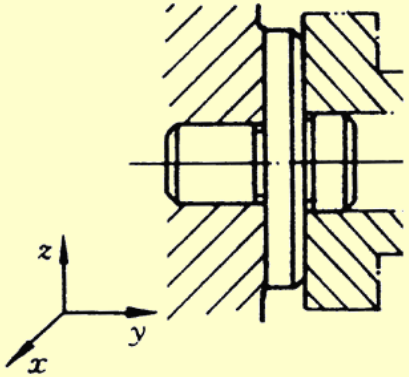
$\hat{X}$、$\hat{Z}$

如何解决?



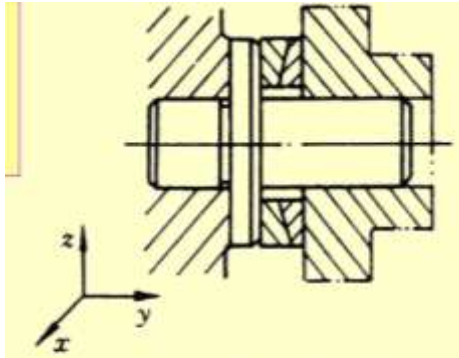
长销限制：$\vec{X}$、$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

小端面限制：$\vec{Y}$



大端面限制：$\vec{Y}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

短销限制：$\vec{X}$、$\vec{Z}$



大端面限制：$\vec{Y}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

长销限制：$\vec{X}$、$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Z}$

球面垫圈释放：$\hat{X}$、$\hat{Z}$

大端平台与长销组合而产生过定位

方法一：长销小平面组合

方法二：短销大端平面组合

方法三：使用球面垫圈

二、工件在夹具中的定位

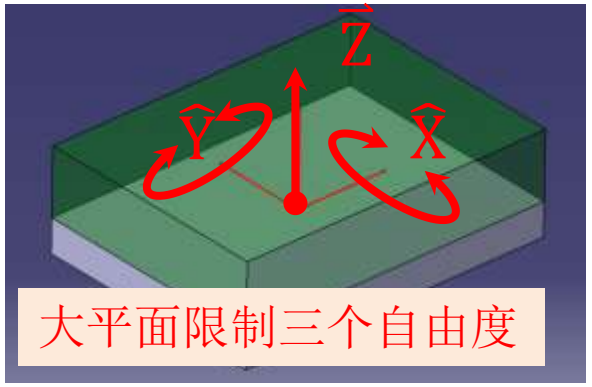
- 什么是欠定位?
  - ✓ 应该限制的自由度没有被限制
- 如何分析定位方案是否存在欠定位?
  - ✓ 分析加工表面需要限制的自由度
  - ✓ 分析现有定位方案实际限制的自由度
- 欠定位是否允许?
  - ✓ 绝对不允许

- 什么是过定位?
  - ✓ 某个方向的自由度被两个或以上的定位元件限制
  - ✓ 判断定位元件的定位情况，要看综合效果
- 过定位有何后果?
  - ✓ 当定位表面精度低时，不能进行准确定位
  - ✓ 过定位主要用于定位表面精度高的情况下，目的在于提高刚度
- 过定位是否允许?
  - ✓ 过定位一般是不允许的；只有当工件定位表面精度高时，才允许过定位

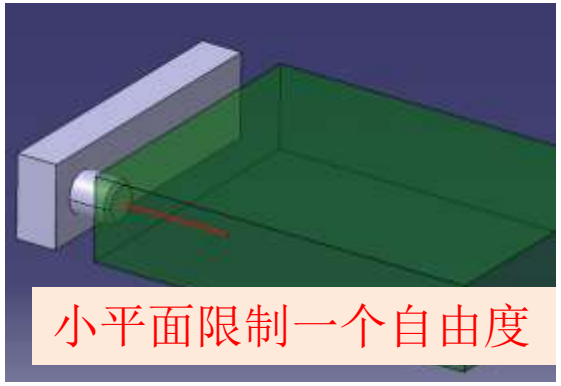
二、工件在夹具中的定位

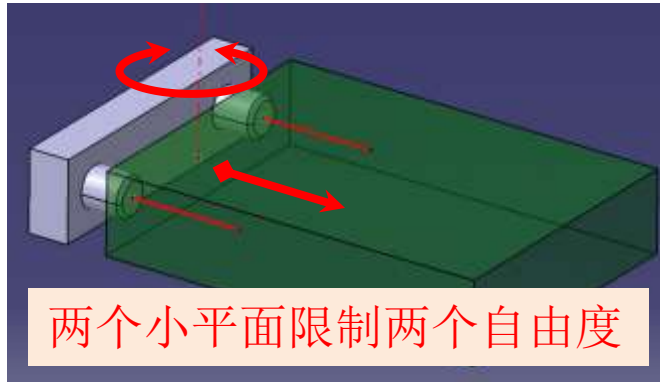
工件定位表面为

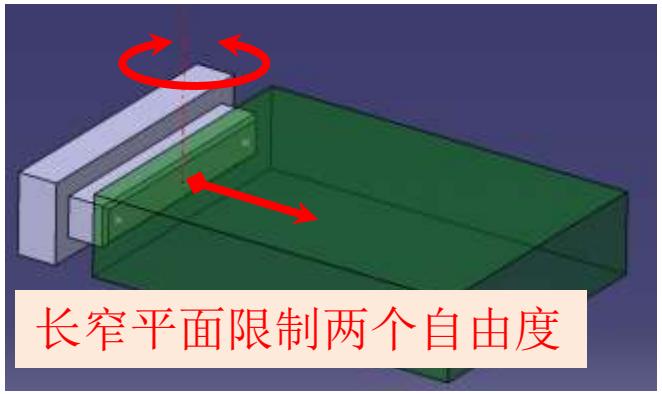
平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

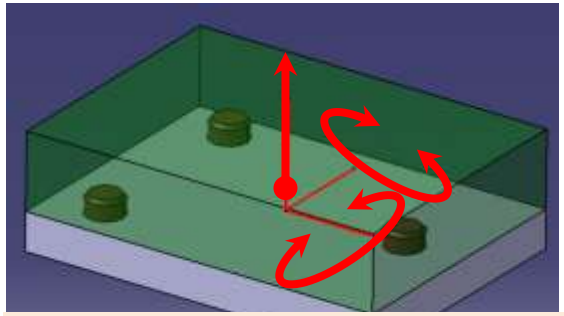


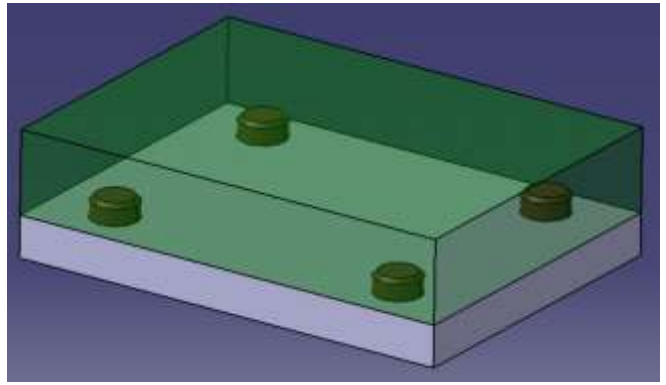
大平面限制三个自由度

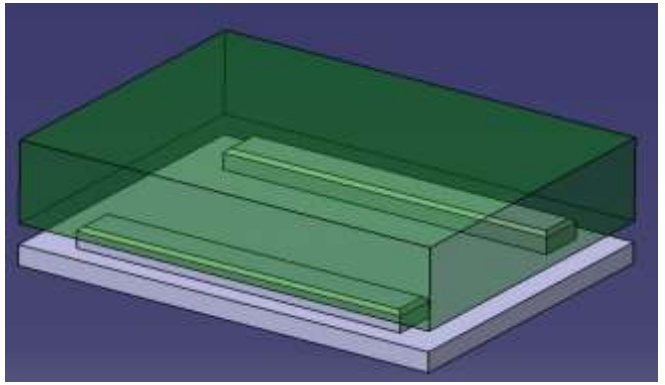

小平面限制一个自由度


两个小平面限制两个自由度


长窄平面限制两个自由度


三个小平面限制三个自由度





二、工件在夹具中的定位

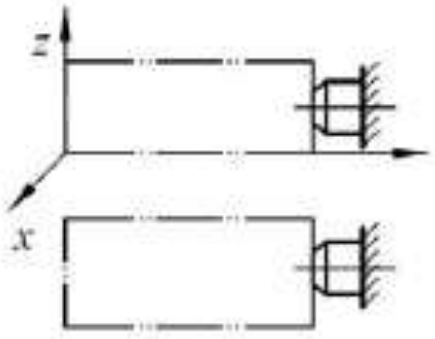
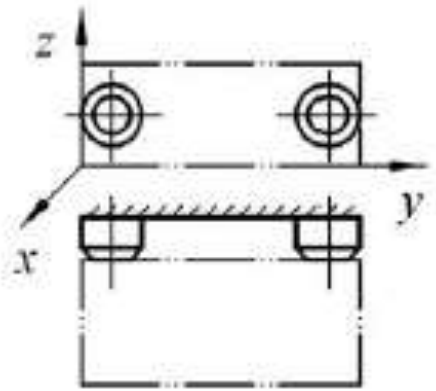
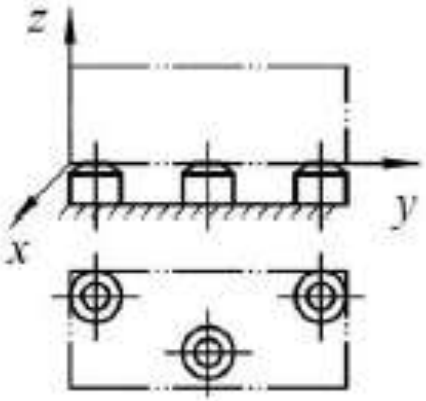
工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

常见的平面定位元件有**支承钉**和**支承板**两种

用支承钉的平面定位方法：

支承钉

定位情况	1 个支承钉	2 个支承钉	3 个支承钉
图示			
限制的自由度	$\vec{Y}$	$\vec{X}$ $\vec{Z}$	$\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$

二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

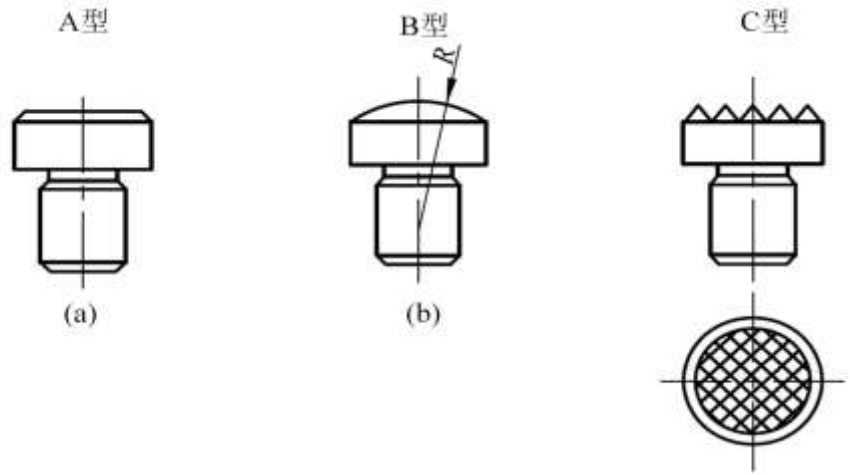
支承钉和**支承板**两种

支承钉

用于平面定位的支撑钉 有四种：

- ■固定支承钉
- ■可调支承钉
- ■自定位支承钉
- ■辅助支承

■固定支承钉



A型：用于已加工表面，B型：用于毛坯表面，C型：用于防滑

二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

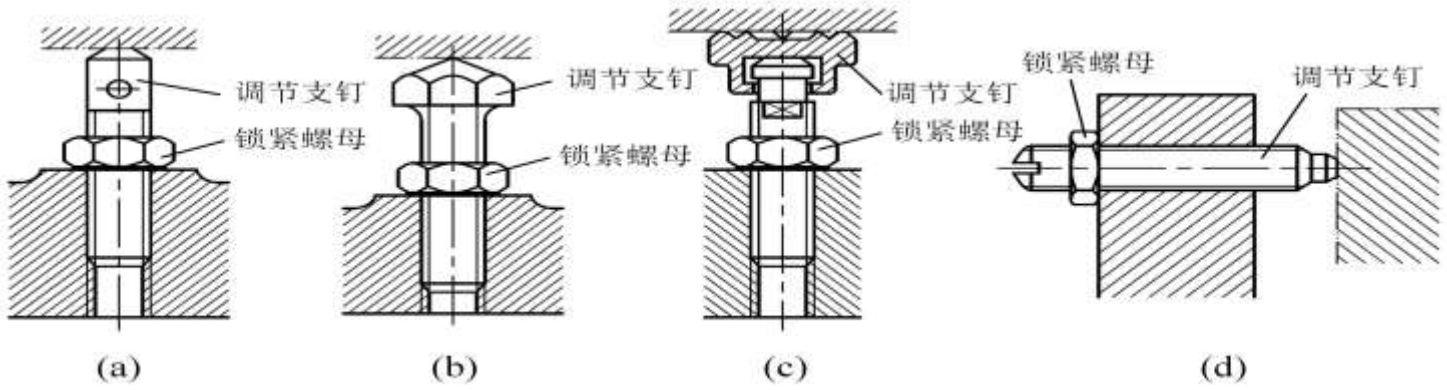
支承钉和**支承板**两种

支承钉

用于平面定位的支撑钉 有四种：

- 固定支承钉
- 可调支承钉
- 自定位支承钉
- 辅助支承

■可调支承钉：可调整支承面的高度。常用于毛坯制造精度低，尺寸变化大的情况，作为粗基准。一般与固定支承钉配合使用。



二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

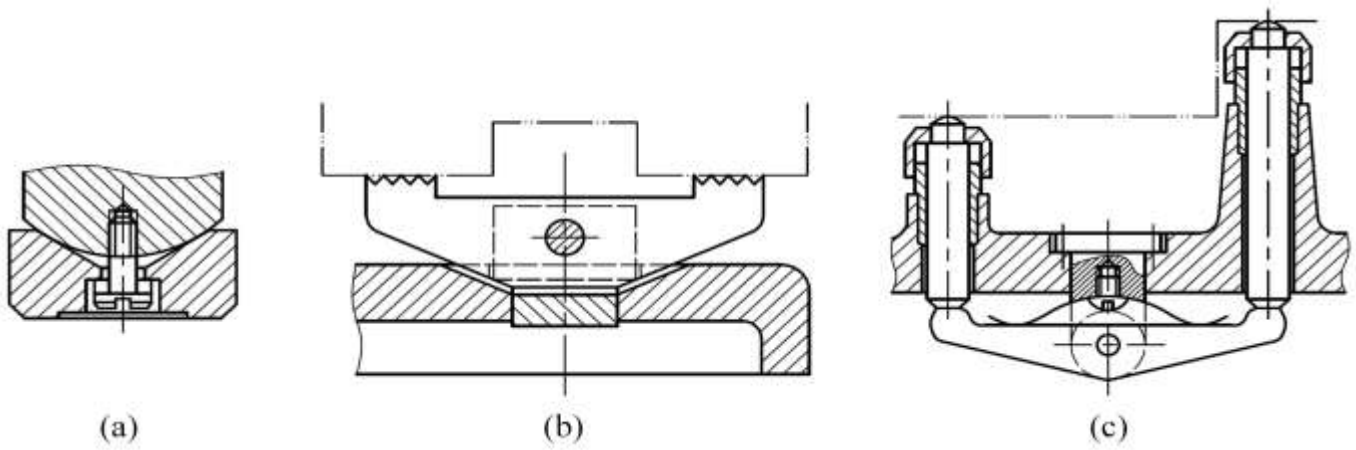
支承钉和**支承板**两种

支承钉

用于平面定位的支撑钉 有四种：

- 固定支承钉
- 可调支承钉
- 自定位支承钉
- 辅助支承

■ 自定位支承钉：是一种浮动支承，用于大尺寸、平面误差较大的毛坯面，一般限定一个自由度。



二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

支承钉和**支承板**两种

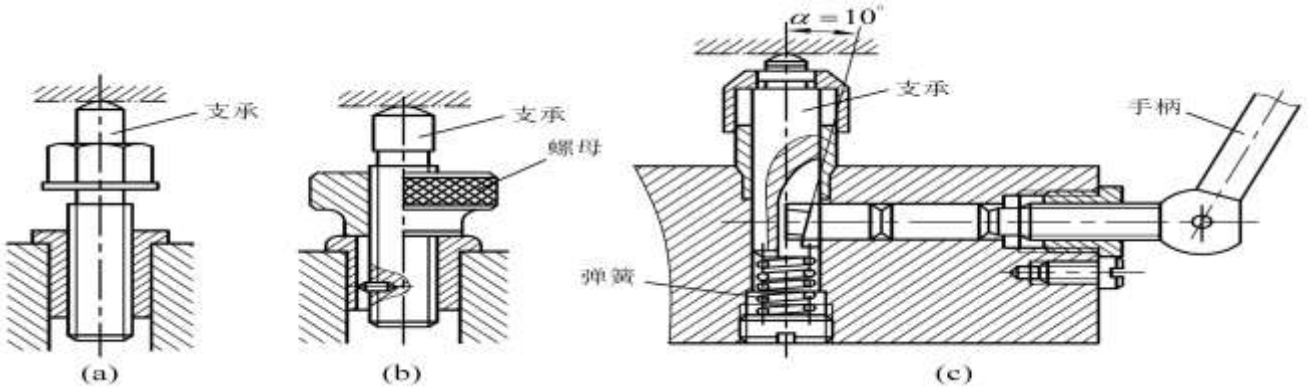
支承钉

用于平面定位的支撑钉 有四种：

- 固定支承钉
- 可调支承钉
- 自定位支承钉
- 辅助支承

- 辅助支承：不起限制自由度的作用，不破坏原来的定位。

一般在工件定位后，才起支承作用，以提高定位的稳定性



二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | 圆锥孔

支承钉和**支承板**两种

支承钉

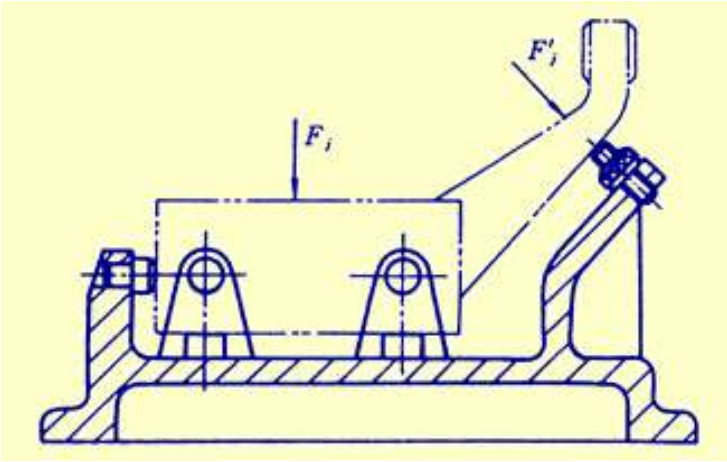
用于平面定位的支撑钉 有四种：

- 固定支承钉
- 可调支承钉
- 自定位支承钉
- 辅助支承

■ 辅助支承和可调支承钉的区别：

●**辅助支承**是在工件定位后才参与支承的元件，其高度是由工件确定的，因此它不起定位作用，但辅助支承锁紧后就成为固定支撑，能承受切削力。

●**辅助支承**主要用来在加工过程中加强被加工部位的刚度和提高工作的稳定性，通过增加一些接触点防止工件在加工中变形，但又不影响原来的定位



二、工件在夹具中的定位

六点定位原理 | 完全定位和不完全定位 | 欠定位和过定位 | 常见定位方式和元件

工件定位表面为

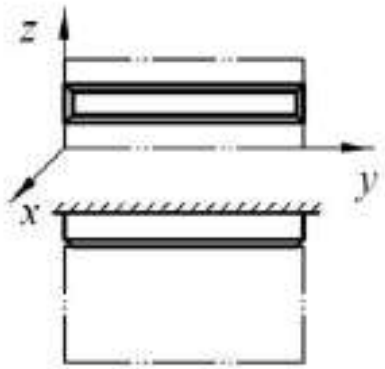
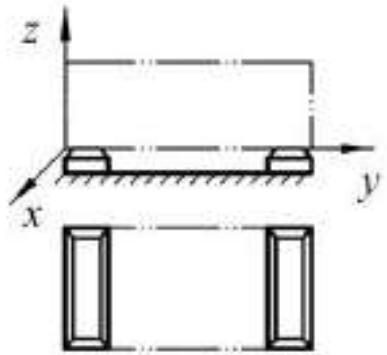
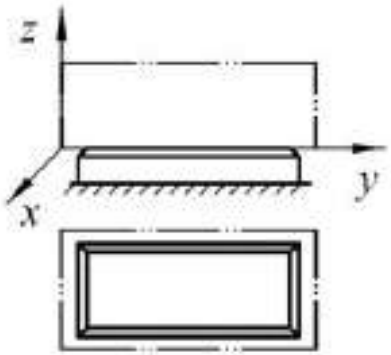
平面 | 圆孔 | 外圆柱面



常见的平面定位元件有**支承钉**和**支承板**两种

用支承板的平面定位方法：

支承板

定位情况	一块条形支承板	两块条形支承板	一块矩形支承板
图示			
限制的自由度	$\vec{X}$ $\vec{Z}$	$\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$	$\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$

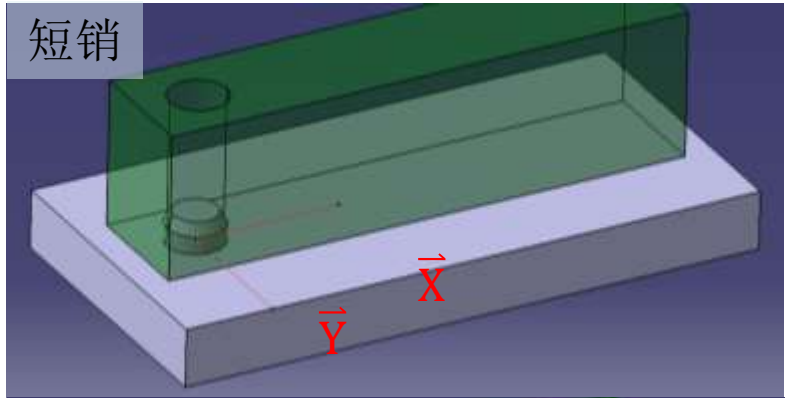
- 支承板根据其宽度与定位面大小的关系，分为窄板和宽板
  - **窄板**相当于二个支承钉：限制2个自由度
  - **宽板**相当于三个支承钉：限制3个自由度

二、工件在夹具中的定位

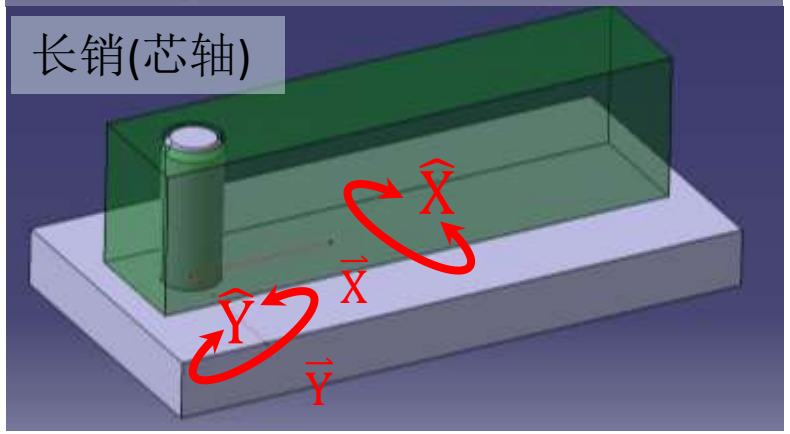
工件定位表面为

平面 | **圆孔** | 外圆柱面 | 圆锥孔

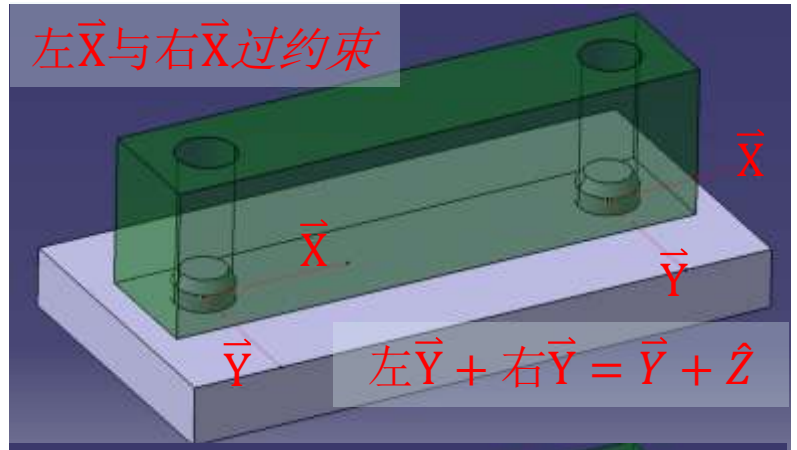
短销

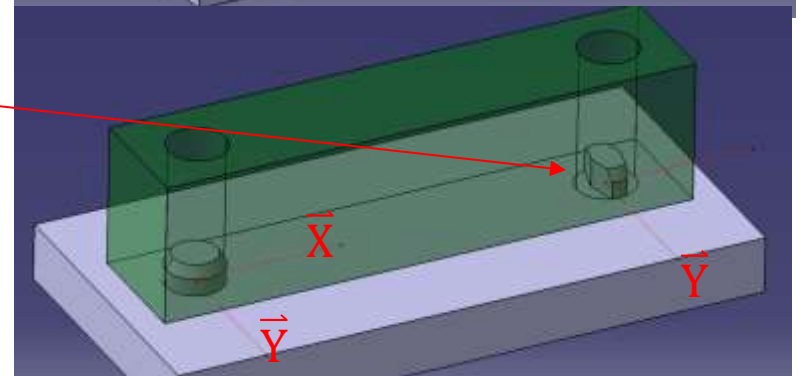


长销(芯轴)



右侧采用菱形销，消除右$\vec{Y}$过约束

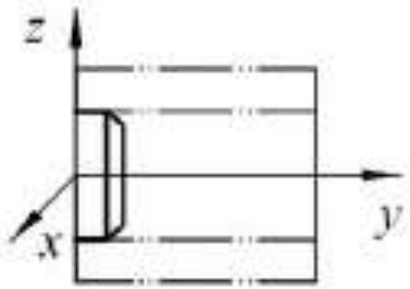
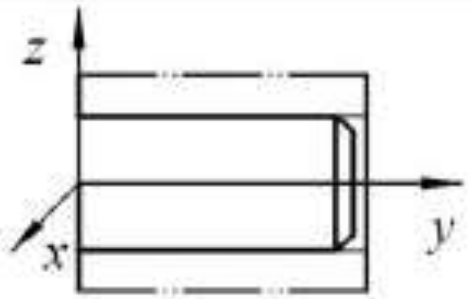
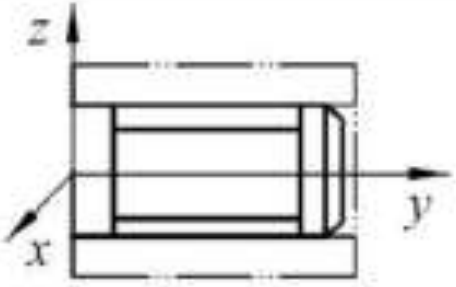




二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

- 圆孔定位常用**定位销、心轴**等来定位
- 定位销分为圆柱销和圆锥销两种
  - 圆柱销又可分为长销和短销

定位情况	短圆柱销	长圆柱销	两端短圆柱销
图示			
限制的自由度	$\vec{X}$ $\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$

二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

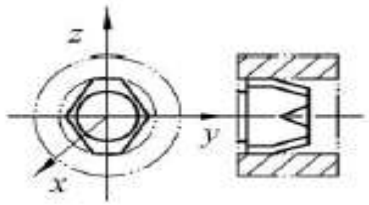
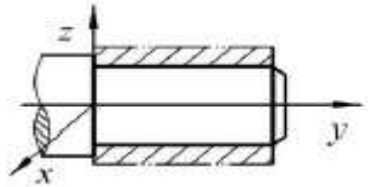
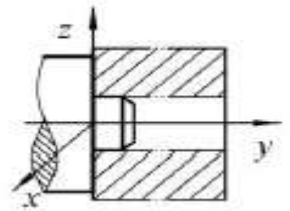
- 圆孔定位常用**定位销、心轴**等来定位

圆柱定位销





- 长圆柱销
- 短圆柱销
- 菱形销（削边销）
- 圆柱销与平面的组合定位
  - **长销与小平面的组合**
  - **短销与大平面的组合**

定位情况	菱形销	长销小平面结合	短销大平面结合
图示			
限制的自由度	$\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\widehat{X}$ $\widehat{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\widehat{X}$ $\widehat{Z}$

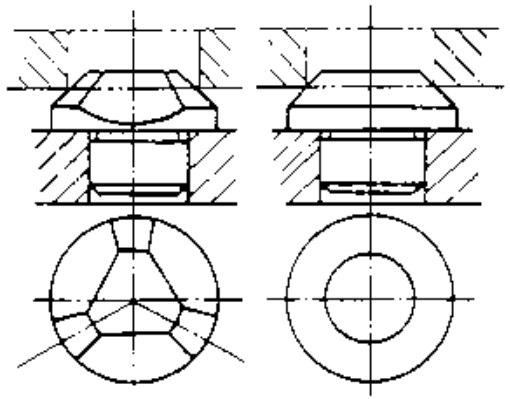
二、工件在夹具中的定位

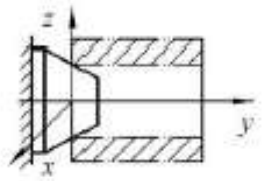
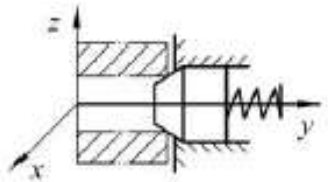
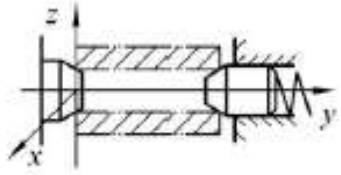
工件定位表面为

- 圆孔定位常用**定位销、心轴**等来定位

圆锥销

圆锥销：一般限制3个移动自由度



定位情况	固定锥销	浮动锥销	固定锥销与浮动锥销组合
图示			
限制的自由度	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$

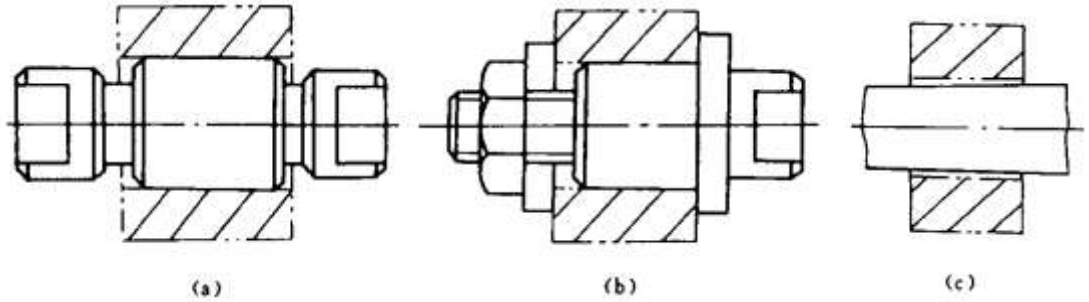
二、工件在夹具中的定位

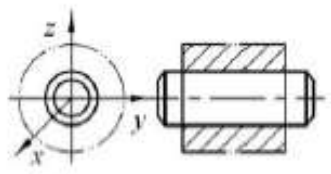
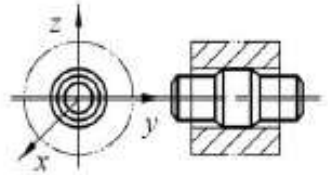
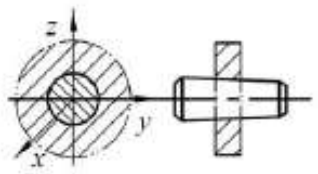
工件定位表面为

平面 | **圆孔** | 外圆柱面 | 圆锥孔

- 圆孔定位常用**定位销、心轴**等来定位

芯轴Mandrel

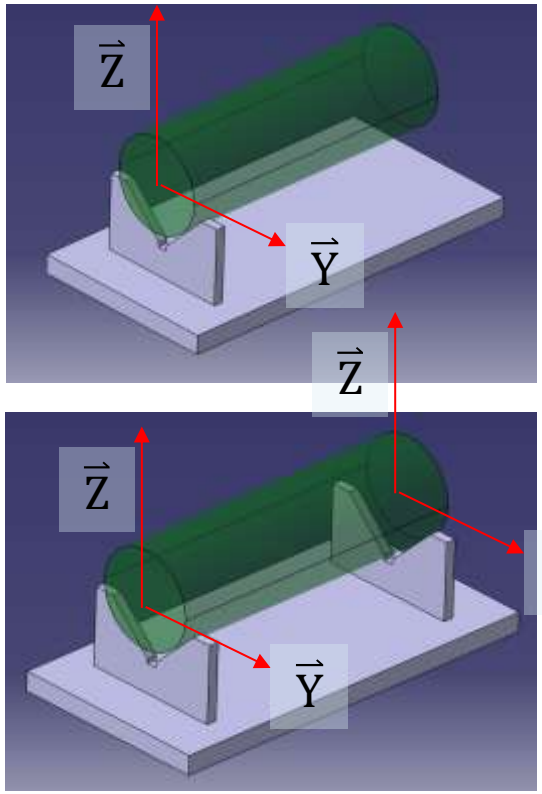


定位情况	长圆柱心轴	短圆柱心轴	小锥度心轴
图示			
限制的自由度	$\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$

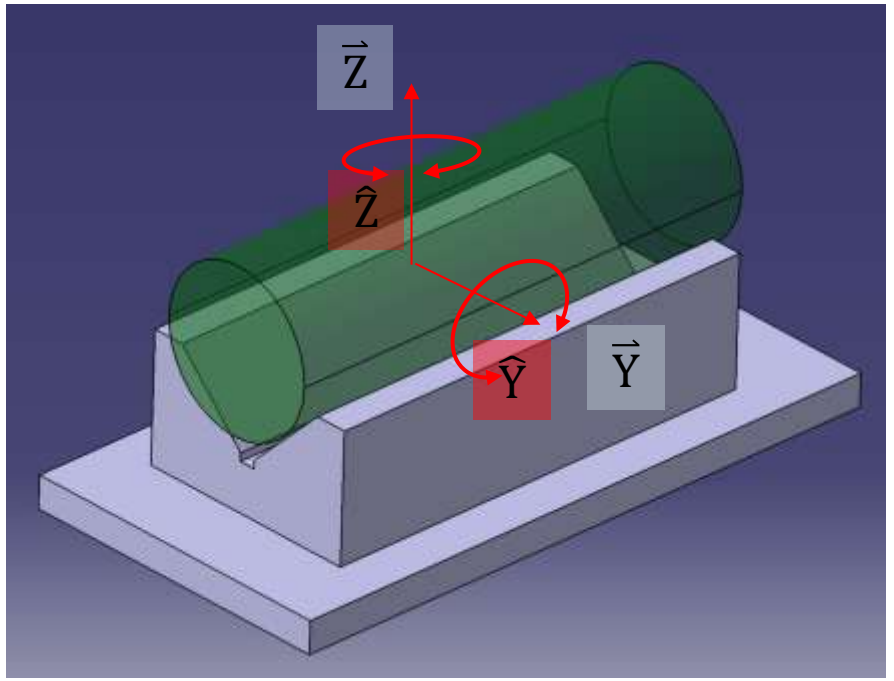
二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | **外圆柱面** | 圆锥孔



$$左\vec{Z} + 右\vec{Z} = \vec{Z} + \hat{Y}$$
$$左\vec{Y} + 右\vec{Y} = \vec{Y} + \hat{Z}$$

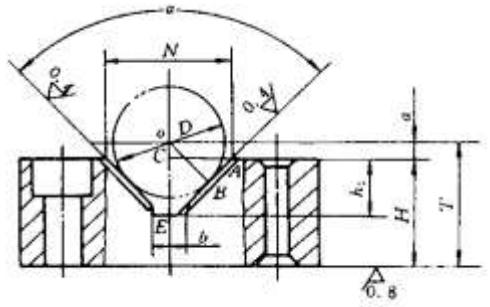


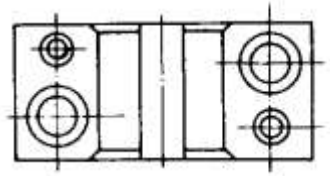
二、工件在夹具中的定位

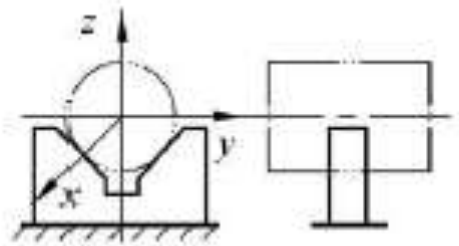
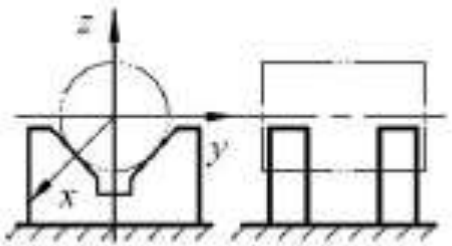
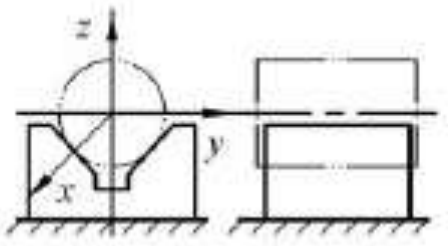
工件定位表面为

- 外圆柱面常用V形块来定位
  - V形块分为短V形块和长V形块
  - V形块具有自动对中的功能







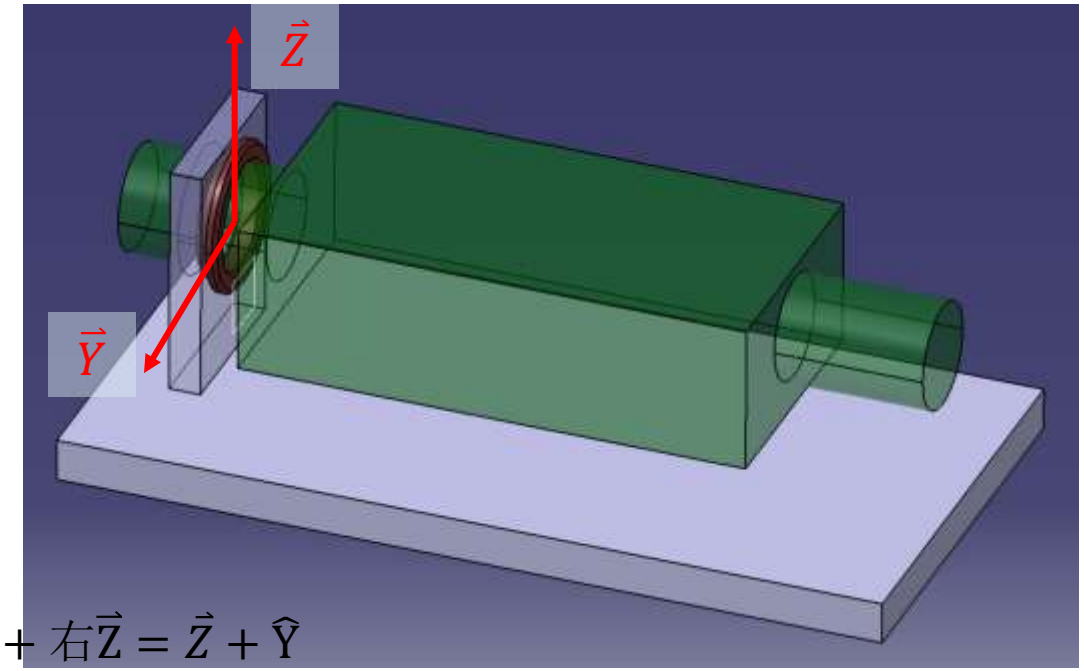
定位情况	一块短 V 型块	两块短 V 型块	一块长 V 型块
图示			
限制的自由度	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\hat{Y}$ $\hat{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\hat{Y}$ $\hat{Z}$

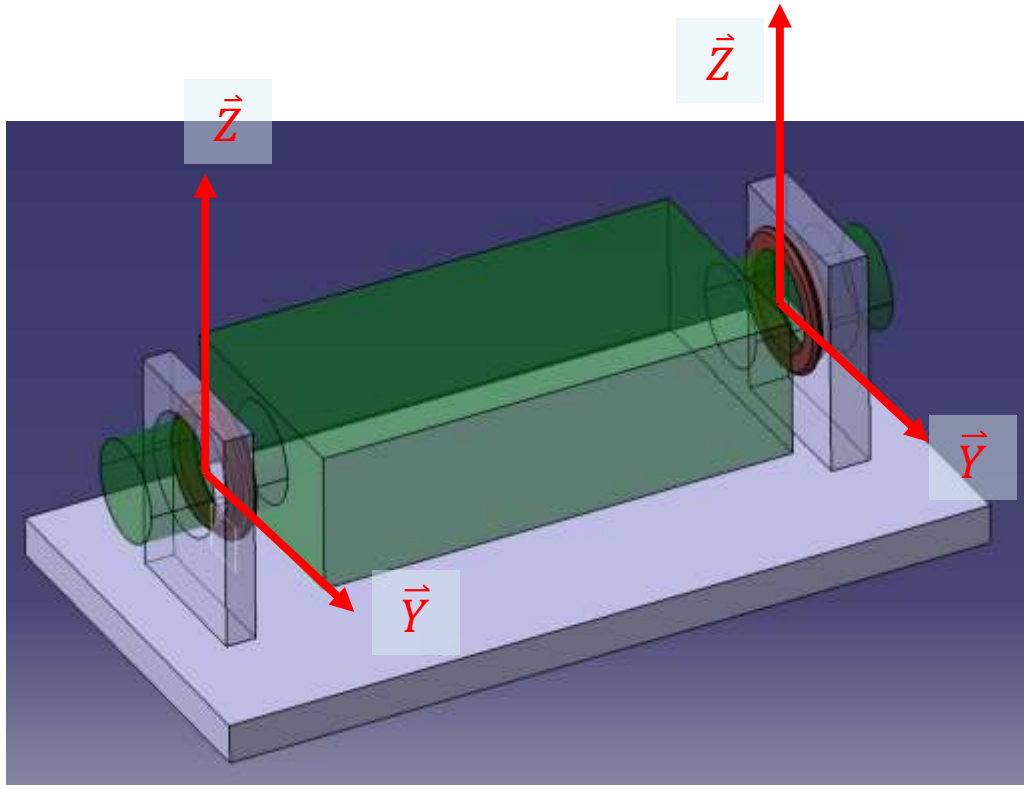
二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | **外圆柱面** | 圆锥孔

- 工件外圆以套筒和锥套定位





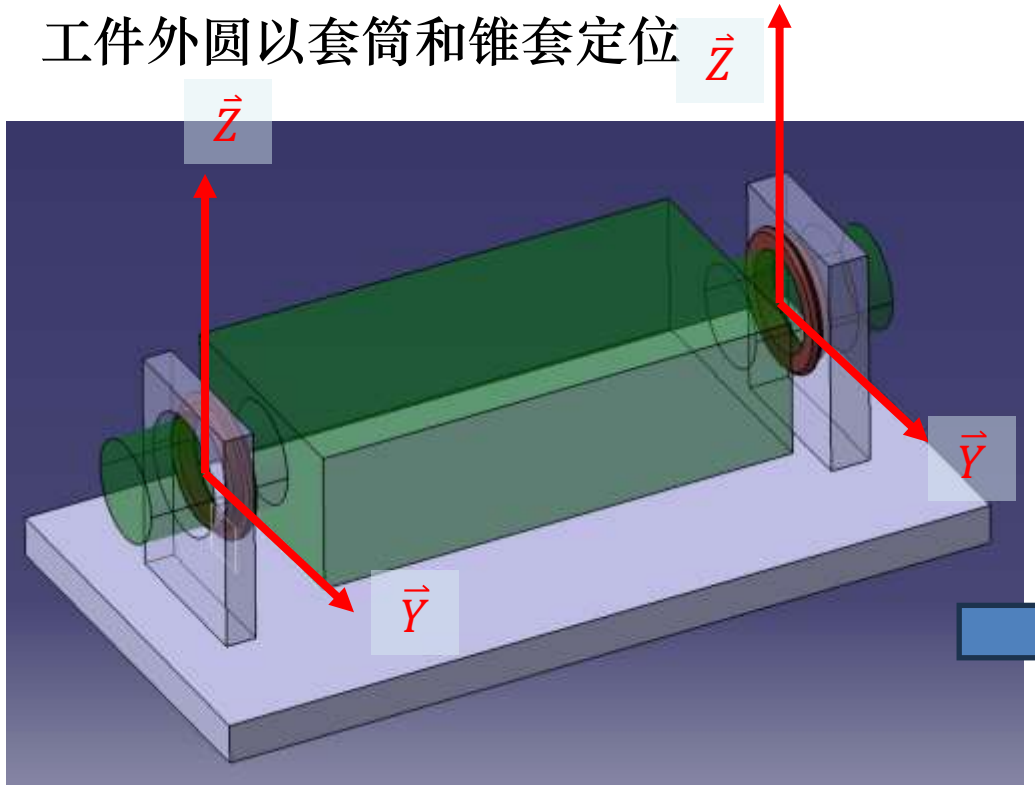
左$\vec{Z}$ + 右$\vec{Z}$ = $\vec{Z}$ + $\hat{Y}$

二、工件在夹具中的定位

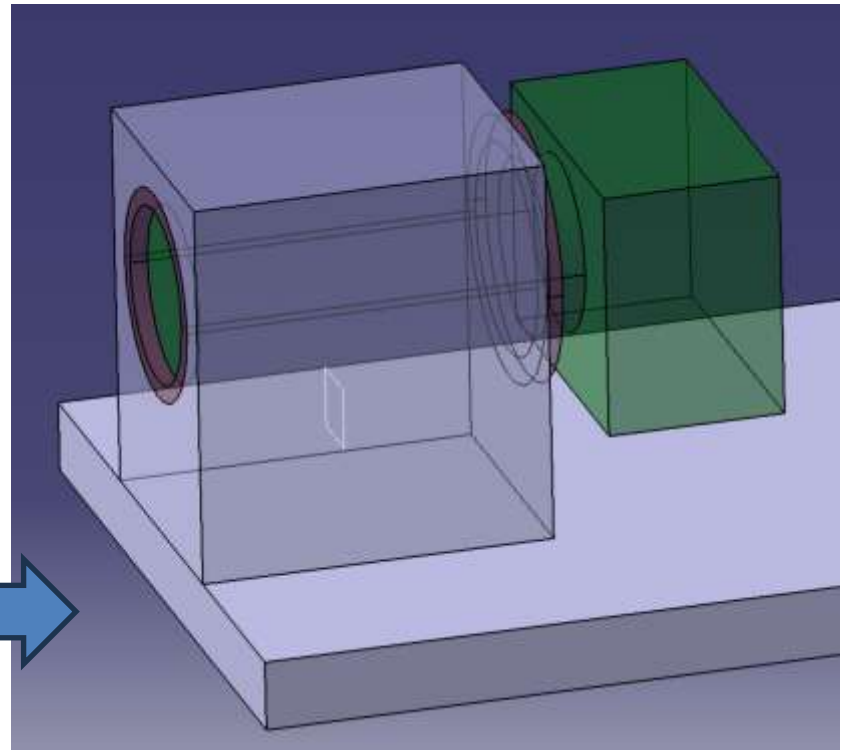
工件定位表面为

平面 | 圆孔 | **外圆柱面** | 圆锥孔

- 工件外圆以套筒和锥套定位



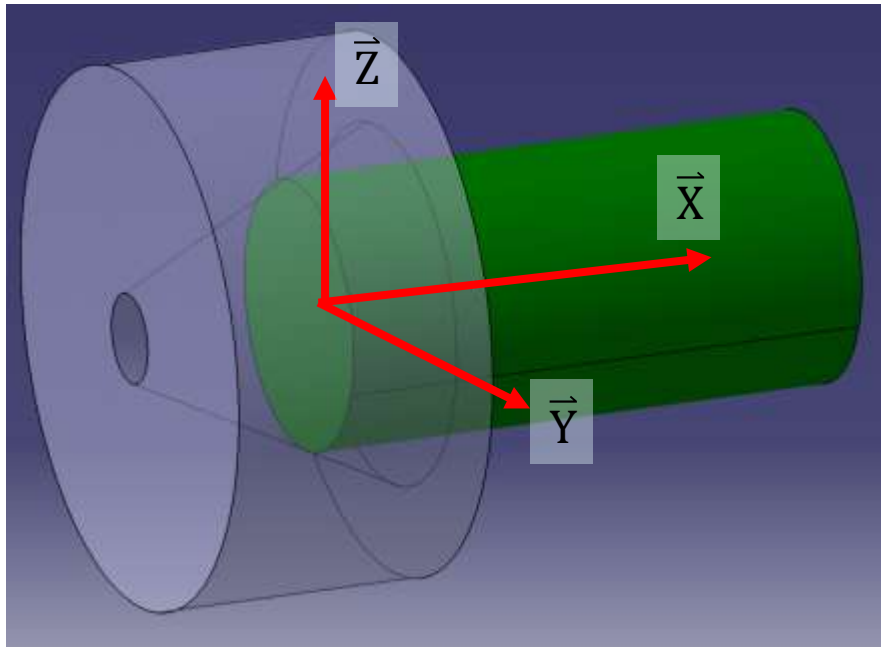
$$左\vec{Z} + 右\vec{Z} = \vec{Z} + \hat{Y}$$
$$左\vec{Y} + 右\vec{Y} = \vec{Y} + \hat{Z}$$

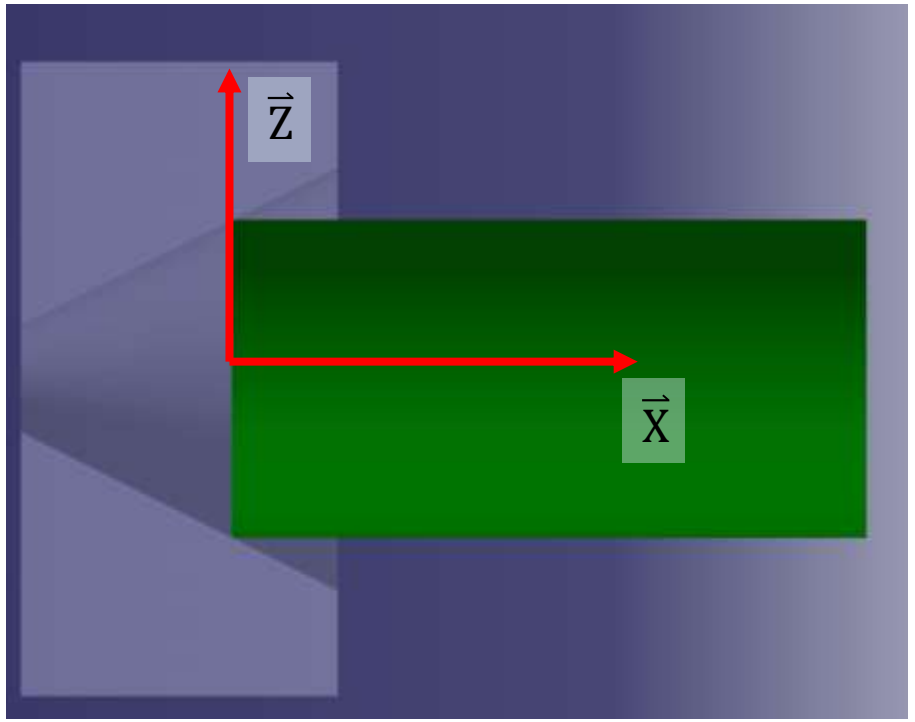


二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

- 工件外圆以套筒和锥套定位



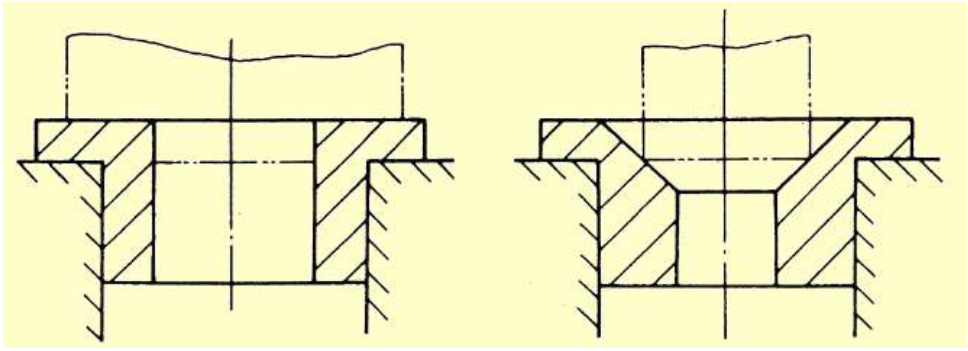


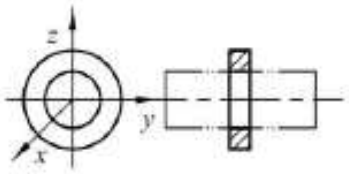
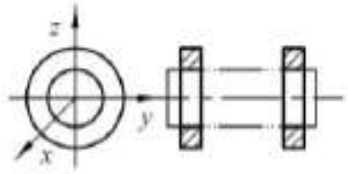
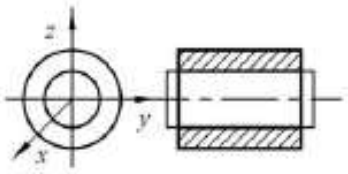
二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | **外圆柱面** | 圆锥孔

- 工件外圆以套筒和锥套定位



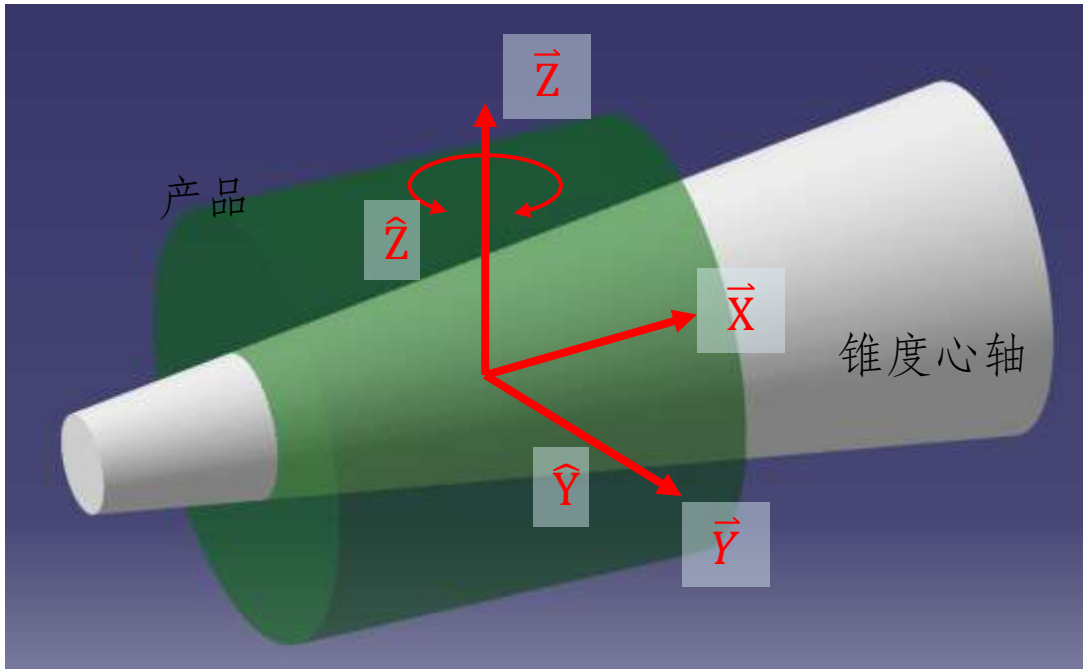
定位情况	一个短定位套	两个短定位套	一个长定位套
图示			
限制的自由度	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\widehat{Y}$ $\widehat{Z}$	$\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\widehat{Y}$ $\widehat{Z}$

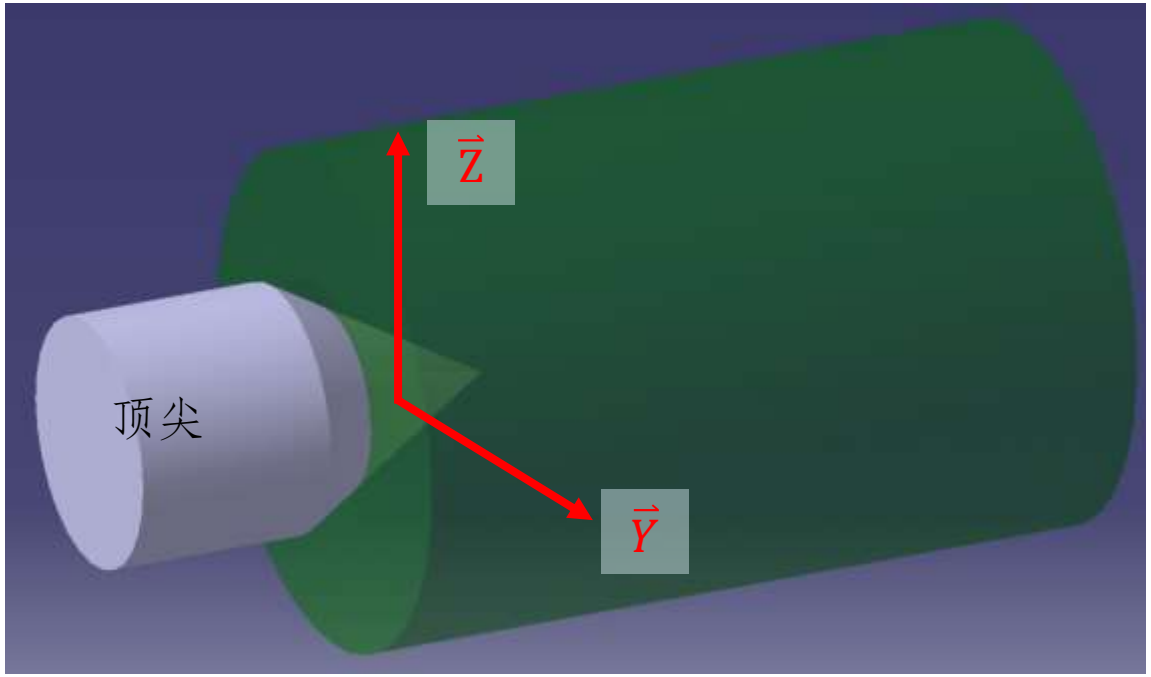
二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

平面 | 圆孔 | 外圆柱面 | **圆锥孔**

- 圆锥孔定位：顶尖、锥度心轴

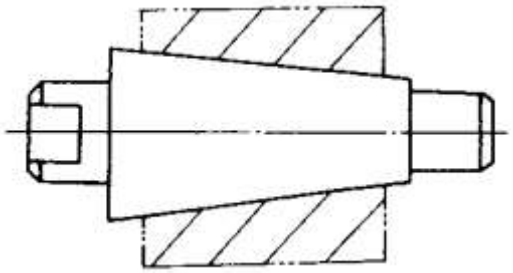


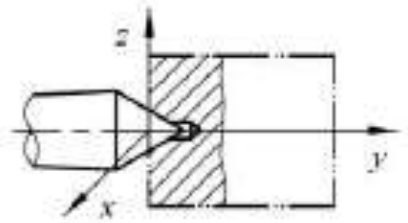
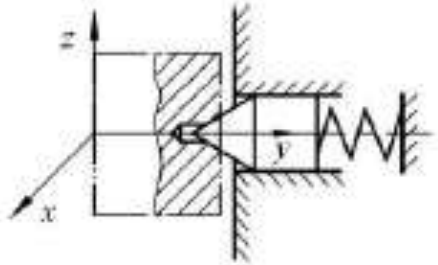
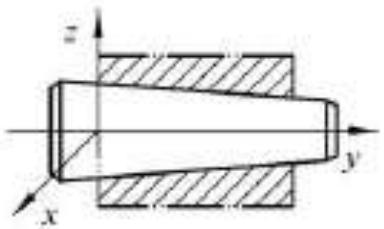


二、工件在夹具中的定位

工件定位表面为

- 圆锥孔定位：顶尖、锥度心轴



定位情况	固定顶尖	浮动顶尖	锥度心轴
图示			
限制的自由度	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Z}$	$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Z}$

例：轴以两顶尖孔在车床前后顶尖上定位的情况，前顶尖孔为主要定位基面，前顶尖限制三个自由度，后顶尖只限制两个自由度

二、工件在夹具中的定位

定位方案的设计与分析

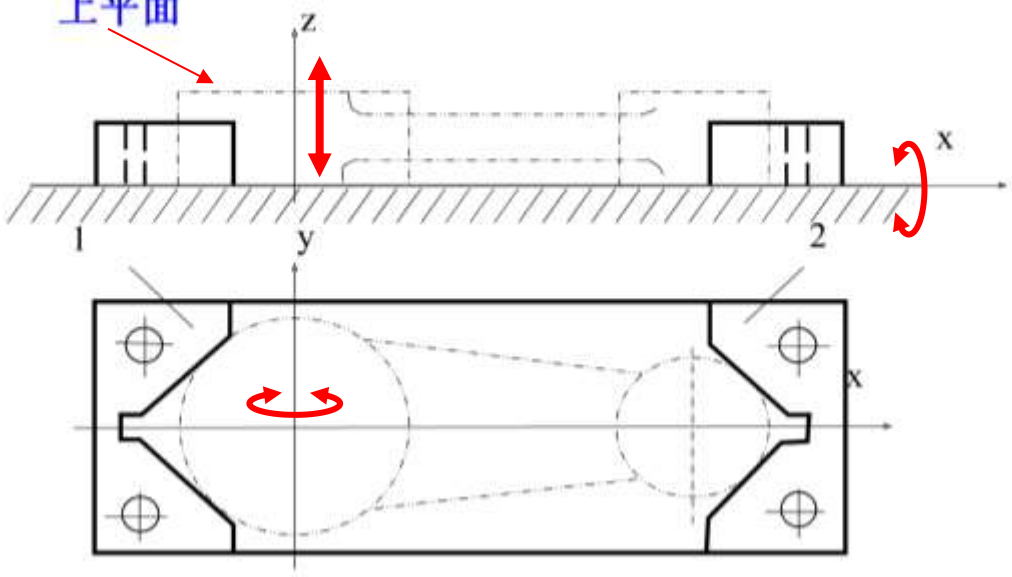
1. 根据零件加工要求，分析被加工表面加工时应该限制的自由度；
2. 选择定位元件，确定定位方案；
3. 分析实际定位方案限制自由度的情况，以此判断是否有欠定位；（总体分析）
4. 单个分析每一个定位元件，判断是否存在过定位；（分元件分析）
5. 对不合理的定位方案提出修改方案

二、工件在夹具中的定位

定位方案的设计与分析

分析实例1

- 连杆工件在夹具中的平面及V形块上定位，铣削上平面



1) 加工表面为上平面，需要限制三个自由度

$\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$

2) 整体分析实际定位方案限制自由度情况：

共限制6个自由度，完全定位，无欠定位

3) 单个分析每一个定位元件限制自由度情况

大平面： $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$

左V形块： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ 存在过定位

右V形块： $\vec{X}$ $\vec{Z}$ (注意组合效果)

4) 修改方案

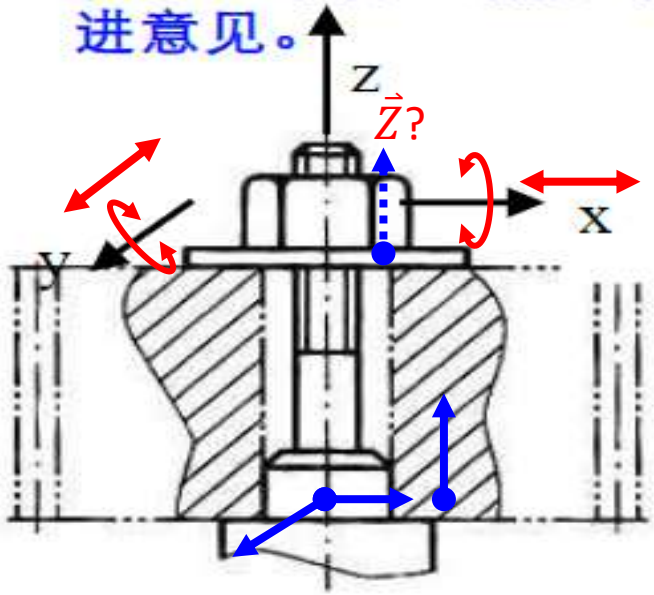
- 去掉右V形块
- 将右V形块改成沿X向活动V形块
- ……

二、工件在夹具中的定位

定位方案的设计与分析

分析实例 2

- 要加工齿轮齿形，齿坯工件的定位方案如下。请分析定位方案的合理性，如不合理请提出改进意见。



1）在圆柱齿坯上加工齿形，需要限制四个自由度：

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\overrightarrow{\vec{X}}$ $\overrightarrow{\vec{Y}}$

2）（某同学的定位方案分析）

下面的小平面：$\vec{Z}$

短心轴：$\vec{X}$ $\vec{Y}$

上面的螺母垫片：$\vec{Z}$ ？

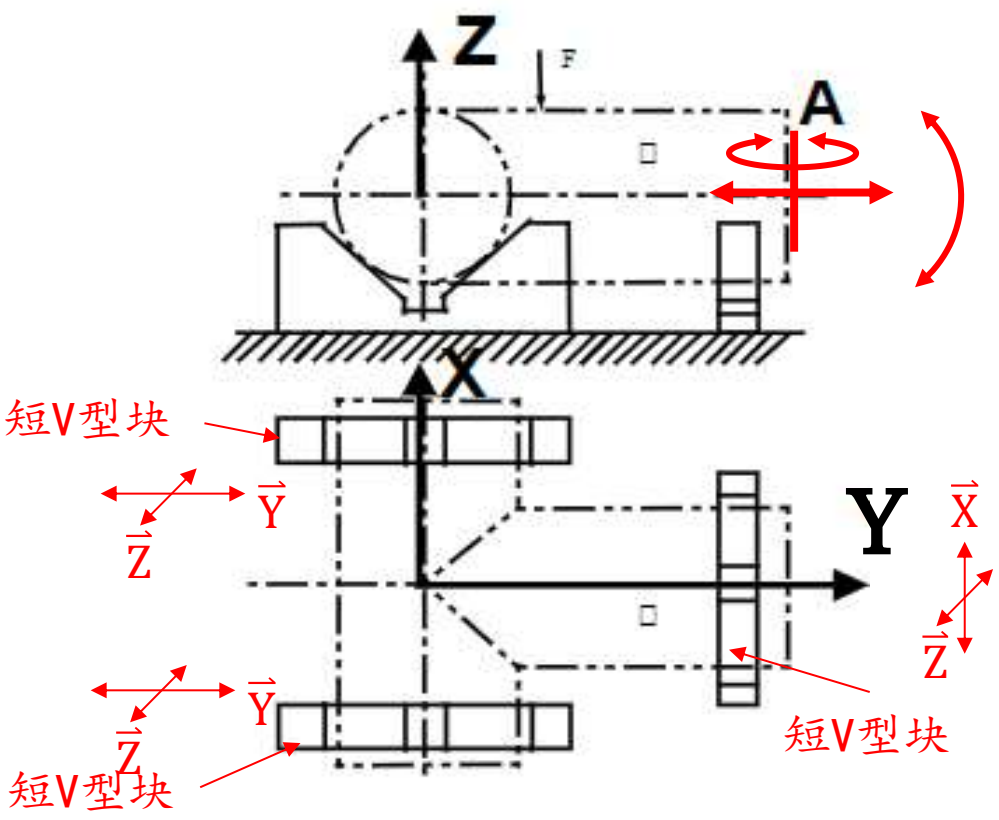
结论：$\vec{Z}$ 过定位，$\overrightarrow{\vec{X}}$ $\overrightarrow{\vec{Y}}$欠定位

要特别注意区分定位与夹紧的区别（区分定位元件和夹紧元件）

二、工件在夹具中的定位

定位方案的设计与分析

例3：T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A



1）定位要求：需要限制：$\vec{Y},\hat{X},\hat{Z}$；要求定位3个自由度：

2）分元件分析定位方案：

左上短V形块：限制$\vec{Y},\vec{Z}$

左下短V形块：限制$\vec{Y},\vec{Z}$

右短V形块：　限制$\vec{X},\vec{Z}$

综合：　注意限制自由度的转化问题

$$左上\vec{Y}+左下\vec{Y}=\vec{Y}+\hat{Z}$$

$$左上\vec{Z}+左下\vec{Z}=左\vec{Z}+\hat{Y}$$

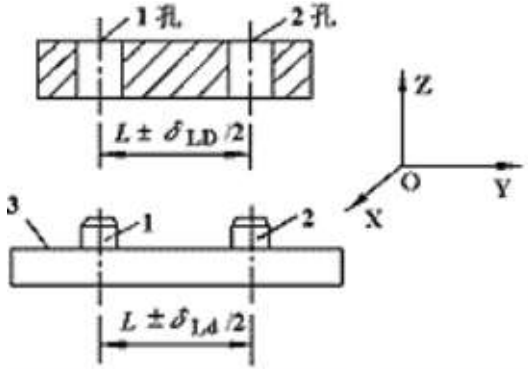
$$左\vec{Z}+右\vec{Z}=\vec{Z}+\hat{X}$$

3）结论：限制了$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z},\hat{X},\hat{Y},\hat{Z}$；无欠定位，没有重复限制情况，无过定位，定位合理！

二、工件在夹具中的定位

定位方案的设计与分析

例4：一面两销定位



判断定位元件的定位情况，要看综合效果（注意限制自由度的转化问题！）

工件定位面：工件底面和两销孔

定位元件：平面、两短圆柱销

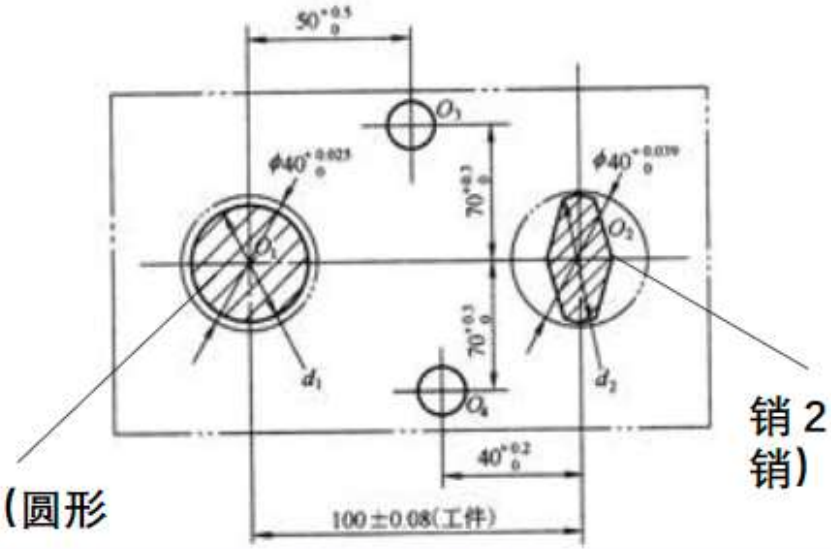
平面限制：$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Y}$

短销1限制：$\vec{X}$、$\vec{Y}$

短销2：限制$\vec{Y}$并与短销一联合限制$\hat{Z}$。

过定位：$\vec{Y}$被重复限制。

如何解决？



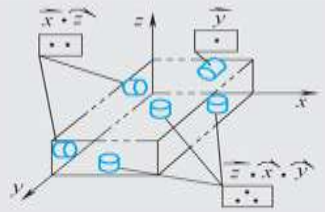
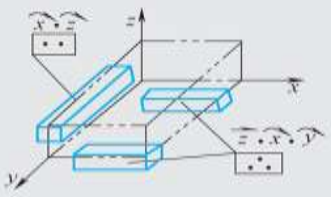
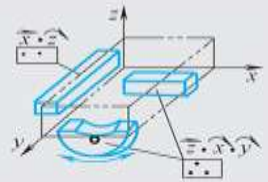
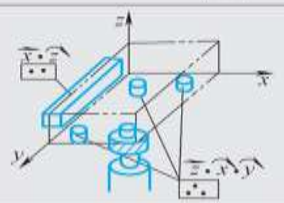
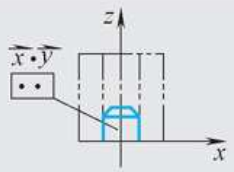
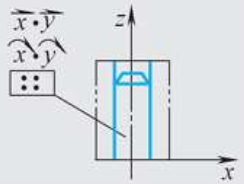
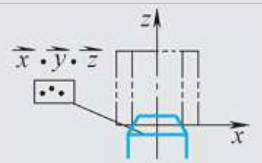
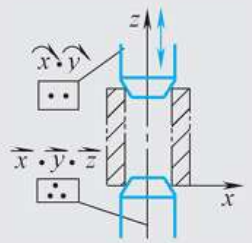
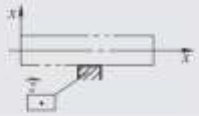
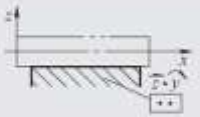
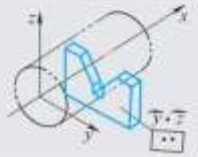
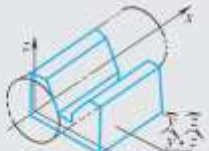
销1（圆形销）

销2（菱形销）

解决方法：销2采用菱形销，释放了重复限制的自由度$\vec{Y}$。

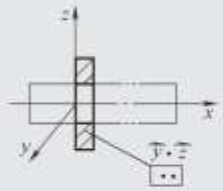
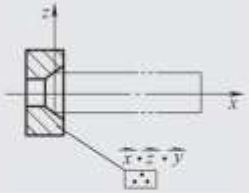
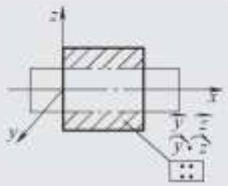
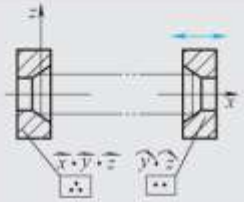
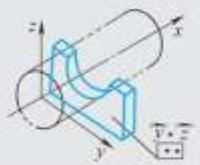
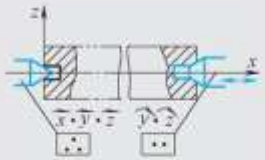
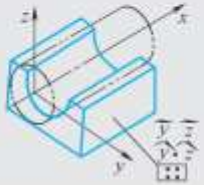
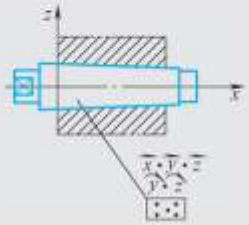
二、工件在夹具中的定位

常见典型定位方式及定位元件转化的支承点数目和所限制的自由度数

工件定位基准面	定位元件	定位方式及所限制的自由度
平面	支承钉	
	支承板	
	固定支承与自位支承	
	固定支承与辅助支承	
圆孔	定位销（心轴）	
		
圆孔	锥销	
	固定锥销与浮动锥销组合	
外圆柱面	支承板或支承钉	
		
	V形块	
		
		

二、工件在夹具中的定位

常见典型定位方式及定位元件转化的支承点数目和所限制的自由度数

工件定位基准面	定位元件	定位方式及所限制的自由度	工件定位基准面	定位元件	定位方式及所限制的自由度
外圆柱面	短定位套		外圆柱面	固定锥套与浮动锥套组合	
	长定位套				
	半圆孔		10 锥孔	顶尖	
				锥心轴	

注：□内点数表示相当于支承点的数目，□外注表示定位元件所限制工件的自由度。

提 纲

01 机床夹具概述.

（1）工件在机床上安装方法.
（2）机床夹具的组成.
（3）机床夹具的分类

02 工件在夹具中的定位

（1）六点定位原理.
（2）完全定位和部完全定位 .
（3）欠定位和过定位.
（4）常见定位方式和定位元件

03 定位误差的分析与计算

（1）定位误差及其产生原因
（2）定位误差的计算

04 工件在夹具中的夹紧

（1）夹紧装置的组成与基本组成部分
（2）定位力的确定
（3）常用夹紧机构

三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

加工误差 = 安装误差 + 对定误差 + 加工过程误差

为满足精度要求：

- 加工误差 ≤ 零件公差 → **安装误差** = (加工误差)/3 ≤ 零件公差/3
- 安装误差 = （定位误差 + 夹紧误差）≈ 定位误差 → **定位误差 ≤ 零件公差/3**

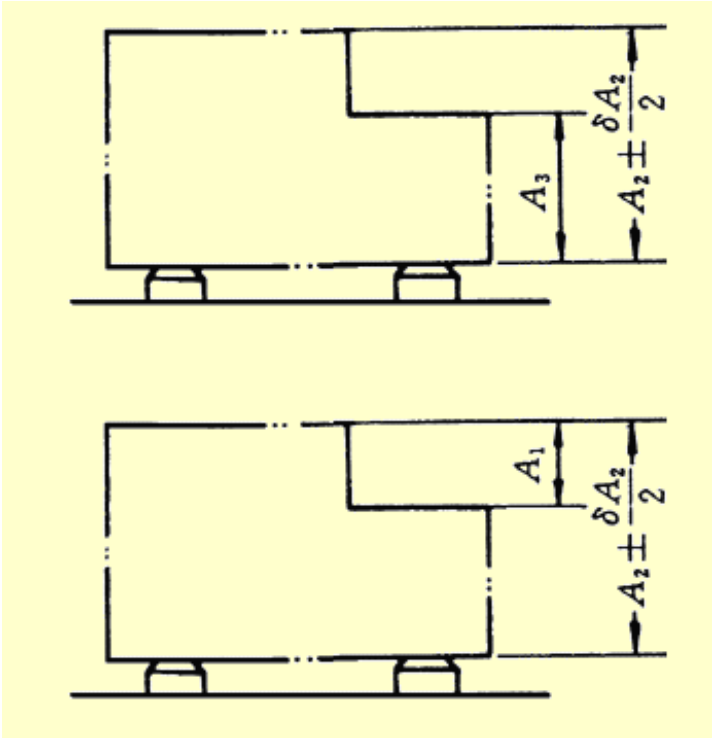
- 定位误差：由于定位不准而造成某一工序在工序尺寸或位置要求方向的加工误差；
- 产生原因：
  - 工件本身的误差：一批零件，尺寸和位置上均有着公差
  - 定位元件本身有制造误差
  - 定位元件之间有误差

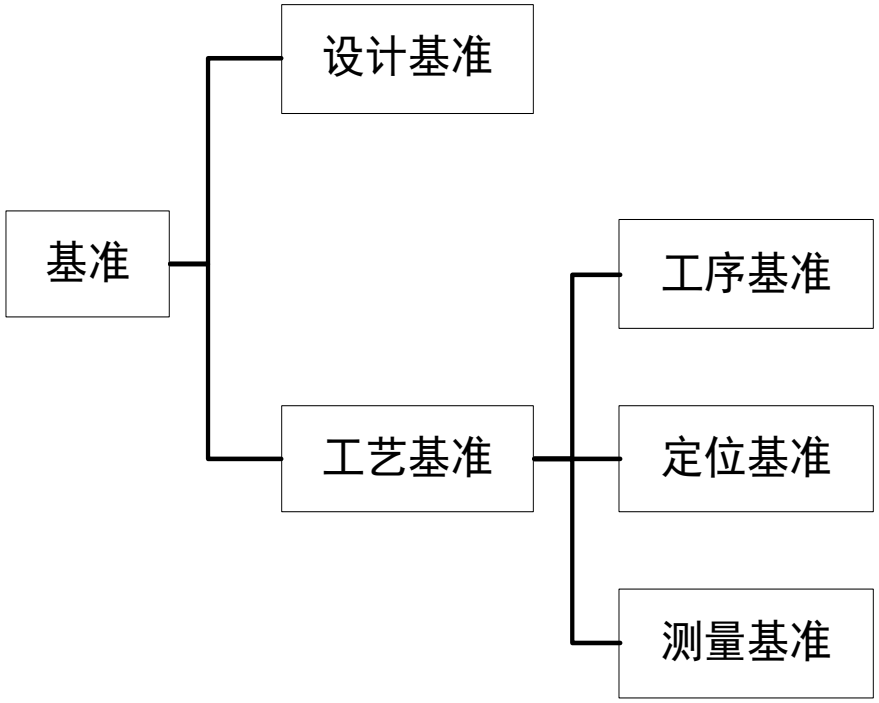
三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

1. 基准概念与分类

- 基准是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面



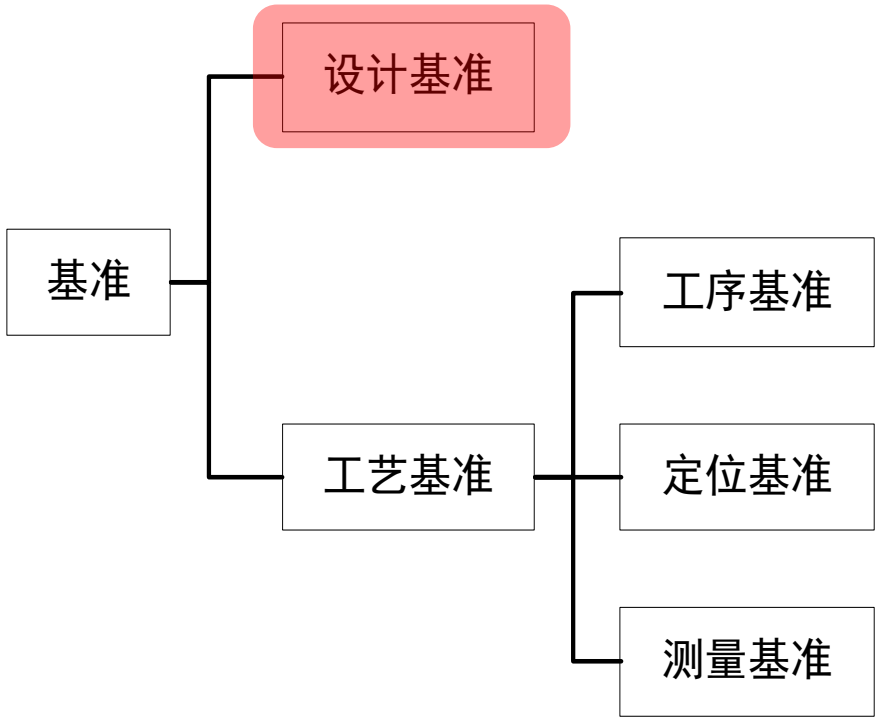


三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

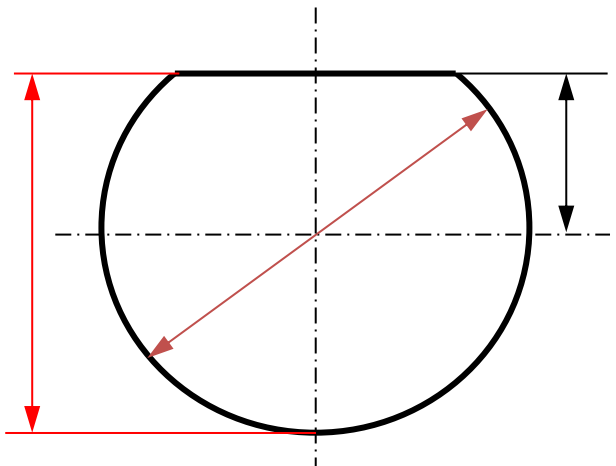
1. 基准概念与分类

- 基准是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面



- 设计基准是设计工作图上所采用的基准，常指零件工作图上的基准

➔零件图纸上用于确定其上的某些点、线、面所依据的那些点、线、面

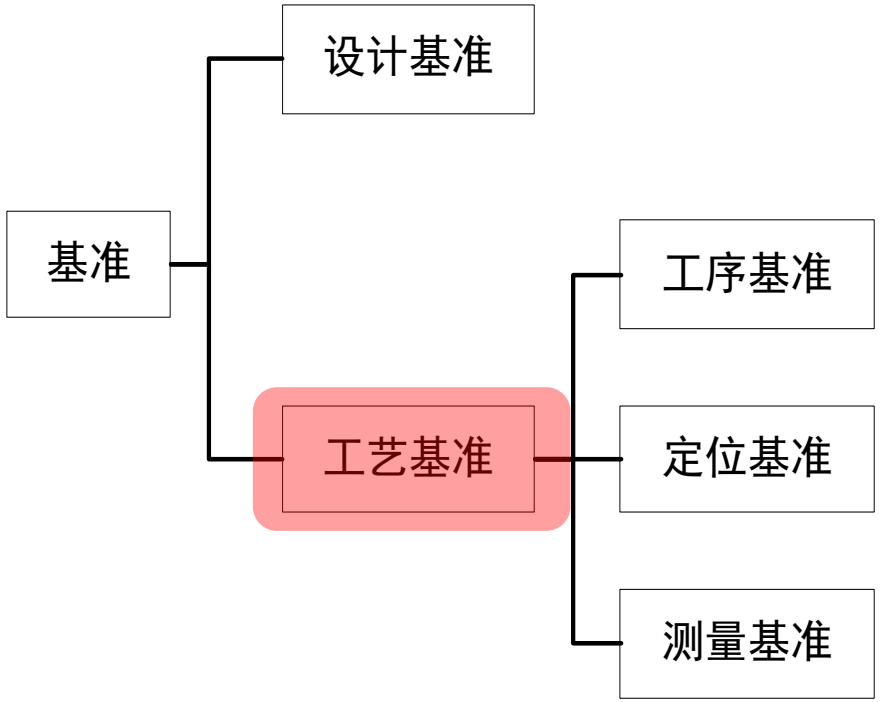


三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

1. 基准概念与分类

- 基准是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面

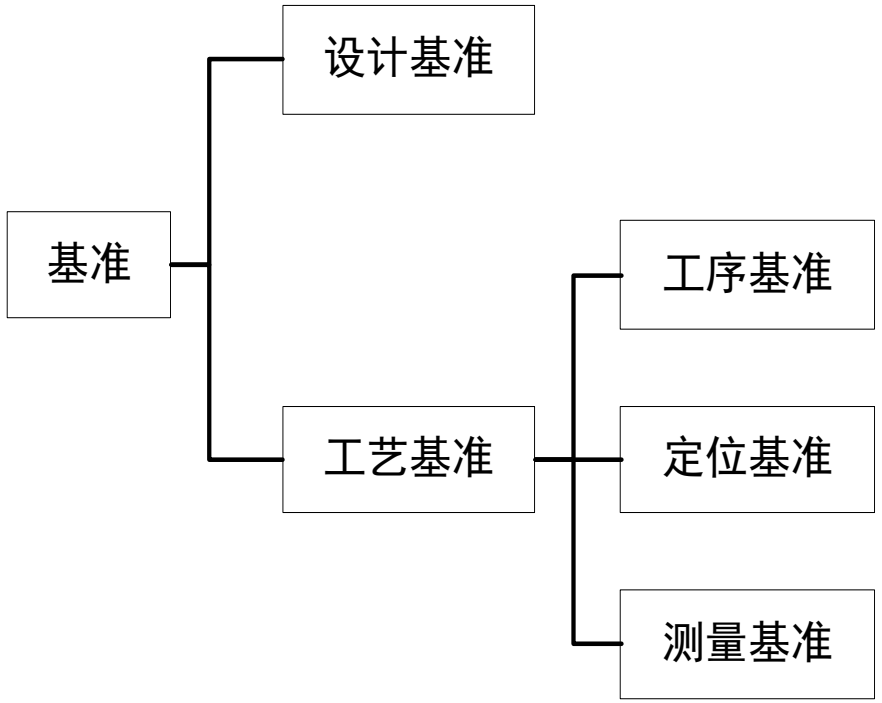


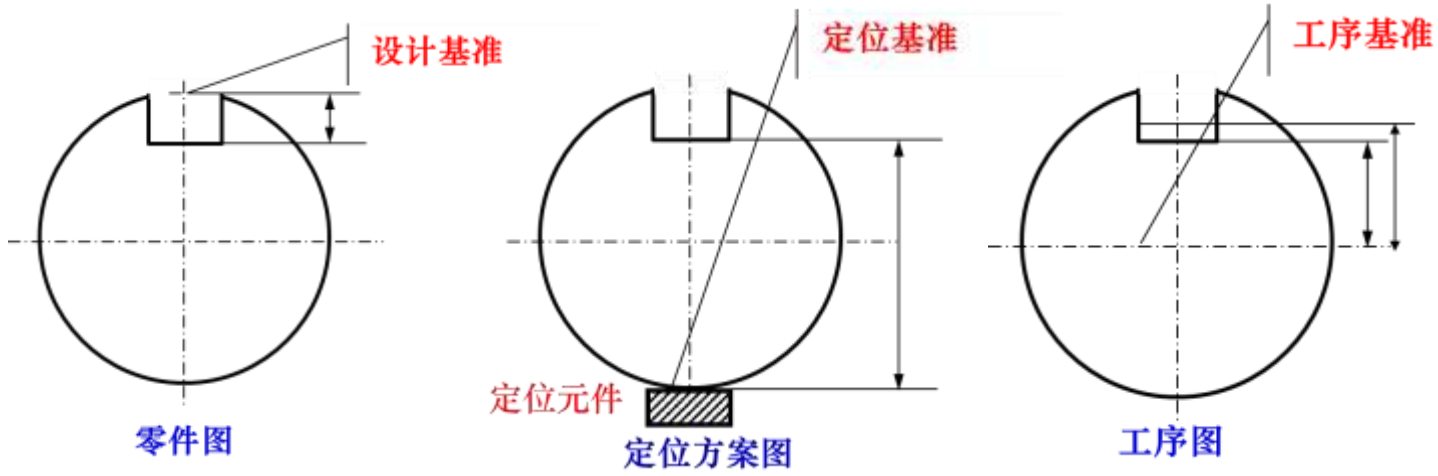
- 工艺基准：零件在加工、测量和装配时所采用的基准，包括工序基准、定位基准、测量基准
  - 工序基准：机械加工工序基准和装配工序基准。工序图上用来确定本工序所加工表面加工后的尺寸、形状和位置的基准
  - 定位基准：定位是加工前使工件相对于刀具有正确的位置。加工时用于工件定位的基准。
  - 测量基准：在加工或加工后用来测量工件的形状、位置和尺寸时所采用的基准。

三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

1. 基准概念与分类





通过粗加工工序尺寸和精加工工序尺寸，就可以看出相应的加工余量

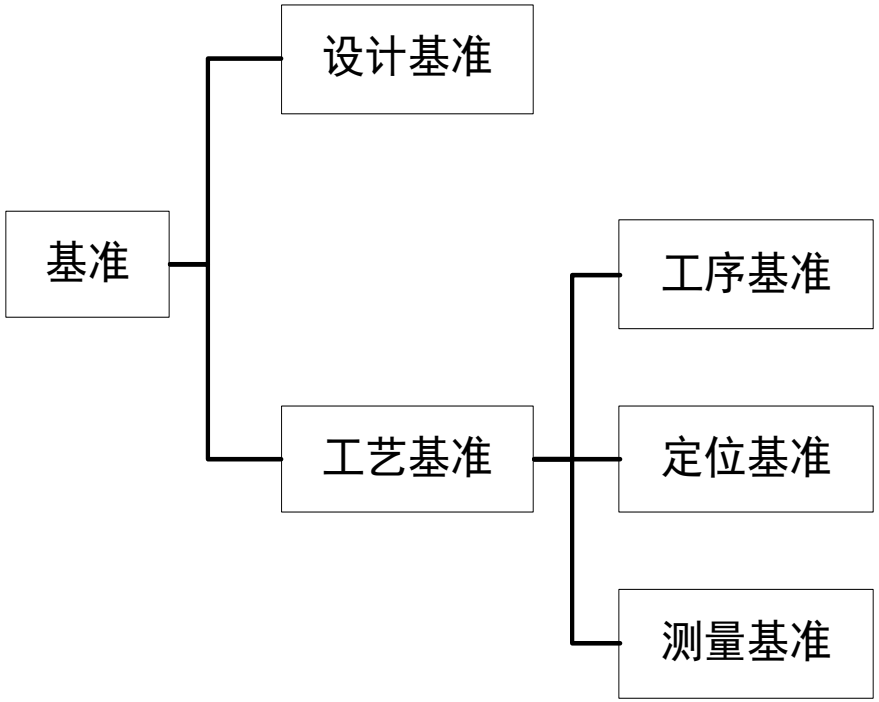
三、定位误差的分析与计算

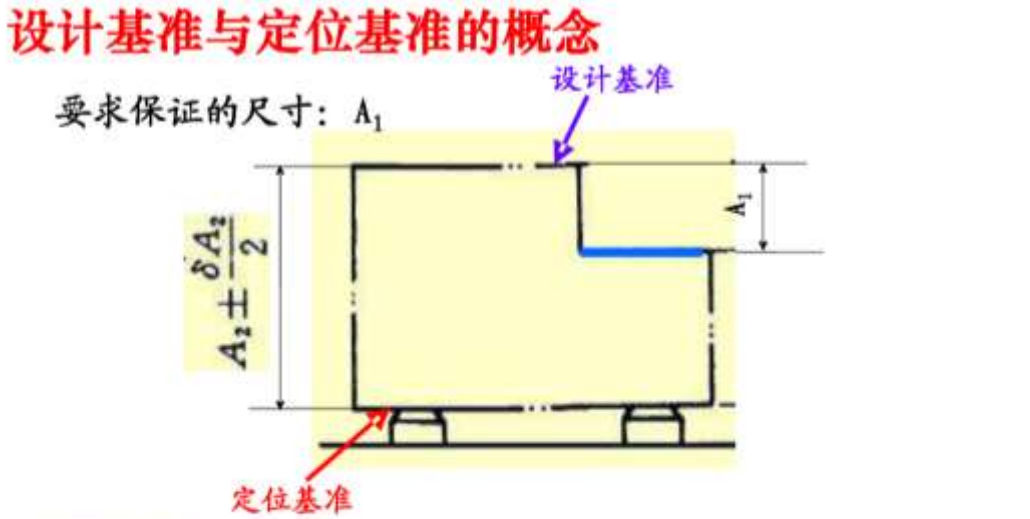
3.1 定位误差及其产生原因

1. 基准概念与分类

1. 基准概念与分类

- 基准是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面





设计基准：零件图上标注尺寸（或角度）的起始位置

定位基准：工件在机床上或夹具中进行加工时用于定位的基准

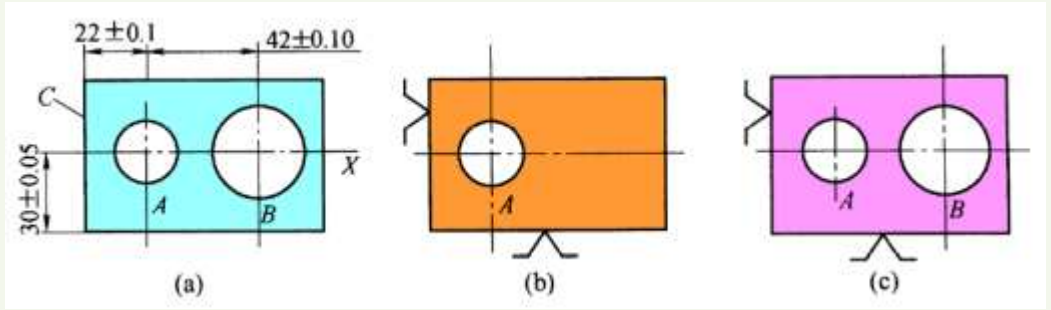
三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

2.定位误差的组成

- **定位误差**是指一批工件采用调整法加工，仅仅由于定位不准而引起工序尺寸的最大可能变化范围。
- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成

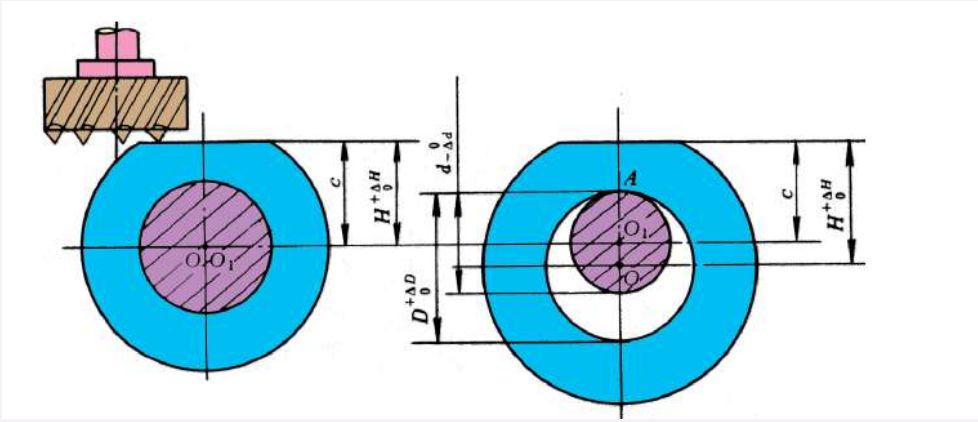
基准不重合误差：由于工序基准和定位基准不重合，而引起的同一批工件的工序基准相对于定位基准在加工尺寸方向上的最大可能变动范围。



设计基准
孔 A 位置（横向）基准为C面
孔 B 位置 (横向）基准为孔A中心

工序基准
孔 A 位置（横向）基准为C面
孔 B 位置 (横向）基准为C面

基准位移误差：由于定位基准本身的尺寸和形状误差，以及定位基准与定位元件之间的间隙，所引起的同一批工件定位基准在加工尺寸方向上的最大可能变动范围



定位芯轴直径误差，定位孔的直径误差，引起的加工尺寸变化

三、定位误差的分析与计算

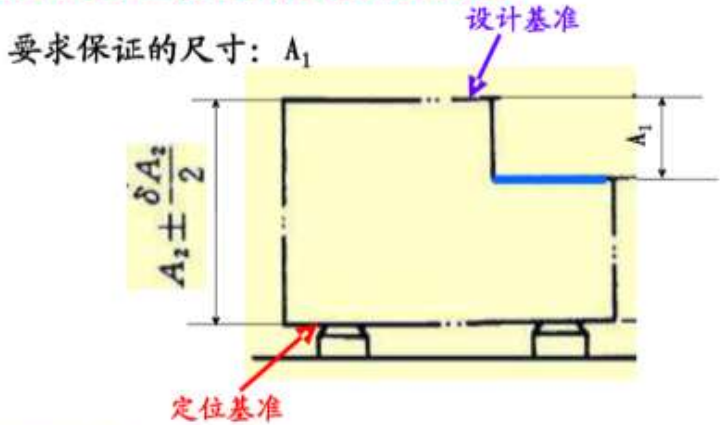
3.1 定位误差及其产生原因

2.定位误差的组成

- **定位误差**是指一批工件采用调整法加工，仅仅由于定位不准而引起工序尺寸的最大可能变化范围。
- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成

基准不重合误差

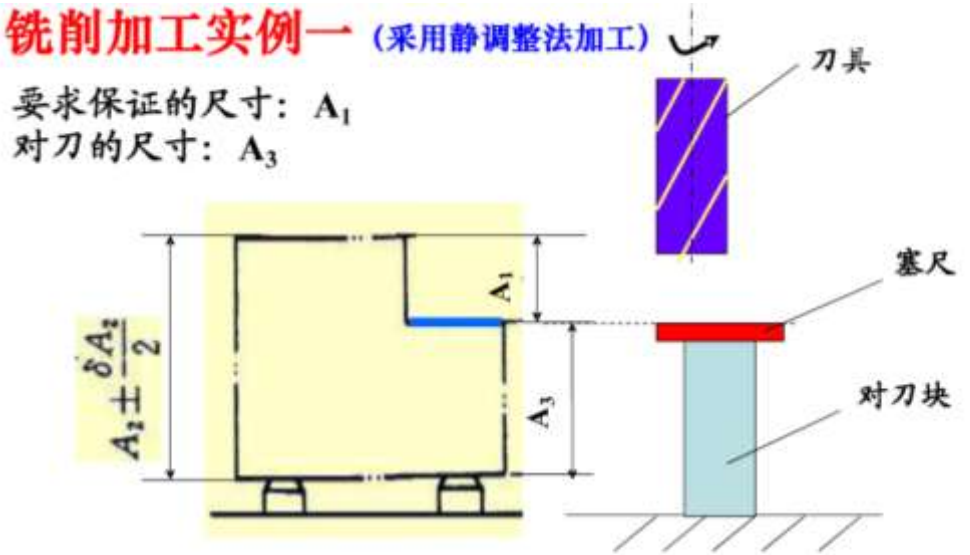
设计基准与定位基准的概念



设计基准： 零件图上标注尺寸（或角度）的起始位置

定位基准： 工件在机床上或夹具中进行加工时用于定位的基准

铣削加工实例一（采用静调整法加工）



对一批零件而言，由于定位而使尺寸A_1的变动范围 δA_2

原因：定位基准与设计基准不重合(基准不重合误差)

定位时存在误差，它是对一批工件而言的

三、定位误差的分析与计算

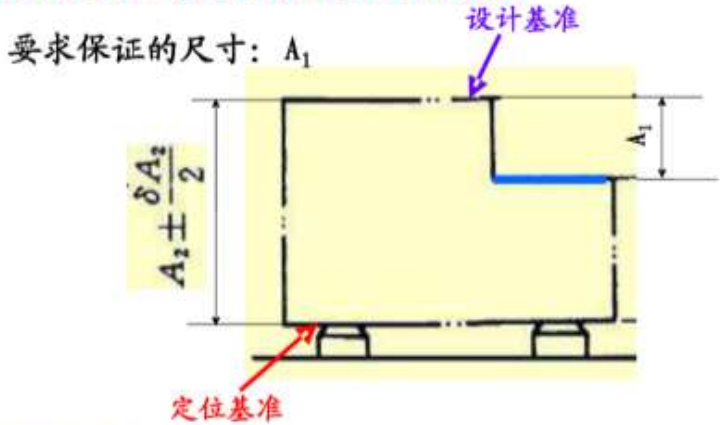
3.1 定位误差及其产生原因

2.定位误差的组成

- **定位误差**是指一批工件采用调整法加工，仅仅由于定位不准而引起工序尺寸的最大可能变化范围。
- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成

基准不重合误差

设计基准与定位基准的概念

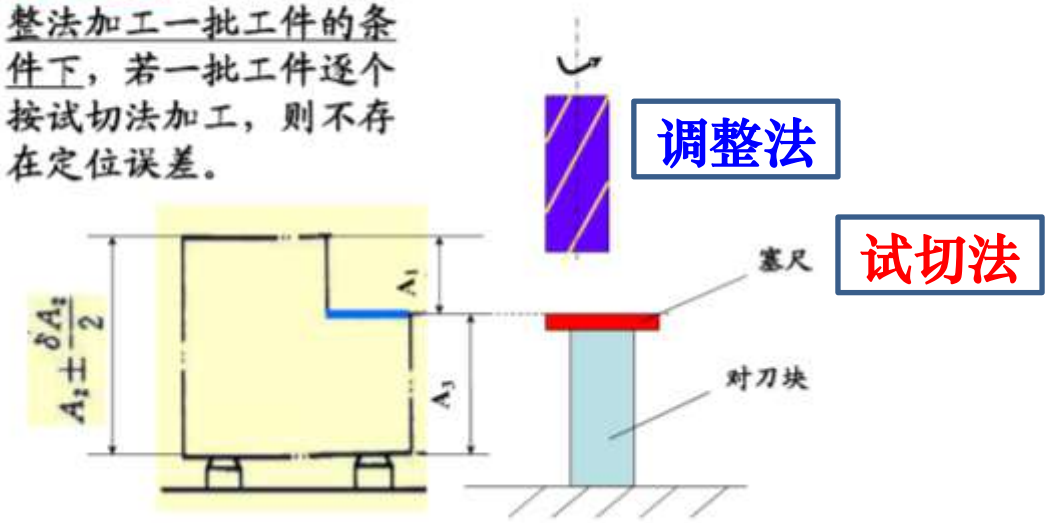


设计基准： 零件图上标注尺寸（或角度）的起始位置

定位基准： 工件在机床上或夹具中进行加工时用于定位的基准

1. 定位误差的产生条件

- 定位误差产生在采用调整法加工一批工件的条件下，若一批工件逐个按试切法加工，则不存在定位误差。



三、定位误差的分析与计算

3.1 定位误差及其产生原因

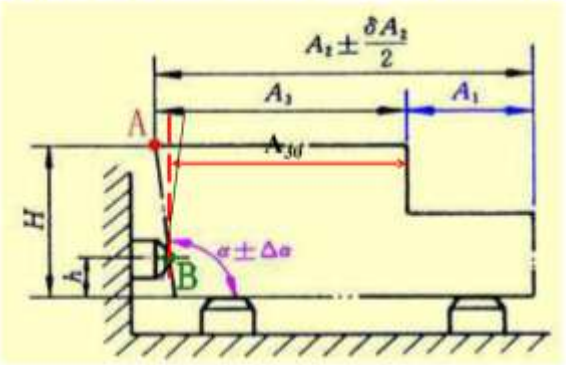
2.定位误差的组成

- **定位误差**是指一批工件采用调整法加工，仅仅由于定位不准而引起工序尺寸的最大可能变化范围。
- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成

基准位移误差

铣削加工实例二（采用静调整法加工）

支承钉定位铣台阶侧面，静调整法加工，求尺寸A_3的定位误差。



由于工件定位表面不准确造成基准位移误差。

对尺寸A_3：$\varepsilon_w = 2(H-h)\tan\Delta\alpha$

由于定位元件不准确（磨损，更换）也会造成基准位移误差

三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

- **计算方法一：**

  直接找出一批工件定位可能出现的两个极端位置，通过几何关系直接计算出工序尺寸的最大可能变动范围。

- **计算方法二：**

  根据定位误差的组成来计算

  – 基准不重合误差：工序基准相对定位基准的最大可能变动范围

  – 基准位移误差：定位基准的最大可能变动范围

- **关键：**

  – 基准不重合误差：工序基准相对于定位基准

  – 基准位移误差：定位基准相对于理想定位基准

- **定位方案可行的条件：** **定位误差 ≤ 工序公差/3**

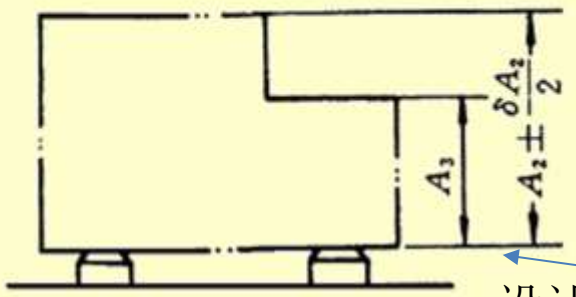
三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例1：

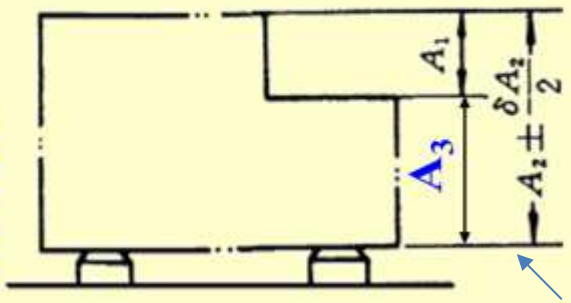
支承钉定位铣台阶面，静调整法加工，求尺寸A3和A1的定位误差（不考虑定位元件的磨损。）

1. 基准不合误差



定位基准和设计基准重合，定位误差为零。

设计基准　定位基准



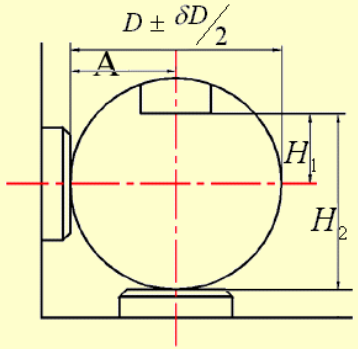
A_3 不变

定位基准和设计基准不重合，定位误差为δA_2

定位基准

实例2：

1. 基准不重合误差

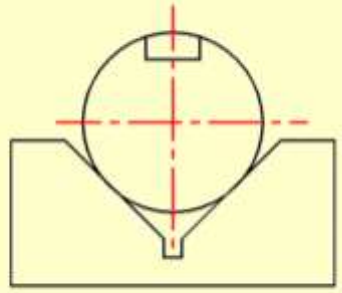


i. 对尺寸A
设计基准：圆中心线
定位基准：左侧面
基准误差：$\frac{\delta D}{2}$

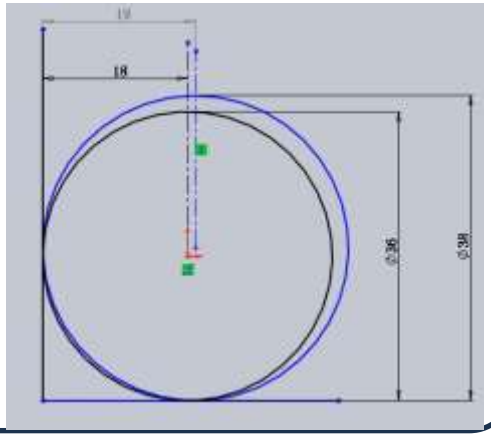
ii. 对尺寸H_2
不存在基准不重合误差

iii. 对尺寸H_1
设计基准：中心线
定位基准：底面
定位误差：$\frac{\delta D}{2}$。

1. 基准不重合误差



槽中心设计基准与定位基准重合

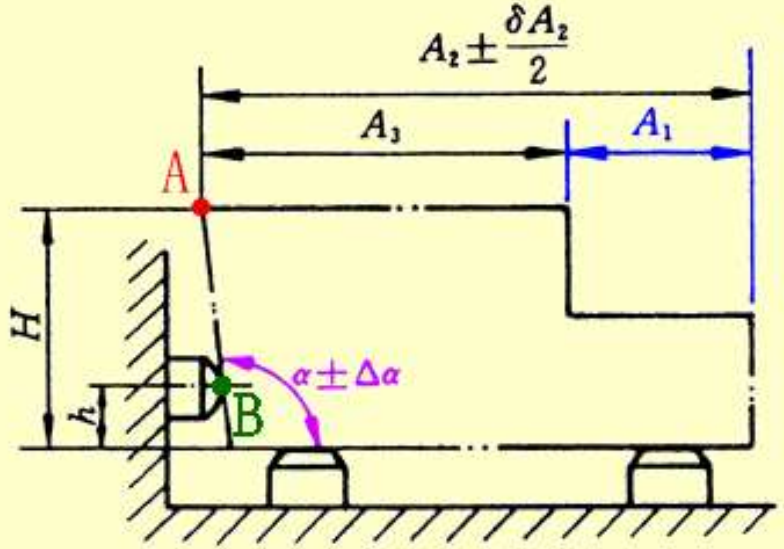


三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例3：支承钉定位铣台阶侧面，静调整法加工，求尺寸A1的定位误差

用支承钉作定位元件



若 A_1 为设计尺寸，基准不重合误差为 δA_2 。

但是，如果定位面与底面不垂直，则定位点不在A点而在B点。

误差为 $2(H-h)\tan\Delta\alpha$ 。

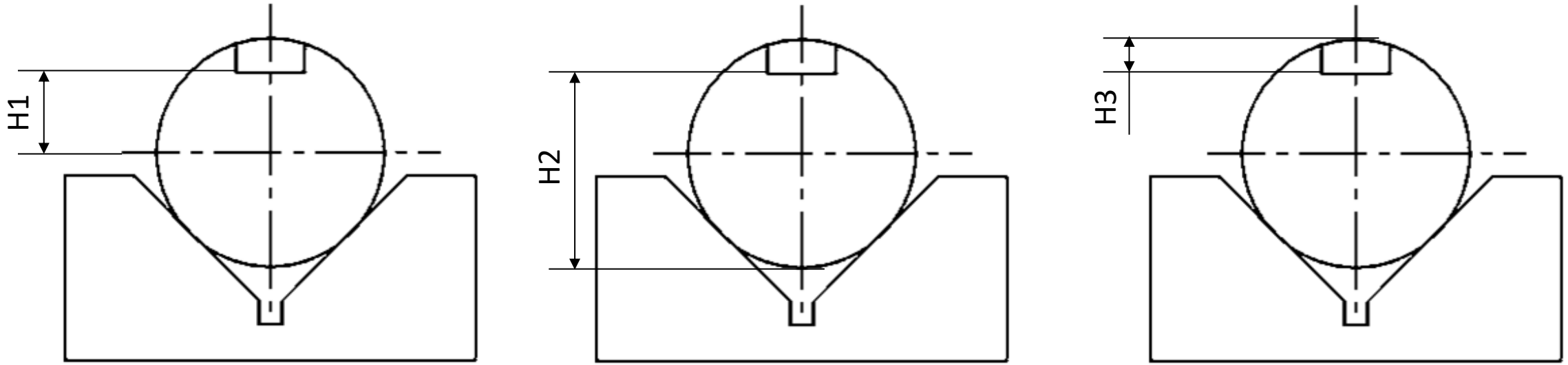
称为定位基准位移误差。

两种误差总和为 $\delta A_2 + 2(H-h)\tan\Delta\alpha$ 。

三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例4：**工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）**



对三种不同标注时的定位误差分析

两种分析方法：

（1）用最大最小尺寸来计算

（2）按误差原因的分解来解析

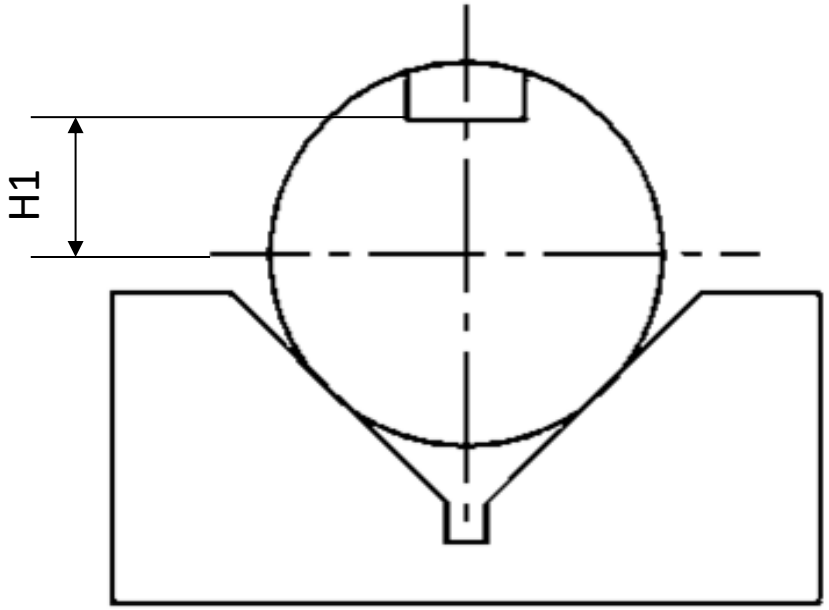
三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

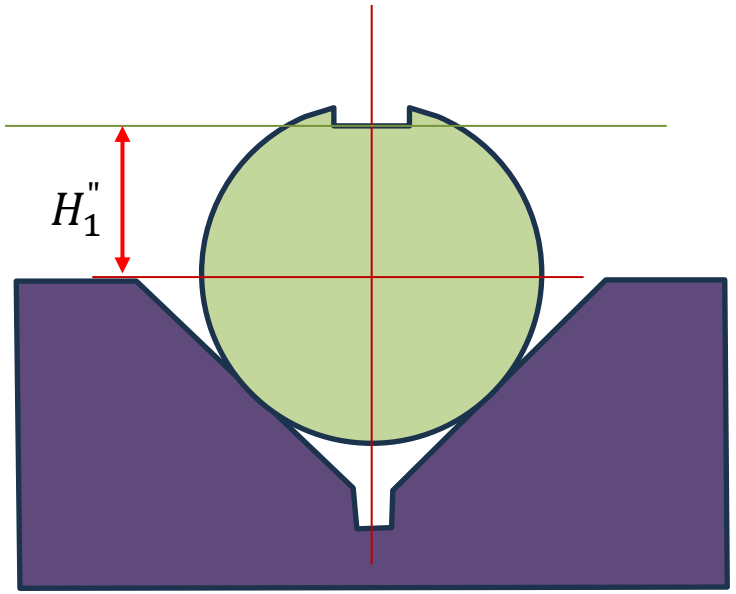
实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

一：按H1标注时，定位误差分析

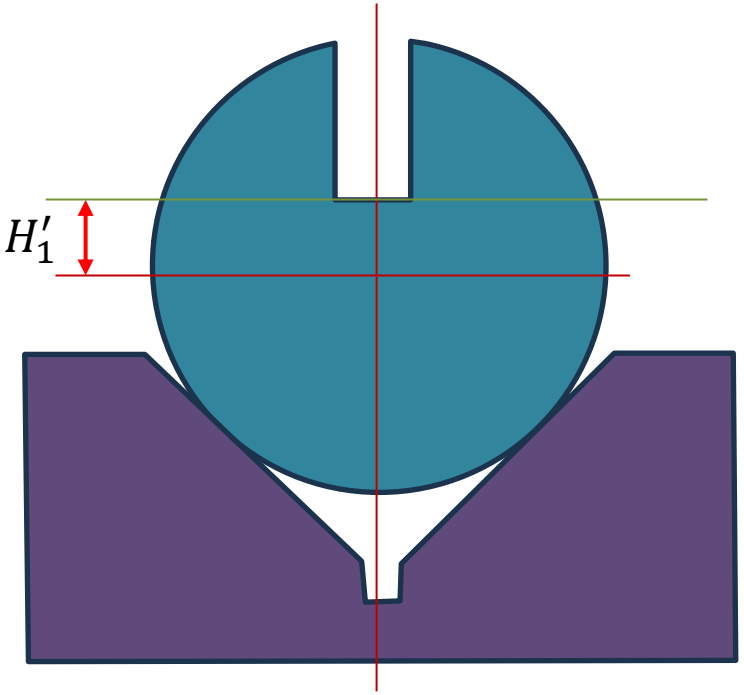
对尺寸H_1，定位误差为$H_1^{"} - H_1'$



按H1(槽底到圆柱中心)标注槽深度



圆柱直径最小$(D - \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸$H_1^{"}$



圆柱直径最大$(D + \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸H_1'

（1）用最大最小尺寸来计算，（2）按误差原因的分解来解析

三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

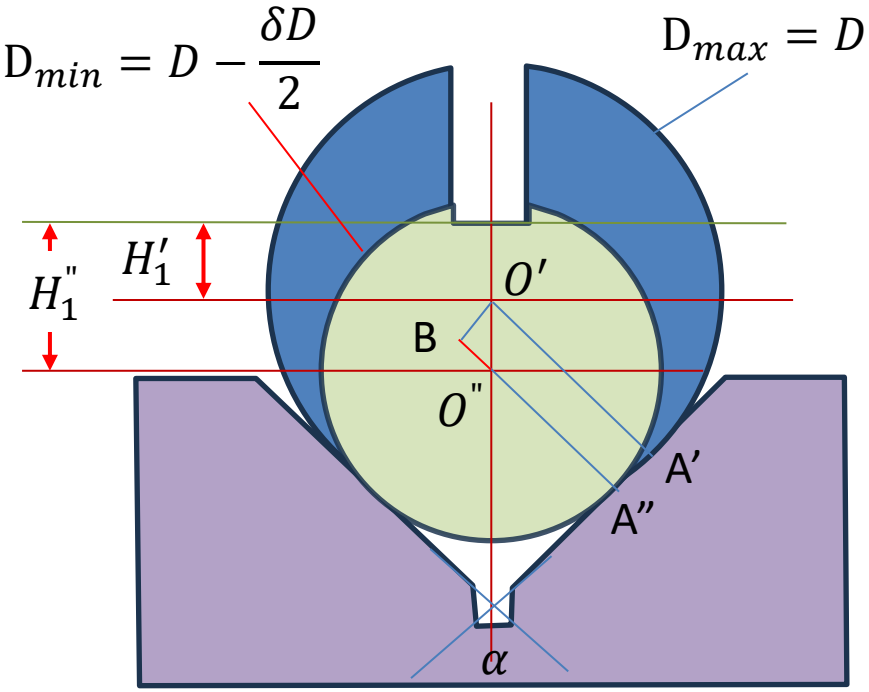
一：按H1标注时，定位误差分析

对尺寸H_1，定位误差为$H_1^{"}-H_1'$

(1) 用最大最小尺寸来计算

$$D_{min}=D-\frac{\delta D}{2}$$

$$D_{max}=D+\frac{\delta D}{2}$$

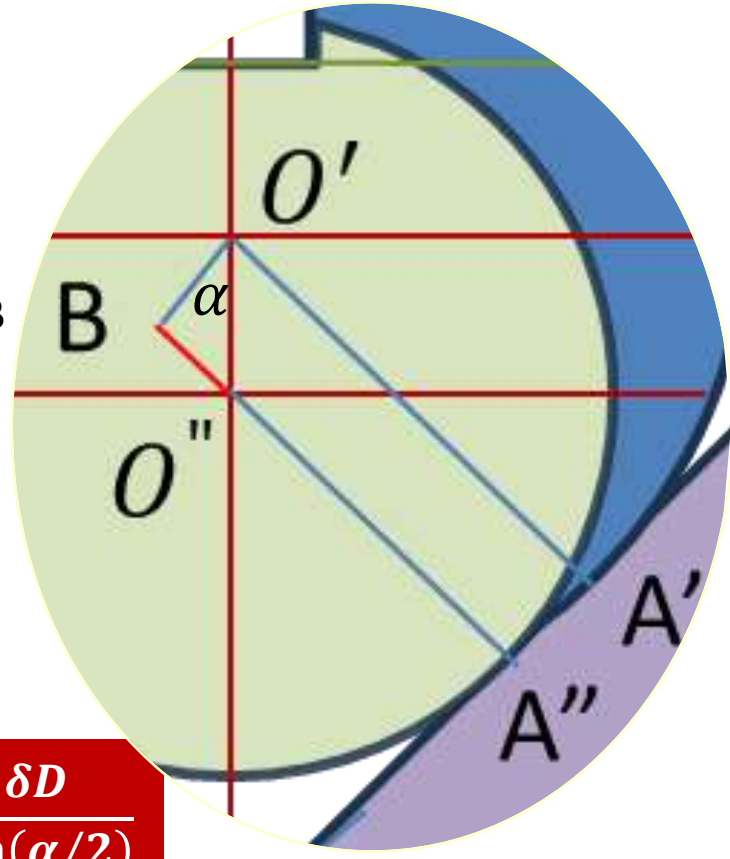


(1) 从O'作V型边的垂线，垂足为A'
(2) 从O"作V型边的垂线，垂足为A"
(3) 作O'B线与A'A"平行，交O"A"的延长线于B
(4) $\Delta O'BO"$为直角三角形

$$\overline{BO"}=\frac{1}{2}(D_{max}-D_{min})=\frac{\delta D}{2}$$

$$\angle O"O'B=\alpha/2$$

$$\angle O'BO"=\pi/2$$



对尺寸H_1，定位误差为$H_1^{"}-H_1'=\overline{O'O"}$

$$\varepsilon_{DH1}=\overline{O'O"}=\frac{\overline{BO"}}{\sin(\angle O"O'B)}=\frac{1}{2}\frac{\delta D}{\sin(\alpha/2)}$$

三、定位误差的分析与计算

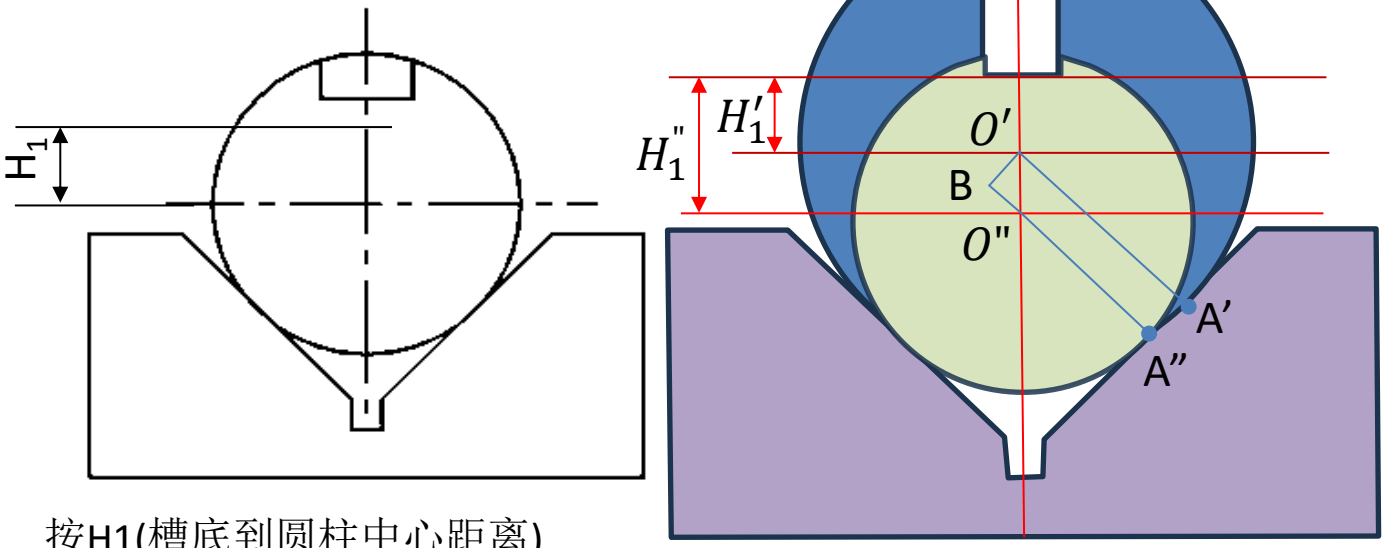
3.2 定位误差的计算

实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

一：按H1标注时，定位误差分析

对尺寸H_1，定位误差为$H_1^{"} - H_1'$；产生原因有二：

(2) 按误差原因的分解来解析



按H1(槽底到圆柱中心距离)
标注槽深度

（1）基准不重合误差

尺寸H1的定位基准为点A，基准不重合误差OA为

$$\overline{O'A'} - \overline{O"A"} = \overline{BO"} = \delta D/2$$

沿尺寸H1方向为

$$\varepsilon_{CH1} = \overline{BO"}\sin(\alpha/2) = \frac{\delta D}{2}\sin(\alpha/2)$$

（2）基准位移误差

圆柱直径误差，使得定位点可从A'变得到A"，定位基准位移为$\overline{O'B}$. $\overline{O'B} = \dfrac{\overline{O"B}}{\tan(\alpha/2)}$

沿尺寸H1方向为

$$\varepsilon_{wH1} = \overline{O"B}\cos(\alpha/2) = \frac{\delta D}{2}\frac{cos^2(\alpha/2)}{sin(\alpha/2)}$$

三、定位误差的分析与计算

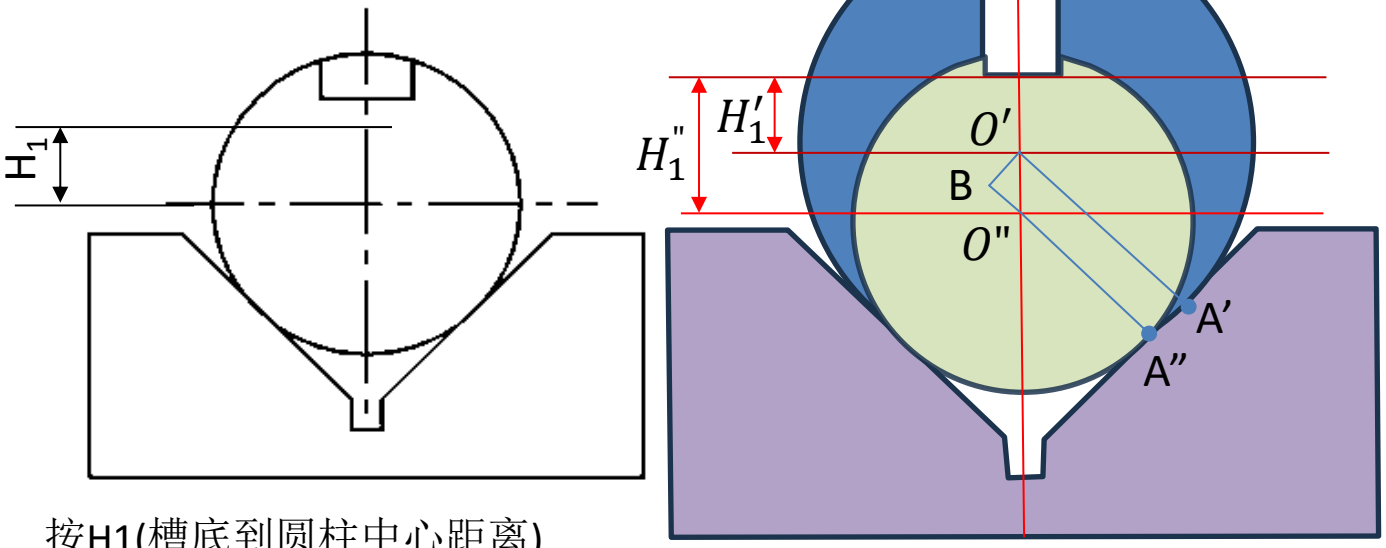
3.2 定位误差的计算

实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

一：按H1标注时，定位误差分析

对尺寸H_1，定位误差为$H_1^{"} - H_1'$；产生原因有二：

(2) 按误差原因的分解来解析



按H1(槽底到圆柱中心距离)
标注槽深度

（1）基准不重合误差

$$\varepsilon_{CH1} = \overline{BO^{"}} \sin(\alpha/2) = \frac{\delta D}{2}\sin(\alpha/2)$$

（2）基准位移误差

$$\varepsilon_{wH1} = \overline{O"B}\cos(\alpha/2) = \frac{\delta D}{2}\frac{cos^2(\alpha/2)}{sin(\alpha/2)}$$

（3）两者综合

定位误差$\overrightarrow{O'O"} = \overrightarrow{O'B} + \overrightarrow{BO"} = \varepsilon_{CH1} + \varepsilon_{wH1}$

$$= \frac{\delta D}{2}\sin(\alpha/2) + \frac{\delta D}{2}\frac{cos^2(\alpha/2)}{sin(\alpha/2)}$$

$$= \frac{\delta D}{2}\frac{sin^2(\alpha/2)+cos^2(\alpha/2)}{sin(\alpha/2)}$$

$$= \frac{\delta D}{2}\frac{1}{sin(\alpha/2)}$$

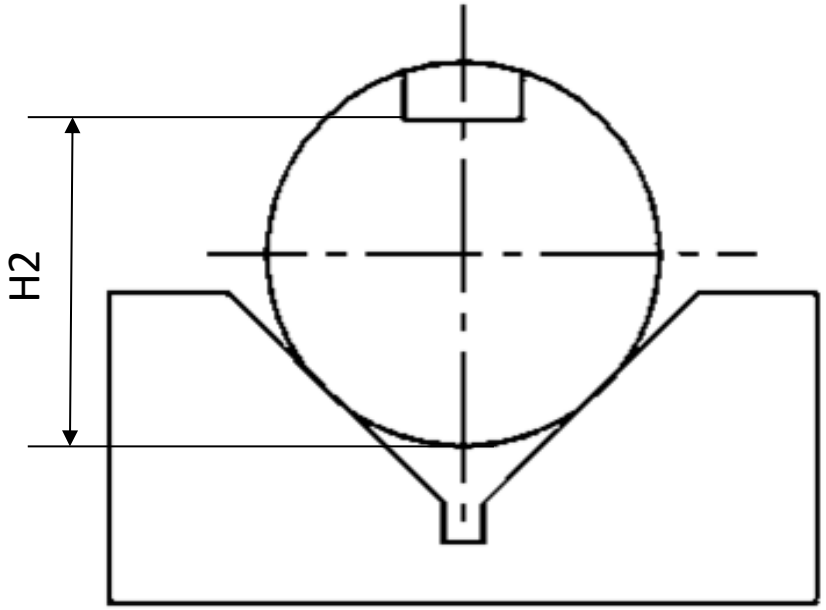
三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

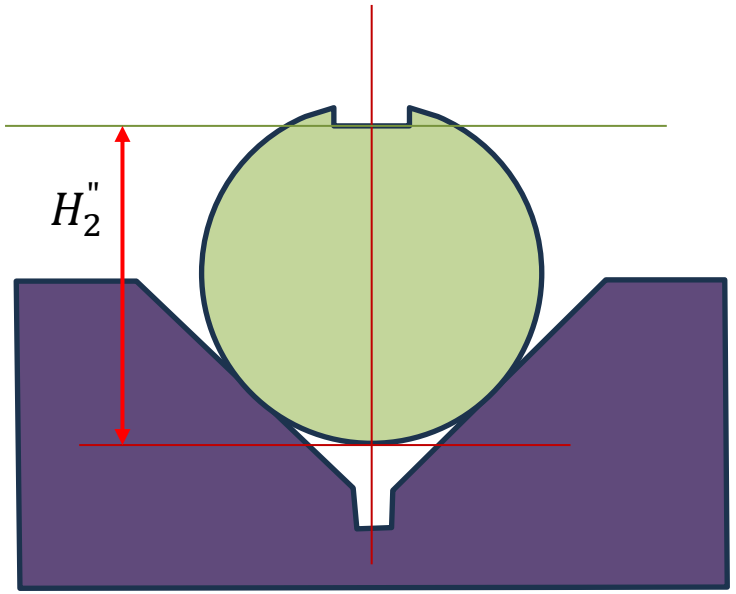
实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

二：按H2标注时，定位误差分析

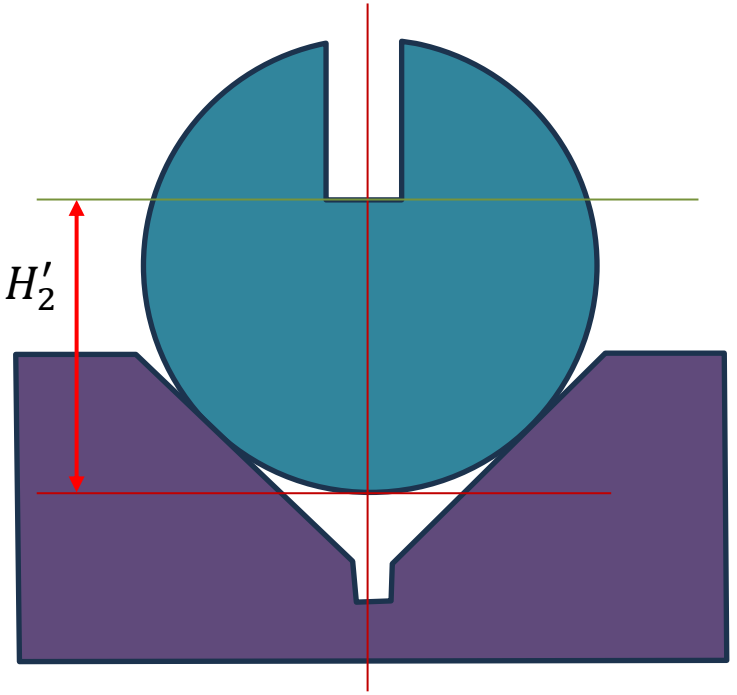
对尺寸H_2，定位误差为$H_2^{"} - H_2'$



按H1(槽底到圆柱母线距离)标注槽深度



圆柱直径最小$(D - \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸$H_2^{"}$



圆柱直径最大$(D + \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸H_2'

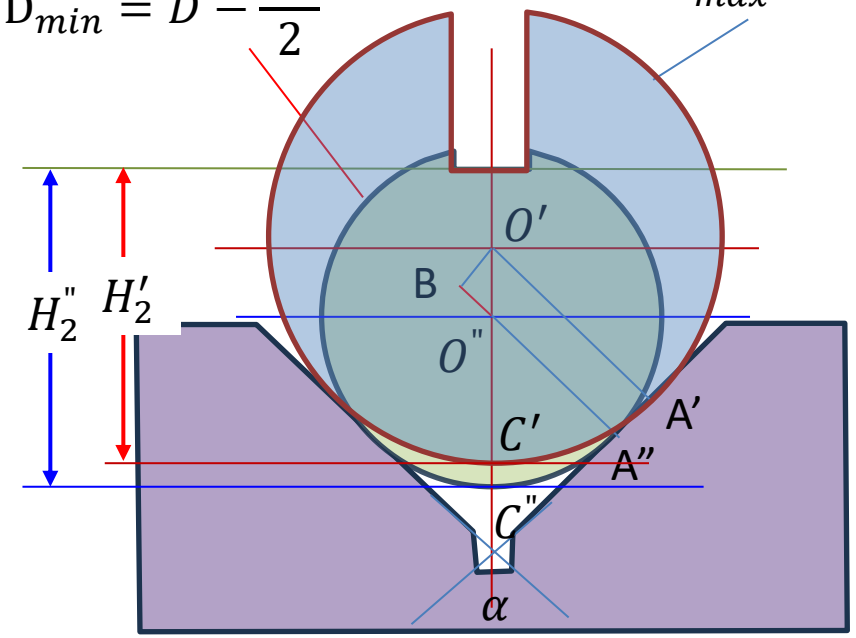
三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

二：按H2标注时，定位误差分析

$D_{min} = D - \frac{\delta D}{2}$　　$D_{max} = D + \frac{\delta D}{2}$



对尺寸H_2，定位误差为$H_2'' - H_2' = \overline{C'C''}$

$$\varepsilon_{DH2} = H_2'' - H_2' = \overline{O'C''} - \overline{O'C'} = \overline{O'O''} + \overline{O''C''} - \overline{O'C'}$$

$$\overline{O'O''} = \frac{\delta D}{2}\frac{1}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\overline{O''C''} = \frac{D - \delta D/2}{2}$$

$$\overline{O'C'} = \frac{D + \delta D/2}{2}$$

$$\varepsilon_{DH2} = \frac{\delta D}{2}\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - \frac{\delta D}{2}$$

$$= \frac{\delta D}{2}\left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1\right) < \frac{1}{2}\frac{\boldsymbol{\delta D}}{\boldsymbol{\sin(\alpha/2)}} = \boldsymbol{\varepsilon_{DH1}}$$

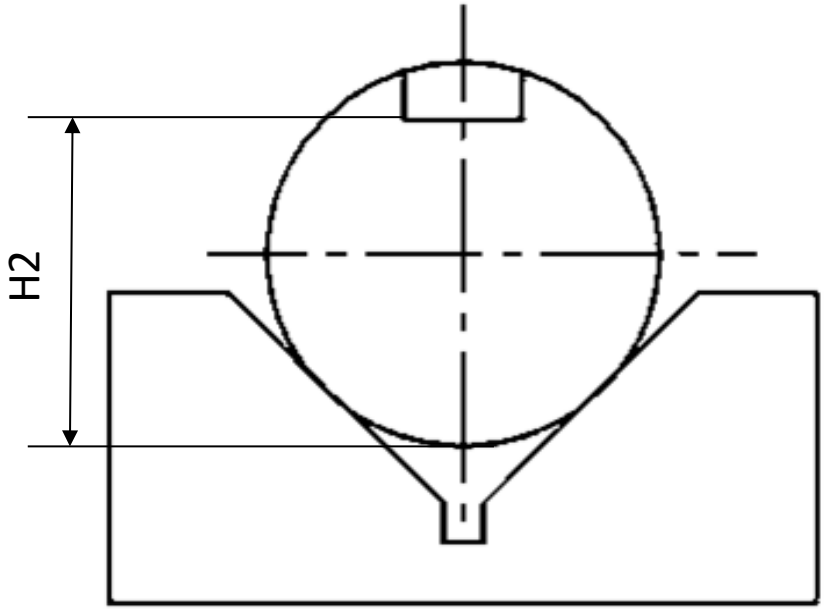
三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

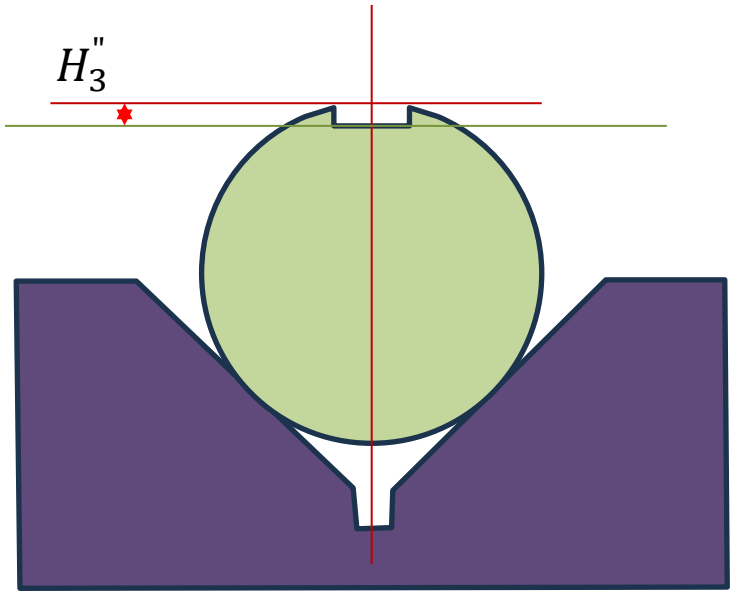
实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

二：按H3标注时，定位误差分析

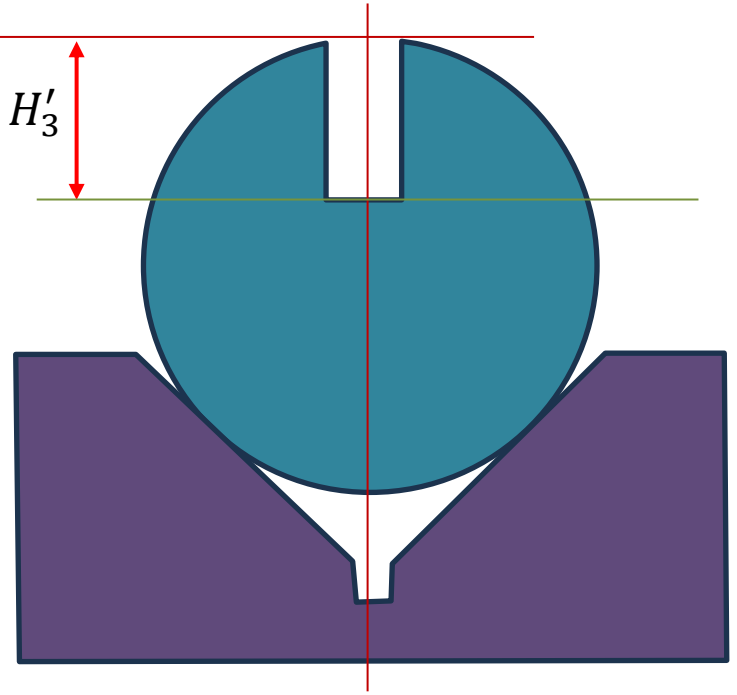
对尺寸H_3, 定位误差为$H_3' - H_3''$



按H1(槽底到圆柱母线距离)标注槽深度



圆柱直径最小$(D - \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸H_3''



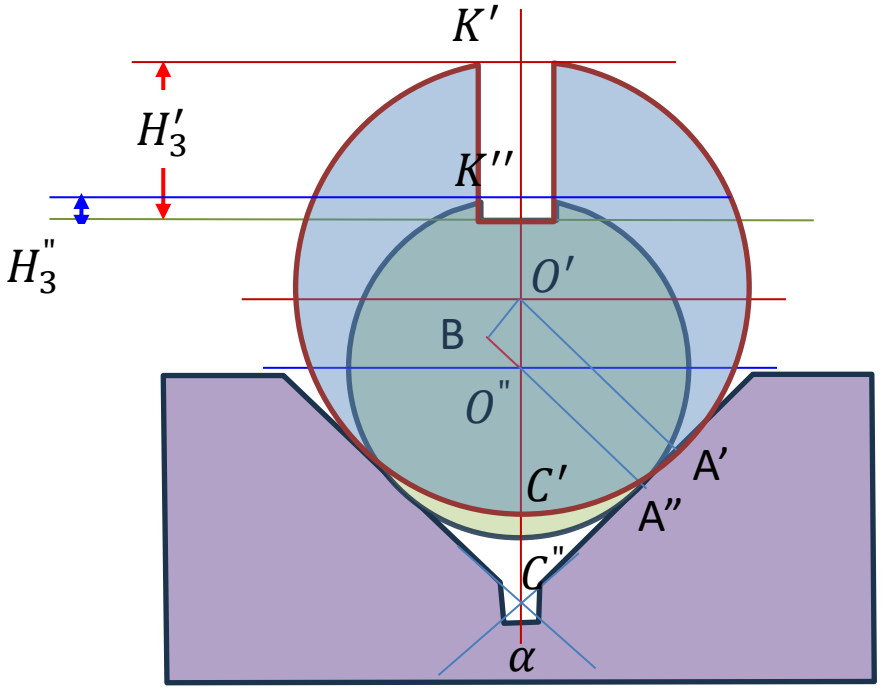
圆柱直径最大$(D + \frac{\delta D}{2})$时定位尺寸H_3'

三、定位误差的分析与计算

3.2 定位误差的计算

实例4：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

二：按H3标注时，定位误差分析



对尺寸H_3，定位误差为$H_3' - H_3'' = \overline{K'K"}$

$$\varepsilon_{DH3} = H_3' - H_3^{"} = \overline{O^{"}K'} - \overline{O^{"}K"} = \overline{O''O'} + \overline{O'K'} - \overline{O''K''}$$

$$\overline{O'O"} = \frac{\delta D}{2}\frac{1}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\overline{O'K'} = \frac{D + \delta D/2}{2}$$

$$\overline{O''K''} = \frac{D - \delta D/2}{2}$$

$$\varepsilon_{DH3} = \frac{\delta D}{2}\frac{1}{\sin(\alpha/2)} + \frac{\delta D}{2}$$

$$= \frac{\delta D}{2}\left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} + 1\right) > \frac{1}{2}\frac{\boldsymbol{\delta D}}{\boldsymbol{\sin(\alpha/2)}} = \boldsymbol{\varepsilon_{DH1}}$$

$$\varepsilon_{DH3} > \varepsilon_{DH1} > \varepsilon_{DH2}$$

提 纲

01 机床夹具概述.

（1）工件在机床上安装方法.
（2）机床夹具的组成.
（3）机床夹具的分类

02 工件在夹具中的定位

（1）六点定位原理.
（2）完全定位和部完全定位 .
（3）欠定位和过定位.
（4）常见定位方式和定位元件

03 定位误差的分析与计算

（1）定位误差及其产生原因
（2）定位误差的计算

04 工件在夹具中的夹紧

（1）夹紧装置的组成与基本组成部分
（2）定位力的确定
（3）常用夹紧机构

四、工件在夹具中的夹紧

工件定位完成后，往往还不能直接进行加工，而必须使用一定的结构将其牢固地固定在定位元件上，使其在加工过程种不至于因为切削力、重力、离心力和惯性力等外力作用而发生位移和振动，以保证加工精度和生产安全。

首先介绍夹紧装置的组成和要求，然后介绍如何确定夹紧力（包括夹紧方向选择、作用点的选择以及夹紧力大小的估算），最后介绍一些常用的夹紧机构。

1．夹紧装置的组成和要求

2．夹紧力的确定

3．常用夹紧机构，

四、工件在夹具中的夹紧

4.1 夹紧装置的组成和要求

夹紧机构保证在加工力的作用下工件的正确定位状态；

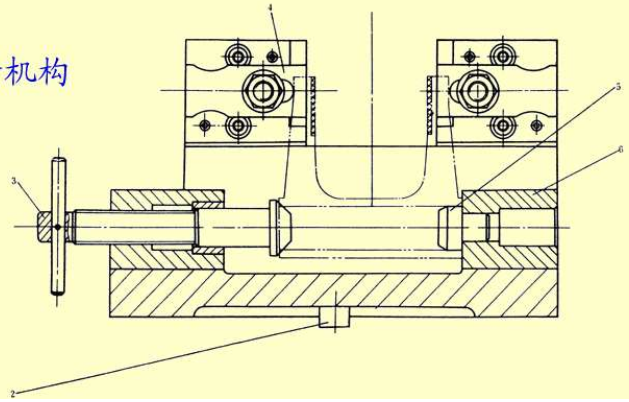
一般由三部分组成：

（1）力源装置：产生夹紧力的动力源；按照力源的不同，可分为手动夹紧装置和机动夹紧装置两类；其中，若夹紧力来源于人力，称为**手动夹紧装置**，若夹紧力来自气动、液压、电力等动力源，称为**机动夹紧装置**。

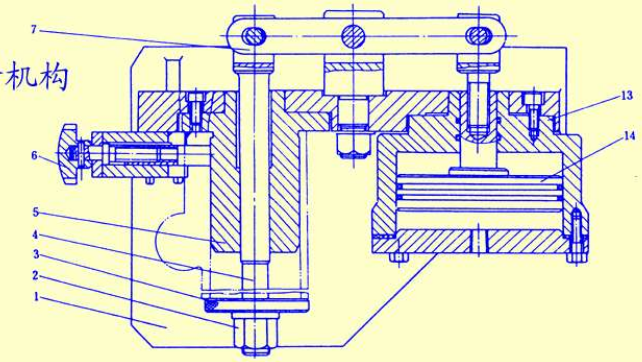
（2）传力装置：将原始动力传动刀夹紧装置变换为夹紧力的中间装置；常用的中间传力装置有：铰链杠杆、斜楔机构、偏心机构、螺旋机构等，一般起力放大作用和力转向作用及自锁作用。

（3）夹紧元件：最终将工件夹紧在定位件上的元件，是执行夹紧的最终元件。常用夹紧元件有螺钉、压板等。

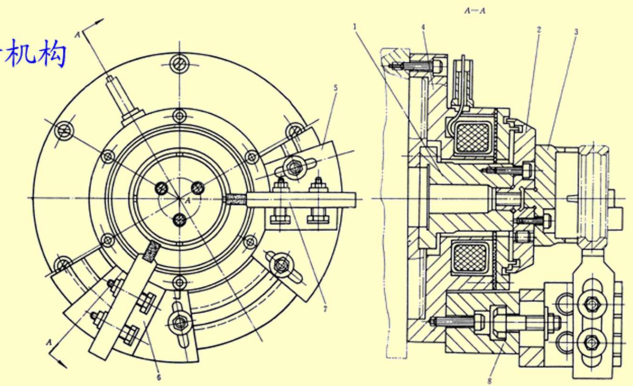
手动夹紧机构



气动夹紧机构



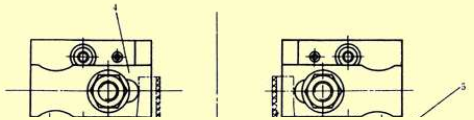
电磁夹紧机构



四、工件在夹具中的夹紧

4.1 夹紧装置的组成和要求

手动夹紧机构



夹紧机构保证

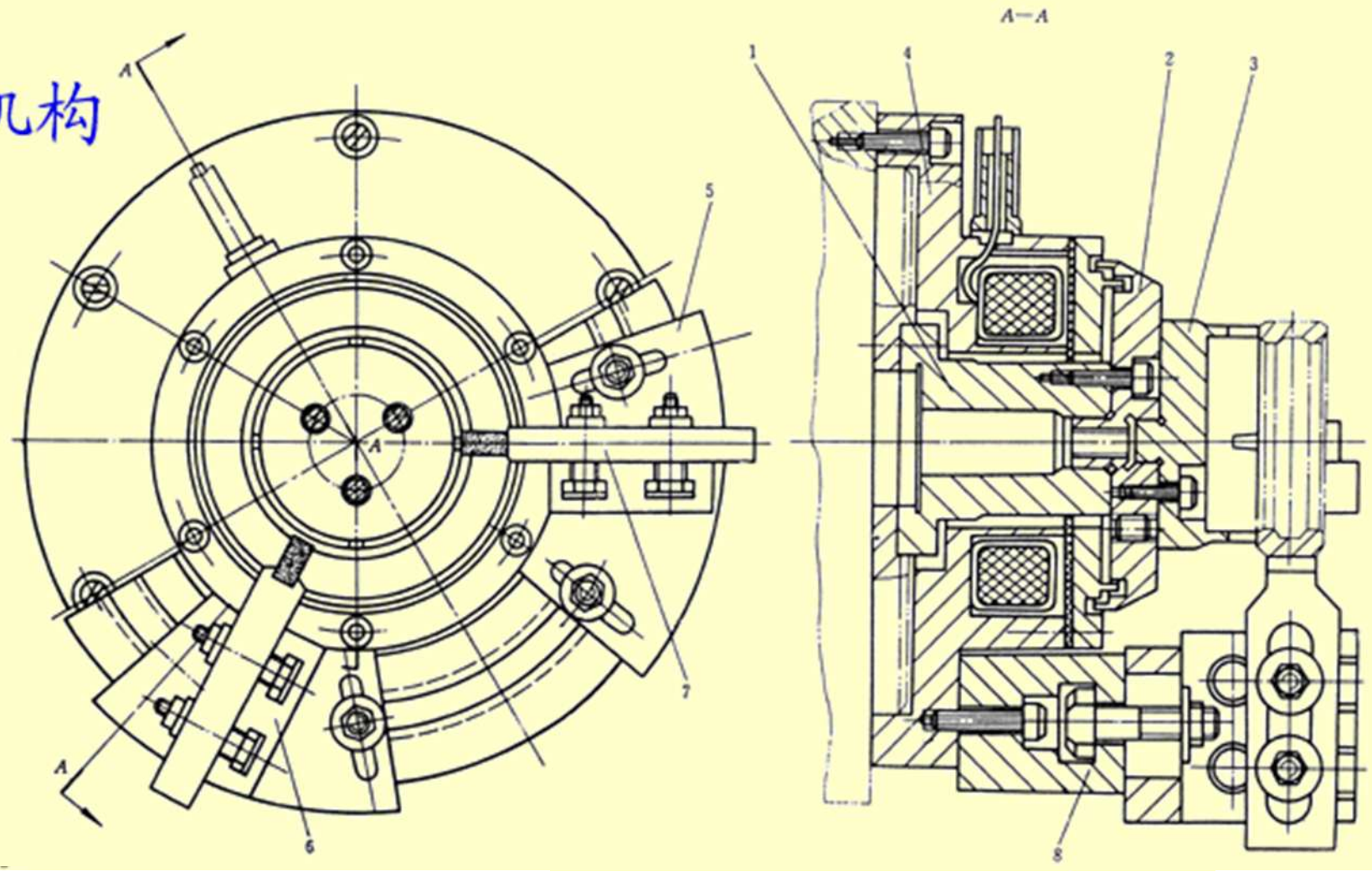
一般由三部分组

（1）力源装置

（2）传力装置

（3）夹紧元件

电磁夹紧机构



四、工件在夹具中的夹紧

4.1 夹紧装置的组成和要求

夹紧机构保证在加工力的作用下工件的正确定位状态；

对夹紧装置的要求：

（1）在夹紧过程中应能保持工件定位所获得的正确位置。**不破坏定位**。

（2）夹紧应可靠和适当。夹紧机构一般要求有自锁作用，在加工过程中不会产生松动或振动。**夹紧可靠**

（3）夹紧工件时，不允许工件产生不适当的变形和表面受伤。**不伤害工件**

（4）夹紧装置应操作安全、省力、方便。

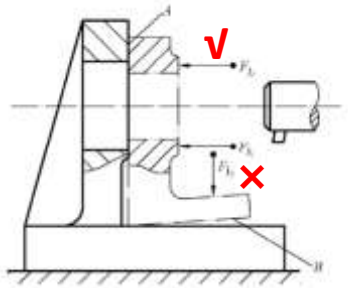
（5）夹紧机构在满足要求的情况下应经可能简单，自动化程度应与工件产量和批量相适应。

四、工件在夹具中的夹紧

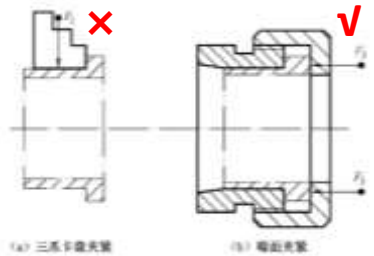
4.2 夹紧力的确定

设计夹具的夹紧装置时，必须正确确定夹紧力的作用点、方向和大小。

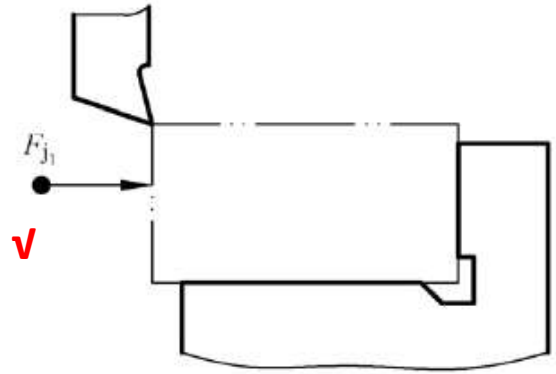
(1) 夹紧力方向的选择



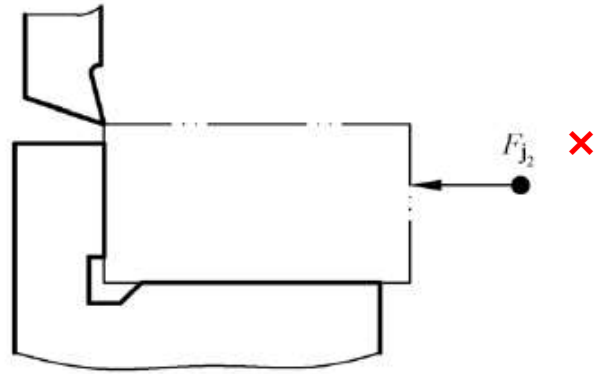
夹紧力的方向应有利于工件的准确定位，而不能破坏定位，一般要求主夹紧力应垂直于主要定位基准面



夹紧力的方向应与工件刚度高的方向一致，以利于减少工件变形。



(a) 夹紧力与切削力同向



(b) 夹紧力与切削力反向

夹紧力的方向应尽可能与切削力、工件重力方向一致，以减小所需夹紧力

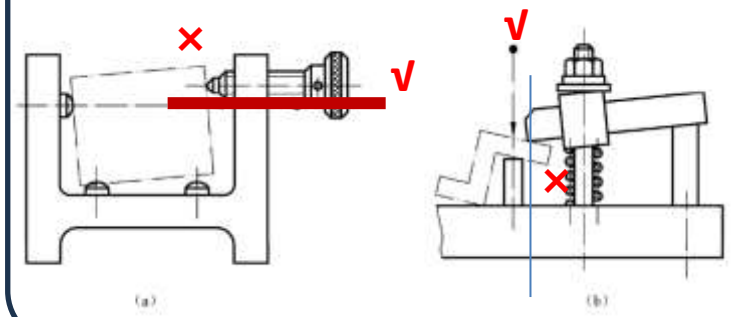
四、工件在夹具中的夹紧

4.2 夹紧力的确定

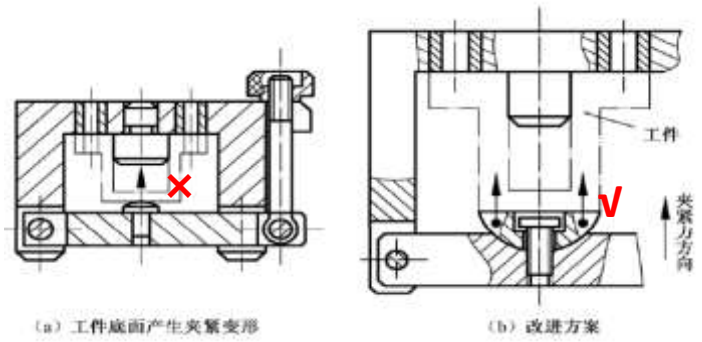
设计夹具的夹紧装置时，必须正确确定夹紧力的作用点、方向和大小。

(2) 夹紧力作用点的选择

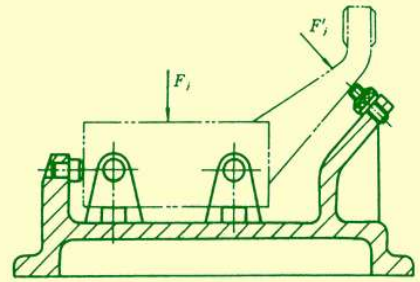
夹紧力的作用点应与支撑点“点对点”对应，或在支撑点确定的区域内，以避免破坏定位或造成较大的夹紧变形。



夹紧力的作用点应处在工件刚性较好的部位，以减小工件的夹紧变形。



iii. 夹紧力作用点应尽可能靠近被加工表面，以便减小切削力对工件造成的翻转力矩，必要时应在工件刚度差的部位增加辅助支承并施加夹紧力，以减小切削过程中的振动和变形。



主要夹紧力垂直作用于定位基准，并增加辅助支撑，防止加工时产生振动。

四、工件在夹具中的夹紧

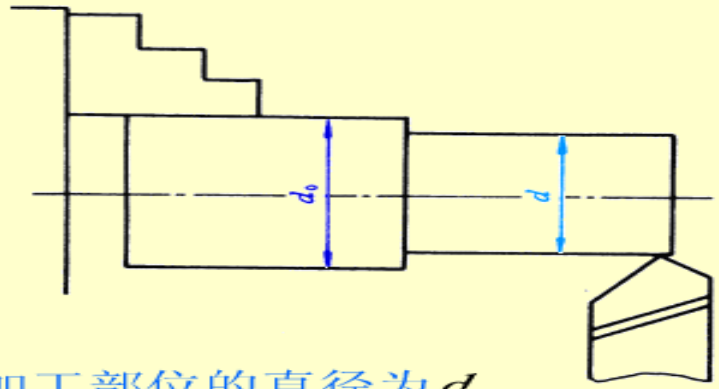
4.2 夹紧力的确定

设计夹具的夹紧装置时，必须正确确定夹紧力的作用点、方向和大小。

(3) 夹紧力大小的估算

3. 夹紧力的计算

图示为在车床上用三爪自定心卡盘安装工件加工外圆表面的情况。



加工部位的直径为 d，
定位和夹紧部分的直径为 d_0 。

只考虑主切削力 F_c 所产生的力矩与卡爪夹紧力 F_j 所产生的摩擦力矩相平衡，可列出如下关系式

$$F_c \frac{d}{2} = 3F_{j\min} \mu \frac{d_0}{2}$$

式中 μ 为卡爪与工件之间的摩擦系数，$F_{j\min}$ 为所需最小夹紧力。

由上式可得到：

$$F_{j\min} = \frac{F_c d}{3d_0 \mu}$$

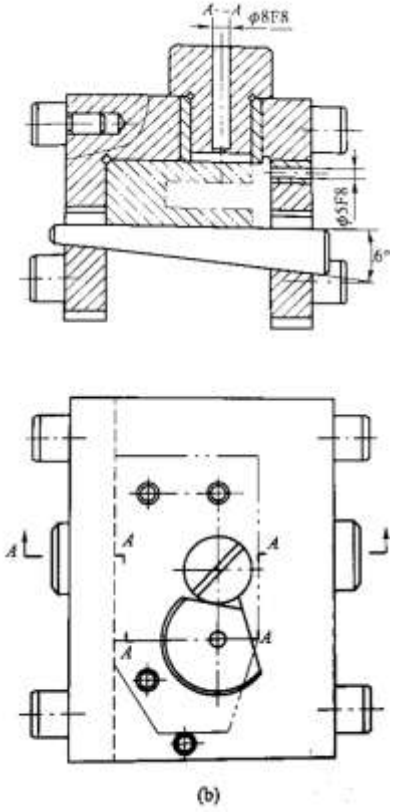
将最小夹紧力乘以安全系数k，得到所需的夹紧力为：

$$F_j = k \frac{F_c d}{3d_0 \mu}$$

四、工件在夹具中的夹紧

4.3 常用夹紧机构

斜楔夹紧机构　　螺旋夹紧机构　　偏心夹紧机构



斜楔夹紧机构示例

斜楔夹紧机构的优点

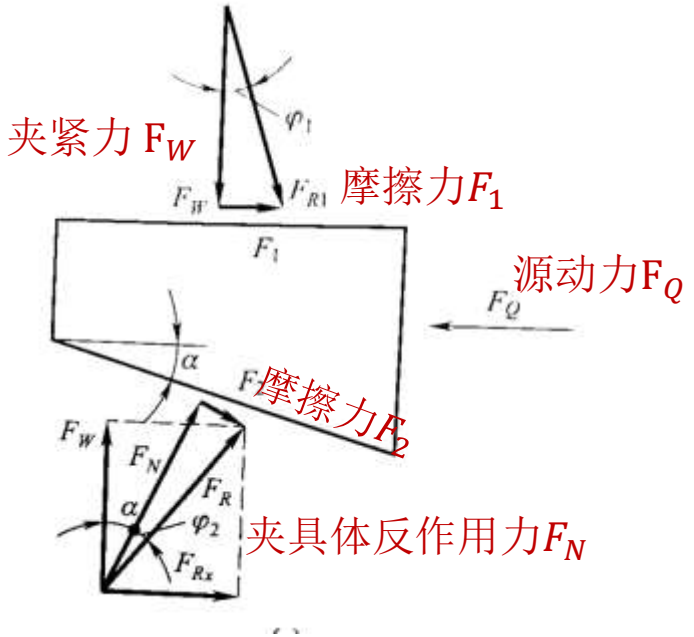
结构简单，易于制造，具有良好的自锁性，并有增力作用。

缺点

是增力比不大，夹紧行程小，效率低。

常用于机动夹紧机构

斜楔夹紧机构夹紧力计算：



斜楔受力分析图

α时斜楔角度
φ_2是夹具体与楔块的摩擦角
φ_1是工件与楔块的摩擦角

F_2和F_N的合力为F_R,有

$$F_Q = F_1 + F_R \sin(\alpha + \varphi_2)$$

$$F_1 = F_w \tan \varphi_1$$

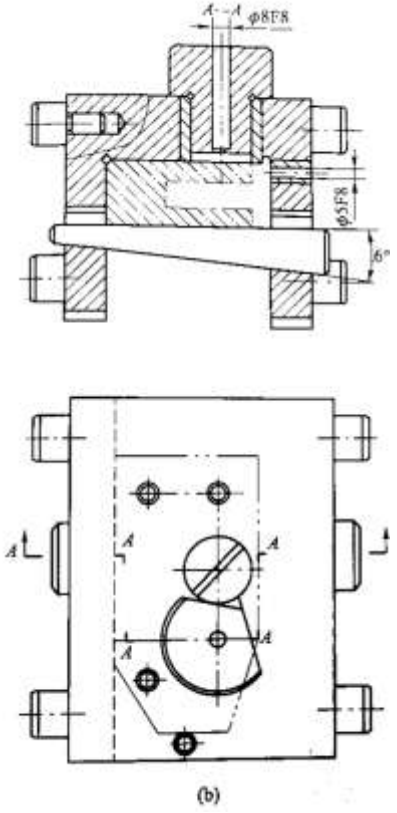
$$F_w = F_R \cos(\alpha + \varphi_2)$$

$$F_w = \frac{F_Q}{\tan \varphi_2 + \tan(\alpha + \varphi_2)}$$

四、工件在夹具中的夹紧

4.3 常用夹紧机构

斜楔夹紧机构　　螺旋夹紧机构　　偏心夹紧机构



斜楔夹紧机构示例

自锁条件

完成夹紧后，F_Q撤销。

$$F_Q = 0$$

工件仍需保持夹紧状态。

为使用斜楔不松开，必须保证：

$$F_1 \geq F_{Rx}$$

推导得：

$$\varphi_1 \geq \alpha - \varphi_2$$

$$\alpha \leq \varphi_1 + \varphi_2$$

即斜楔角度小于两个摩擦角之和。

增力比

斜楔夹紧机构增力比i_p

$$i_p = \frac{F_w}{F_Q} = \frac{1}{\tan\varphi_2 + \tan(\alpha + \varphi_2)}$$

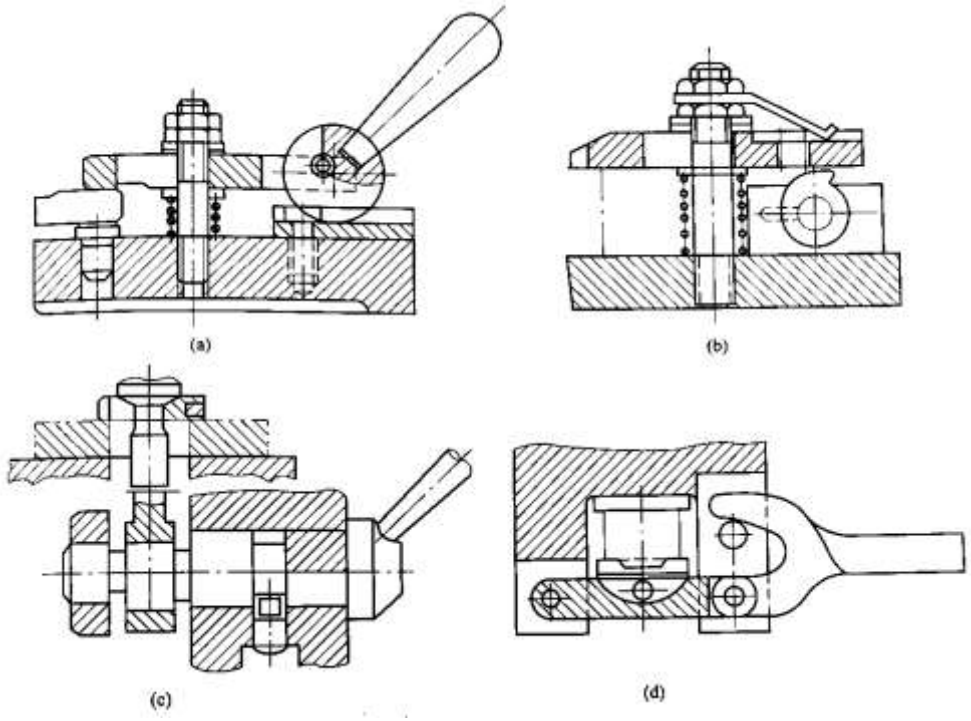
若两摩擦角均为6°，则增力比为2.6

四、工件在夹具中的夹紧

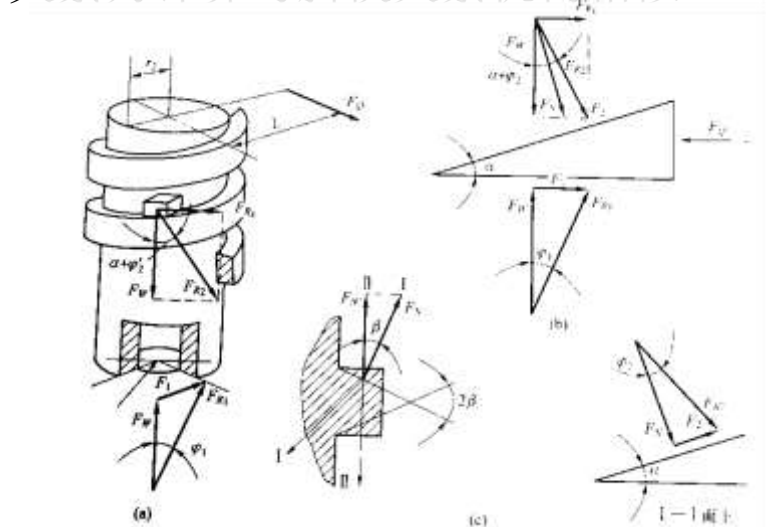
4.3 常用夹紧机构

斜楔夹紧机构　　螺旋夹紧机构　　偏心夹紧机构

采用螺钉、螺母、垫圈、压板等元件组成的夹紧机构称为螺旋夹紧机构。
特点：结构简单、容易制造、自锁性好、夹紧力大。是夹紧机构中应用最广泛的一种。



夹紧力计算与斜楔夹紧机构相似



$$F_W = \frac{F_Q L}{r' \tan \varphi_1 + r_2 \tan(\alpha + \varphi_2')} \quad (\mathrm{N})$$

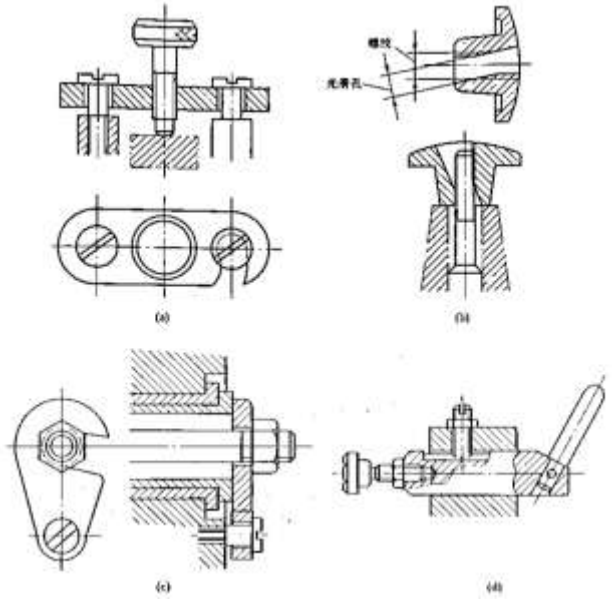
标准夹紧螺钉的螺旋升角较小，螺旋夹紧机构一般都满足自锁条件。

四、工件在夹具中的夹紧

4.3 常用夹紧机构

斜楔夹紧机构　　螺旋夹紧机构　　偏心夹紧机构

偏心夹紧机构利用转动中心与几何中心偏移的圆盘或轴对工件直接夹紧，或与其它元件组合实现对工件的夹紧。常用的偏心零件为圆偏心零件，如偏心轮和偏心轴，优点为结构简单，动作迅速。缺点自锁性差、夹紧行程和扩力小。



偏心夹紧的原理与斜楔夹紧类似，只是其楔角是变化的，不同位置的楔角计算公式如下。

$$\alpha = \arctan\left(\frac{e\sin\gamma}{R - e\cos\gamma}\right)$$

e是偏心轮的偏心距
μ1为轮周作用点的摩擦系数

偏心夹紧的自锁条件为

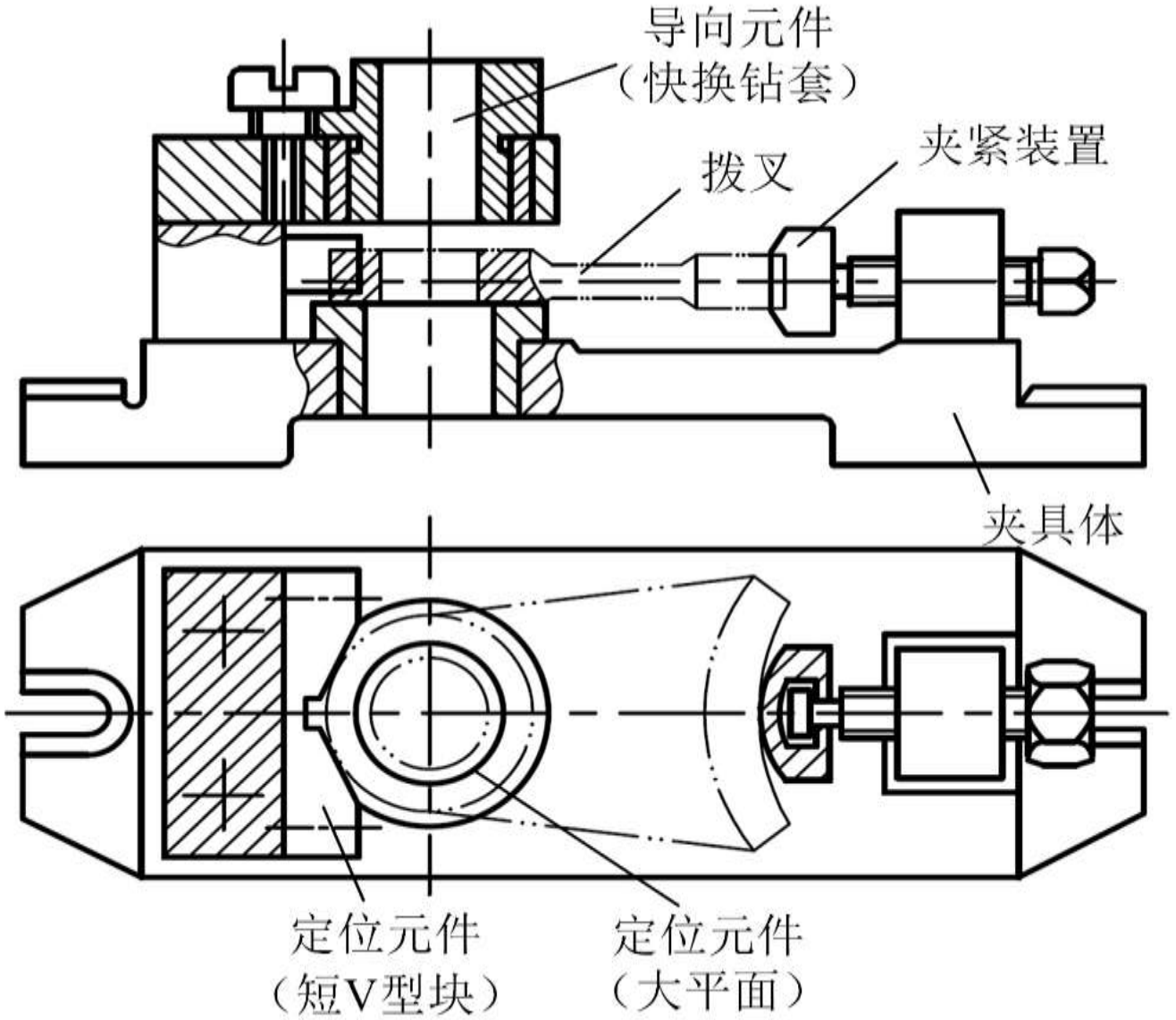
$$\frac{e}{R} \leqslant \tan\varphi_1 = \mu_1$$

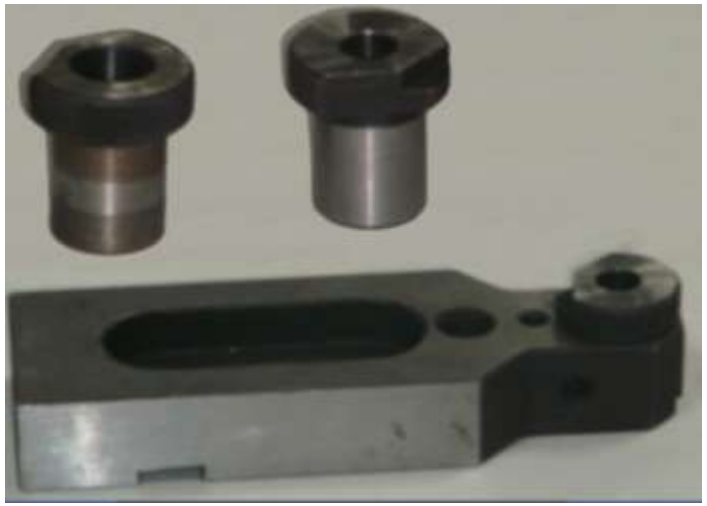
夹紧力计算公式

$$F_W = \frac{F_Q L}{\rho\left[\tan(\alpha_p + \varphi_2) + \tan\varphi_1\right]}$$

ρ是转到中心到作用点的剧烈，
L为动力臂

夹具举例—钻床夹具（阅读）





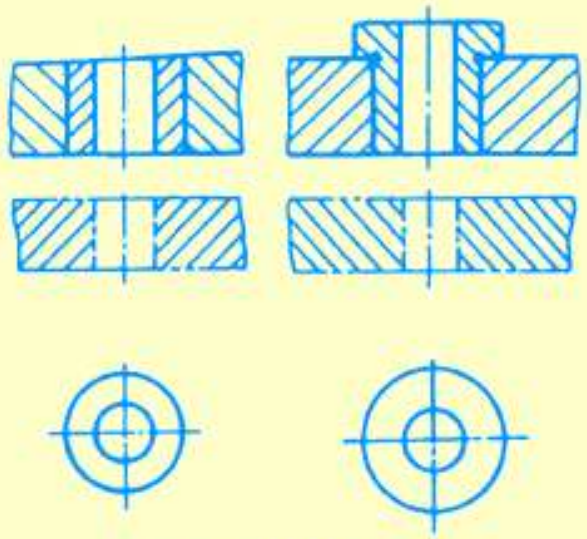
钻模板和钻模套

- 钻套的作用：确定钻头、铰刀等刀具的轴线位置，防止刀具在加工中发生偏斜
- 钻套位置尺寸以工件相应尺寸的平均尺寸为基本尺寸，公差取为工件相应尺寸公差的1/5-1/2，偏差对称标注

夹具举例(阅读)

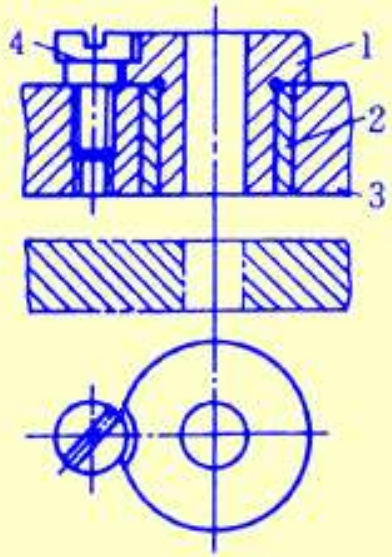
钻　套

(a)固定钻套



(a) 固定钻套

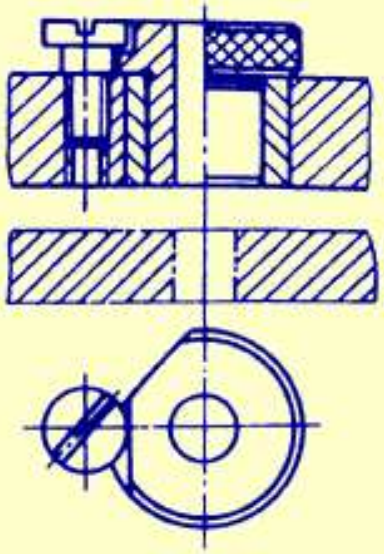
(b)可换钻套



(b) 可换钻套

1——钻套；2——衬套
3—钻模板；4——螺钉

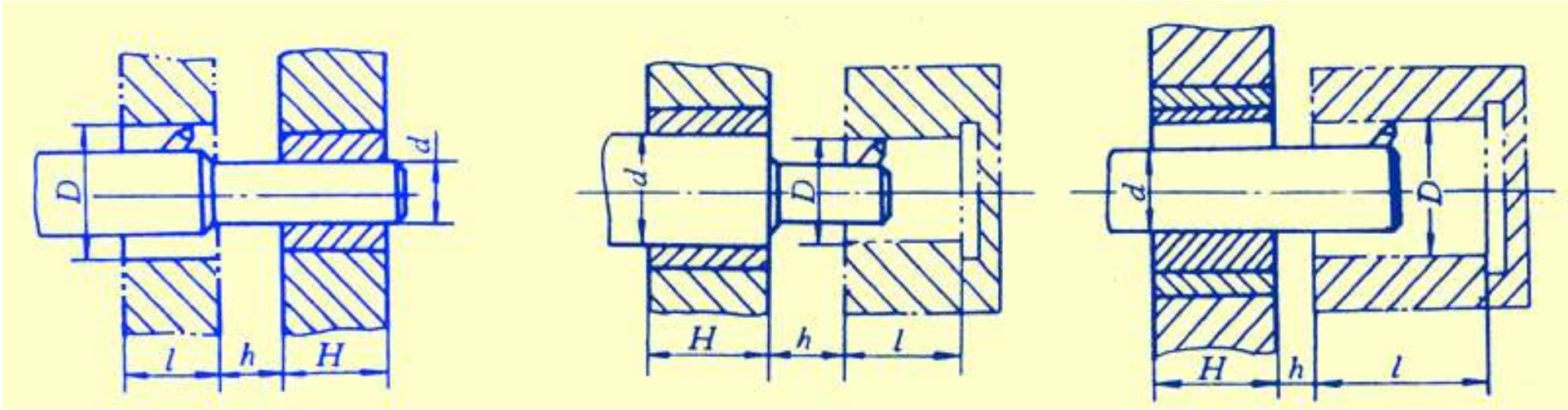
(c)快换钻套



(c) 快换钻套

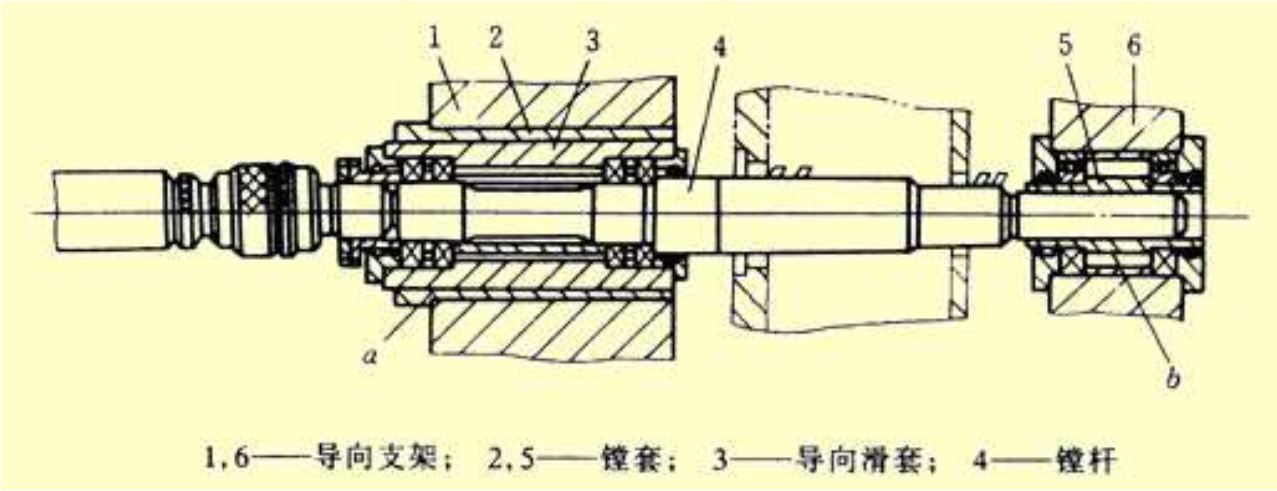
夹具举例—镗床夹具(阅读)

(a) 单面导向镗模支架



单面前导向　　单面后导向

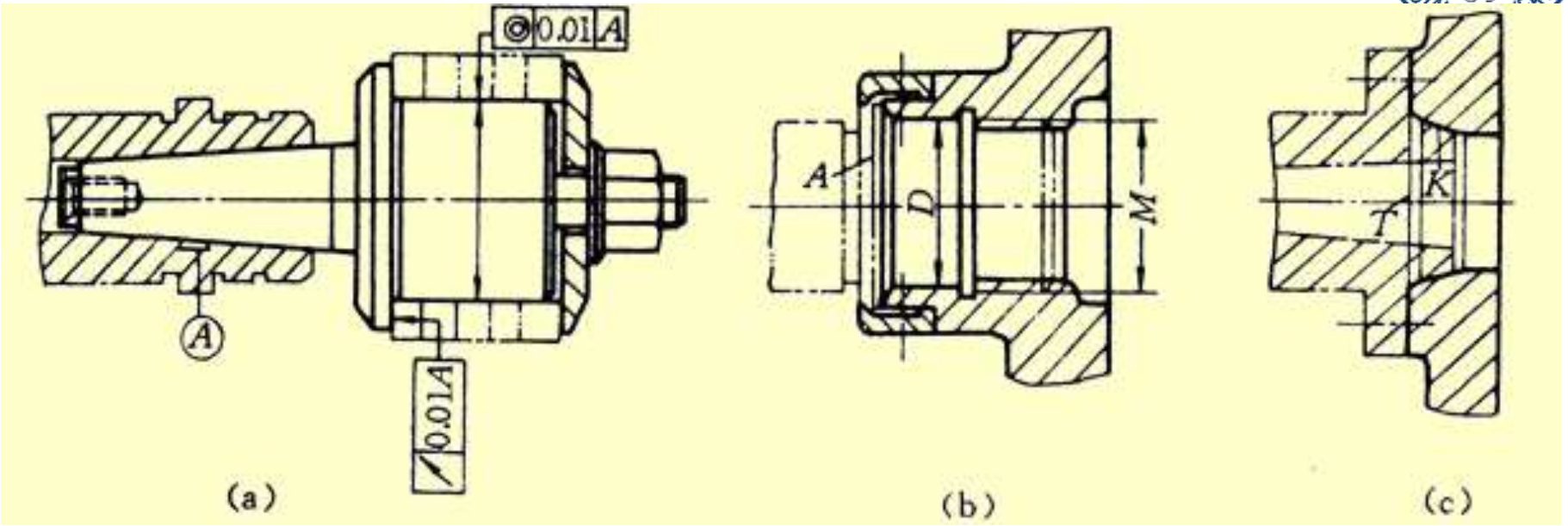
(b) 回转式镗套

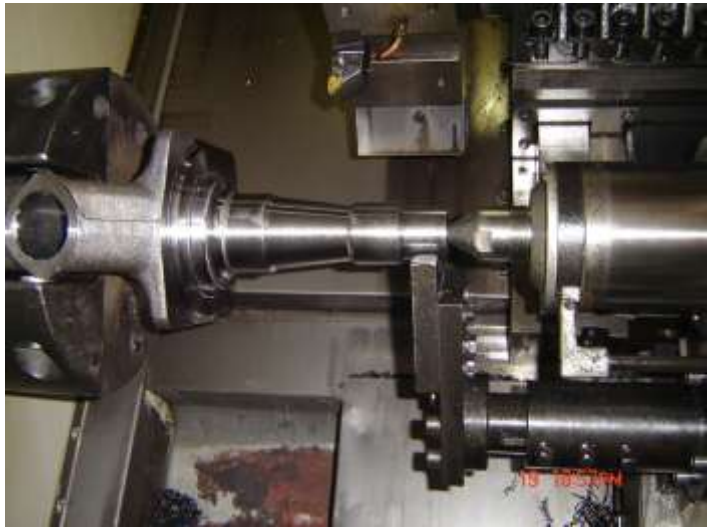


1,6——导向支架；　2,5——镗套；　3——导向滑套；　4——镗杆

夹具举例—车床夹具(阅读)

- 车床夹具的特点：装载车床主轴上，一般用于加工回转体零件，要注意保证质量平衡(适当安装配重块)和操作安全

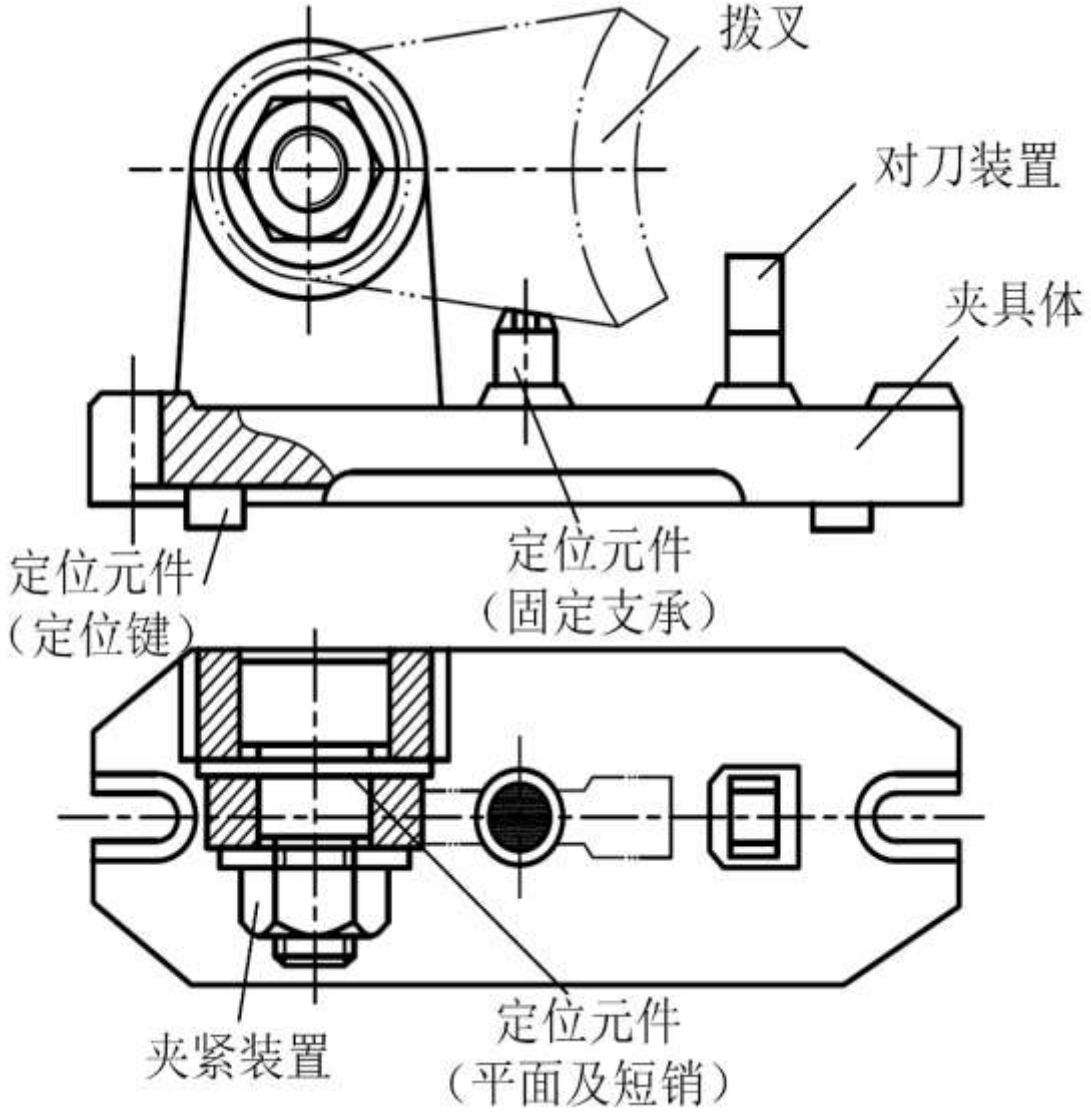








夹具举例—铣床夹具(阅读)



- 铣削加工的特点：断续切削，易产生振动，铣床夹具的受力部件要有足够的强度和刚度，夹紧机构所提供的夹紧力应足够大，且要求有较好的自锁性能
- 对刀装置：对刀块工作面在夹具上的位置是以定位元件的定位表面或定位元件轴心线为基准进行标注。其位置尺寸可根据工序尺寸及塞尺尺寸计算，公差一般取为相应工序尺寸公差的1/5~1/2，偏差对称标注

本章要点

- **安装及夹具基本概念**
  - ✓ 安装、定位、夹紧的概念；安装的三种方式
  - ✓ 夹具的作用和基本构成；夹具的分类及其应用场合
- **定位的基本原理**
  - ✓ 六点定位原理；工件分别以平面、圆孔、外圆柱面、圆锥孔为定位基准时常用的定位元件；每一个典型定位元件及多个定位元件组合限制自由度的情况
  - ✓ 辅助支承和可调支承的区别和应用；完全定位、不完全定位概念
- **定位方案的设计与分析**
  - ✓ 根据工件的加工要求确定定位时需要限制的自由度
  - ✓ 定位方案的分析方法：对给定的定位方案进行分析，确定方案的合理性；对于不合理的方案，提出正确的改进措施
- **定位误差的分析**
  - ✓ 定位误差产生原因及组成(基准不重合误差；基准位移误差)；定位误差的直接计算方法，正确计算给定定位和加工要求下的定位误差
- **工件的夹紧：** 确定夹紧力的大小、方向和作用点的基本原则